

学校代码 10702

密级 公 开

中图分类号 TH741

学号 2102310327



西安工业大学
Xi'an Technological University

专业硕士学位论文

基于点阵混合编码结构光的动态物体三维重建
技术与系统研究

学位申请人： 苏 铂 淮

校内导师： 杜虎兵 教授

企业导师： 谷飞飞 副研究员

专业领域： 机 械

学位类别： 机 械

2024 年 5 月



西安工业大学
Xi'an Technological University

专业硕士学位论文

(学 位 研 究 生)

题目： 基于点阵混合编码结构光的动态
物体三维重建技术与系统研究

作者 苏铂淮

校内导师 杜虎兵 专业技术职务 教 授
企业导师 谷飞飞 专业技术职务 副研究员
专业领域 机械

西安工业大学

2024 年 5 月 中国. 西安

**Research on Dynamic Object 3D
Reconstruction Technology and System Based
on Dot Matrix Hybrid Structured Light
Encoding**

by

Su Bohuai

Thesis Submitted to the faculty of the Xi'an Technological
University in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of

MASTER

in

Mechanical Engineering

Supervisor: Professor Du Hubing

Supervisor: Associate Professor Gu Feifei

Xi'an Technological University

May 2024

Xi'an, Shaanxi, P.R.China

摘 要

当前,基于光学原理的三维形貌获取技术各个领域中的应用日益普遍。三维重建技术已被广泛应用于工业智能制造、汽车自动驾驶、人体损伤组织修复以及军事国防等领域。因此,开展空间编码结构光技术研究,同时实现高精度、高密度的三维重建,具有重要的实用意义。然而,当前基于投射单帧空间结构光图案实现物体形貌信息获取的方法仍面临着诸多挑战,如重建点云分辨率不高、编码特征识别算法不鲁棒、解码易受遮挡和物体表面纹理特征影响等。针对这些问题和挑战,本文展开如下研究工作:

1)针对现有的空间编码策略点云密度不高的问题,提出了一种基于伪随机 2D 阵列的小窗口、高密度的栅格阵列编码方法。该方法在设计时加入了极线约束,并设计了易检测的几何编码信息,从而将后续双目匹配时的搜索范围从二维缩小到一维维度,并对每个特征点提供了唯一性编码窗口,以确保解码准确性;同时,考虑到小型化和智能化场景的需求,采用光学衍射元件进行结构光图案的投射。

2)进一步地,针对提出的伪随机阵列空间编码结构光存在的兼顾编码密度和解码难易度的问题进行改进,提出了一种基于伪随机阵列的网格结构光编码方法。该方法的优势在于:在提出的小窗口大容量编码策略基础上,删除了几何编码信息,不使用码字信息为特征点编码,进一步缩小编码窗口尺寸,提高了编码密度。

3)针对空间编码特征在复杂纹理或曲率突变表面难以准确检测和提取的问题,提出了一种基于卷积神经网络的特征提取方法。采用 U-net 语义分割网络将特征点的提取问题转化为图像中像素级别的语义分割任务,从而更精确地捕捉特征点的位置和特征。首先以投射了编码图案的不同物体为样品制作了数据集,然后利用训练好的 U-net 模型进行语义分割,从而得到图像中与特征点对应的像素区域。所提出的方法能够在图像中直接识别出符合特征点语义的像素,不需要依赖传统的角点提取算法或模板匹配算法。实验结果表明,提出方法效果远远优于传统方法,能够更准确地提出特征点,并且具有更好的鲁棒性和适用性。

4)针对结构光编码图案解码时存在的难以识别和解码困难、消耗大量计算资源等问题,提出了一种基于视差约束的高密度网格编码结构光解码方法。该方法使用散斑结构光进行双目匹配,获取全局视差信息,使用网格结构光提供特征点,然后利用特征点邻域内的视差信息为特征点进行编码。在解码过程中,根据左右视图上同名点的视差关系,结合极线约束进行准确解码。提出方法省去了传统空间编码结构光所需的设计编码特征的步骤。通过利用视差进行编码,简化了编码流程。同时,在解码过程中,可以直接根据视差约束进行解码,无需对编码图案进行识别和提取,从而显著降低了解码过程的复杂性。

5)搭建了双目结构光测量系统并进行系统标定,对所提出的基于视差约束的高密度网

格编码结构光编解码方法进行了实验验证。实验对比结果显示，在球体、人脸模型和圆锥模型上，本文所提出的高密度网格编码方法相较于传统基于点阵混合的编码方法在编码密度上分别提高了 30.25%、20.07%、15.36%。同时，本文方法在重建精度上也优于传统的伪随机散斑结构光法，对标准平面、标准圆锥和圆柱的重建精度分别提高了 64.7%、47.9%、42.4%。

本文提出的基于视差约束的高密度网格和伪随机散斑的结构光编解码策略不仅显著提高了编码密度，同时在低分辨率场景下仍然能保证解码过程的鲁棒性和精度，并极大地降低了解码的复杂度。本文方法为推进空间编码结构光的高密度重建技术提供了一种新方法。

关键词：结构光；空间编码；编解码策略；视差；伪随机散斑

Abstract

At present, the technology for acquiring three-dimensional shapes based on optical principles is increasingly applied in various fields. 3D reconstruction technology is widely used in industrial intelligent manufacturing, autonomous vehicles, human tissue damage repair, military defense, and other areas. Therefore, conducting research in spatial encoding structured light technology, while achieving high-precision and high-density 3D reconstruction, holds significant practical importance. However, the current methods of obtaining object morphological information by projecting single-frame spatial structured light patterns face many challenges. These include low resolution of reconstructed point clouds, non-robust encoding feature recognition algorithms, and decoding being easily affected by obstructions and the surface texture characteristics of objects. In response to these issues and challenges, this paper unfolds the following research work:

1) To address the issue of low point cloud density in existing spatial encoding strategies, a novel method of high-density grid array encoding based on a pseudo-random 2D array with small windows is proposed. This approach incorporates epipolar constraints in its design and designs easily detectable geometric encoding information. This strategy narrows the search range during subsequent stereo matching from two dimensions to one, providing each feature point with a unique encoding window to ensure decoding accuracy. Additionally, considering the requirements of miniaturization and intelligent scenarios, optical diffractive elements are used for the projection of structured light patterns.

2) Furthermore, to address the challenges of balancing encoding density and decoding difficulty in the proposed pseudo-random array spatial encoding structured light, an improved method based on a grid and pseudo-randomly distributed speckle structured light encoding is introduced. The advantage of this method lies in: on the basis of the proposed high-capacity encoding strategy with small windows, the geometric encoding information is eliminated, and the use of codeword information for feature point encoding is abandoned. This refinement further reduces the size of the encoding window and enhances the encoding density.

3) To address the issue of accurate detection and extraction of spatial encoding features on surfaces with complex textures or abrupt curvature changes, a feature extraction method based on convolutional neural networks is proposed. This approach utilizes the U-net semantic segmentation network to transform the problem of feature point extraction into a pixel-level semantic segmentation task within images, thereby more accurately capturing the position and

characteristics of feature points. Initially, a dataset was created using various objects projected with encoded patterns. Then, the trained U-net model was used for semantic segmentation, identifying pixel regions in the image corresponding to the feature points. The proposed method can directly recognize pixels in the image that correspond to the semantic of feature points, without relying on traditional corner detection algorithms or template matching methods. Experimental results demonstrate that this method significantly outperforms traditional approaches, extracting feature points more accurately and exhibiting enhanced robustness and applicability.

4) To tackle the difficulties in recognizing and decoding structured light patterns and the associated computational demands, a novel approach is proposed: high-density grid encoding using disparity constraints in structured light decoding. This technique employs speckle structured light for binocular matching to gather global disparity data, while grid structured light identifies feature points. Encoding is based on nearby disparity information, and precise decoding is achieved by analyzing disparity relations of corresponding points in stereo imagery, aligned with epipolar constraints. This streamlined approach removes the need for traditional encoding feature design in spatially encoded structured light, simplifying the encoding and decoding processes by focusing directly on disparity data.

5) A binocular structured light measurement system has been established and calibrated, and the proposed disparity-constraint-based high-density grid coded structured light encoding and decoding method has been experimentally verified. The results show marked improvements over traditional methods: encoding density increased by 30.25%, 20.07%, and 15.36% for spheres, faces, and cones, respectively. Additionally, reconstruction accuracy surpassed the pseudo-random speckle approach, with enhancements of 64.7% for planes, 47.9% for cones, and 42.4% for cylinders.

This study's disparity-constrained high-density grid and pseudo-random speckle structured light strategy significantly increases encoding density and maintains robust, accurate decoding in low-resolution settings, greatly simplifying the process. This method provides a new approach for advancing high-density reconstruction technology in spatially encoded structured light.

Key Words: Structured Light; Spatial Encoding; Encoding-Decoding Strategy; Disparity; Pseudo-random Speckle

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 双目立体视觉技术.....	3
1.2.2 结构光技术.....	5
1.2.3 多种视觉技术的融合.....	9
1.3 课题研究内容和意义.....	9
1.4 论文结构框架.....	10
2 立体视觉系统标定	12
2.1 系统总体介绍.....	12
2.2 相机标定方法.....	13
2.2.1 相机成像模型.....	13
2.2.2 相机畸变模型.....	16
2.2.3 单目相机标定.....	17
2.3 双目系统极线校正.....	18
2.4 标定实验.....	19
2.4.1 实验步骤.....	20
2.4.2 标定结果.....	22
2.5 本章小结.....	23
3 空间点阵编码结构光编解码策略与方法研究	24
3.1 点阵编码结构光编码图案设计与投射	24
3.1.1 几何特征编码与极线编码图形的设计	24
3.1.2 基于光学衍射元件的投射方法.....	27
3.2 空间点阵编码结构光成像原理	28
3.3 特征点提取算法研究.....	31
3.3.1 基于模板匹配的特征点提取算法.....	31
3.3.2 基于卷积神经网络的编码特征鲁棒提取方法	32
3.4 特征点提取网络模型的搭建与训练	33
3.4.1 构建数据集.....	34
3.4.2 深度学习网络框架的搭建及模型训练	34
3.4.3 特征点提取结果.....	35
3.4.4 对比试验.....	35
3.5 基于编码信息的特征点解码算法	40
3.5.1 极线校正.....	40

3.5.2 唯一性窗口分割.....	41
3.5.3 码字信息识别.....	43
3.5.4 特征点匹配.....	44
3.6 重建实验.....	44
3.7 本章小结.....	45
4 基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码算法研究	47
4.1 视差信息计算.....	47
4.1.1 立体匹配算法研究.....	47
4.1.2 伪随机散斑编码图案设计原理.....	55
4.2 基于视差约束的解码原理	57
4.3 基于视差约束的特征点匹配	57
4.3.1 视差获取.....	58
4.3.2 特征点匹配.....	59
4.4 验证实验.....	60
4.4.1 实验方案.....	60
4.4.2 实验结果.....	64
4.5 系统三维重建实验.....	68
4.5.1 系统重建精度分析.....	68
4.5.2 动态场景重建.....	70
4.6 本章小结.....	71
5 总结与展望.....	72
5.1 总结.....	72
5.2 展望.....	73
参考文献.....	75

1 绪论

物理世界空间是一个三维空间，其中的所有物体都包含着三维信息。人类用眼睛可以观测立体的世界，然而却无法对客观事物的空间尺寸进行精确的量化描述。对于机器来说，能够“感知世界”获取外界的三维关键信息，是机器能够自动化、智能化生产的起点。近年来，随着三维信息获取与处理技术的迅速发展，三维成像技术在各个领域得到了广泛的应用：在工业设计中基于三维数字化模型的逆向工程技术可有效缩短研发周期；在虚拟现实领域，通过三维成像技术建立的大量三维数字化模型已被广泛应用于国防军事领域、实验模拟、动画 CG 等；三维成像技术还被用于帮助身体缺陷的病人做缺陷部位形态扫描和修复；在历史人文领域，许多被损坏的文物、建筑可通过三维技术获取三维信息后进行重建和展示。

随着科学技术的发展，三维重建已成为计算机视觉领域的前沿和重点研究方向之一。三维重建技术已被广泛应用于工业智能制造、汽车自动驾驶、人体损伤组织修复以及军事国防等领域。在三维重建技术中，双目视觉作为常见的深度感知技术，其技术成熟、硬件成本低、适用场景相较于结构光技术更广泛。但是其存在的固有缺陷例如：匹配精度不高、对于无纹理区域或弱纹理区域匹配效果不好、计算复杂度高、对光照变化敏感等缺陷，使得双目视觉在实际工业应用中受到限制。而近年来大火的结构光投影技术以其非接触式、精度高、速度快等优势已在工业和科学研究中得到广泛应用。将双目视觉与结构光技术结合，结构光在物体表面创造出一系列特征纹理为双目视觉提供更易匹配的特征从而提高匹配的可靠性，提升重建精度。

本章主要介绍双目视觉与结构光技术的发展情况，通过对两种技术发展现状和原理的研究，讨论本课题研究内容的价值和意义。

1.1 研究背景及意义

随着移动智能终端的普及和功能的不断丰富，快捷支付、人脸解锁等功能已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。而为了保障这些功能的安全性和便利性，发展适用于微型移动智能终端的小型三维重建视觉系统具有重要的意义。自苹果 iPhone X 面世以来，其使用的基于三维人脸扫码技术的 Face-ID 技术引起了巨大轰动，后续的安卓手机厂商也迅速跟进：小米 8 使用了以色列公司 Mantis Vision 的结构光技术；OPPO FindX 以及华为 Mate20Pro 等产品上都能看到结构光技术的身影^[1]。到现在，人脸解锁基本是中高端手机的标配。但实际上，iPhone X 所拍摄到的 3D 人脸实际上只是低分辨率的轮廓形貌而非精确三维信息，实际上是 2D+3D 技术的结合。其人脸识别主要依靠对 2D 图片识别，3D 结构光技术还只是用于判别是否为真人。

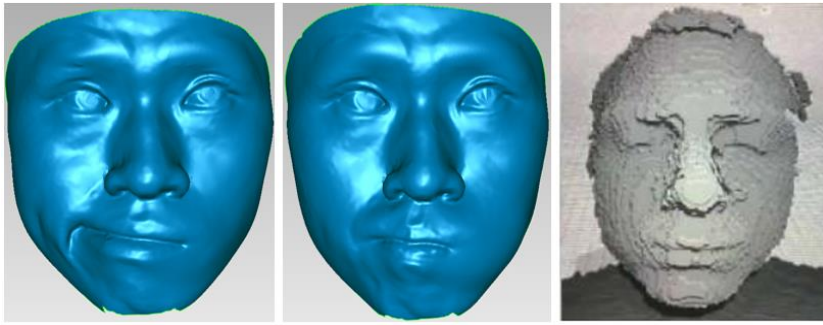


图 1.1 理想中的高精度人脸数据与 iPhoneX 实际获得的人脸数据差别

然而这种 2D 识别+3D 活体检测的方式存在安全漏洞。据报道,国外企业曾通过高仿真面具加照片的方式成功欺骗了多款支付软件的人脸识别验证^[2]。因此,为了提高安全性,我们需要更高精度的三维技术捕捉丰富的人脸细节信息从而以此进行精确识别。传统的快捷支付和人脸解锁技术在一定程度上存在安全风险,如密码被猜测、人脸被仿造等。而基于三维重建的视觉系统可以通过准确识别人脸的三维结构和特征,提高人脸识别的准确性和安全性,从而有效防止身份被盗用和欺诈行为。



图 1.2 移动端人脸识别解锁易被高仿真人脸模型欺骗

除了快捷支付和人脸解锁等基本功能外,小型三维重建视觉系统还可以为移动智能终端带来更多的功能拓展。例如,结合 AR 技术,可以实现虚拟试衣、虚拟导航等功能;结合智能安防技术,可以实现实时监控、智能识别等功能。这些功能的拓展将进一步提升移动智能终端的实用性和价值。微软发布的 Kinect3D 体感传感器使用了 PrimeSense 公司专利技术的深度相机,通过语音与手势便可操控游戏主机,掀起了体感游戏的热潮,短时间内迅速成为最畅销电子产品;后续的三维光学传感器产品如雨后春笋般涌现,英特尔的 RealSense、谷歌的 Project Tango 以及国产的“奇遇 3”VR 一体机等^[3-5]。因此,研发适用于移动终端的微型三维成像系统有着迫切的工业需求和实用的商业价值。



图 1.3 小型 VR 设备

1.2 国内外研究现状

获取场景三维信息的方法主要分为主动式和被动式两种测量手段，根据是否与物体直接接触又分为接触式和非接触式测量方法。以三坐标测量机为代表的接触式测量方法通过检测头点接触物体表面获取三维信息；而非接触式的测量手段则是通过光、声波等进行测量。其中利用光信号测量的技术包括结构光技术、飞行时间法、立体视觉法等。目前，面向移动智能终端的三维重建技术手段以双目立体视觉和结构光技术为主，因此本节主要围绕着这两种技术的国内外发展现状展开叙述。

1.2.1 双目立体视觉技术

双目视觉作为三维信息测量技术中最基础的技术之一，其相关测量算法成熟、系统搭建和相机标定的技术完善、对于硬件要求不高、适用场景也更加广泛，所以实际工业生产中应用广泛。

视觉作为直观感知世界的途径，人类通过眼睛进行观察可以直接获得对于世界三维空间中物体的图像信息。双目立体视觉试图模拟人类双眼的视觉系统，通过两个摄像头获取的图像信息，从而获得深度信息^[6-10]。如图 1.4 所示，不同距离的三个点 P、Q、R 在 C1 相机视角中的位置是相同的，因此固定的单目相机无法判断成像距离的远近，而三个点的投影在 C2 相机视角中位置不同，从而结合两个相机的观察可以唯一确定空间中的一点。

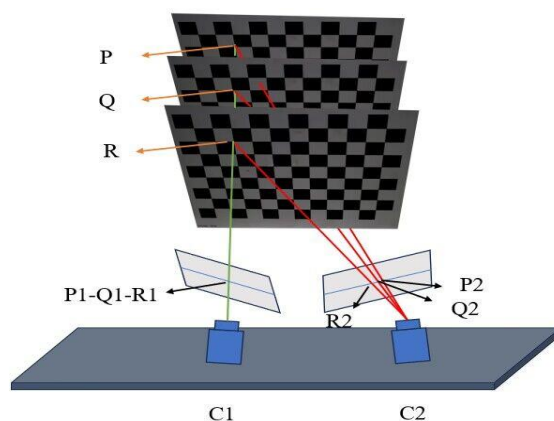


图 1.4 双目视觉示意图

双目立体视觉中的立体匹配和视差估计是其核心问题，即确定两个摄像头拍摄的两幅图像中对应点之间的关系^[11-13]。通过精确的立体匹配和视差估计，可以实现对物体的准确定位和距离测量，为机器人导航、三维重建等应用提供基础支持。基于双目立体视觉的技术可以实现对三维场景的重建和理解，从而广泛应用于计算机辅助设计、虚拟现实、增强现实等领域。通过获取场景的三维结构信息，可以为机器人导航、智能交通等领域提供重要的数据支持。在工业制造和自动化领域该技术亦有广泛应用，如工件检测、质量控制、机器人视觉导航等^[14-18]。通过实时获取和分析场景信息，可以实现实时监测和辅助机器臂

工作等作用。双目视觉重建在医学影像处理领域也有重要应用,如眼底图像分析、医学图像配准等^[19-20]。综上所述,双目立体视觉不仅具备广泛的理论研究意义,还具有重要的实用价值,对于促进人工智能、智能制造等领域的发展起着关键的推动作用。

但双目视觉存在着其固有的缺陷,首先单纯的双目感知最终获得的深度信息精度不高,同时为了获取较为完整的视差结果,对于双目相机之间的基线距离也有着较为严格的要求,较大的基线带来的结果是视差范围扩大,从而计算代价聚合和代价匹配等步骤时难度变大,结果较差;其次,双目匹配对于光照变化不一致的左右图像匹配效果不佳、对于曲面、阶梯等梯度变化剧烈的区域获得的视差效果也不佳。这些不足限制了双目视觉重建技术在复杂室外环境和实际工业生产上的应用;第三,对于重复纹理、弱纹理、无纹理区域,图像中的像素之间存在很少的对比度变化或特征差异,传统的立体匹配算法通常依赖于像素之间的特征匹配来计算视差,而缺乏明显的特征使得算法难以准确的确定匹配点;同时由于像素之间的特征相似或重复,可能存在多个视差值与观察到的图像信息相一致。这会导致视差估计不唯一,难以确定正确的匹配关系;并且无纹理或弱纹理区域通常容易受到环境光和成像噪声干扰,从而导致图像中的灰度值变化不明显,这会导致算法在计算代价或匹配时产生误差,进而影响匹配结果的准确性。

相较于被动式的双目立体视觉,结构光技术通过主动投射编码结构光例如投射光斑或光栅,可以在场景表面产生纹理,从而提供更丰富的纹理信息。使用结构光技术辅助双目视觉具有诸多优势^[21-25]:首先,可以通过结构光增强纹理信息,这样,即使在无纹理或弱纹理区域,也能够通过结构光技术获得更多的特征点和参考信息,提高双目立体视觉的匹配精度和稳定性;其次结构光技术能够获取场景表面的三维结构信息,与双目视觉相结合可以提供更准确的深度信息。通过结构光技术获取的深度信息可以作为双目视觉的补充,从而更全面地描述场景的空间结构,弥补双目视觉在深度估计方面的不足;再者,结构光技术可以根据场景中的光照条件进行自适应调节,提高了对光照变化的适应能力。相比之下,传统的双目视觉系统容易受到强光或弱光的干扰,导致深度估计不准确。结合结构光技术后,可以更好地应对光照条件的变化,提高了系统的稳定性和鲁棒性。综上所述,结合结构光技术的双目立体视觉系统具有增强纹理信息、补充深度信息、抗光照干扰能力强、实时性和精度平衡以及适用范围扩展等优势。这种结合方式能够有效地弥补双目视觉的固有缺陷,提高系统的稳定性、准确性和适用性,为立体视觉技术的发展和带来了新的可能性。结构光结合双目视觉技术在工业上已经获得了广泛的应用^[26-30],例如:由 Intel 公司推出的 RealSense 深度摄像头系列产品,包括 RealSense D400 系列、RealSense L515 和 RealSense T265 视觉定位摄像头等^[30],采用了散斑结合双目立体视觉的技术,用于人脸识别、室内导航、虚拟现实等领域;ASUS 公司推出的 Zenfone AR 智能手机,支持增强现实应用,如虚拟家具展示、AR 游戏等;Asus 公司推出的 Xtion 深度摄像头、Occipital 公司推出的 Structure Sensor 深度摄像头都采用了散斑加双目的视觉技术,用

于虚拟现实游戏、三维建模、移动设备的增强现实、三维扫描等应用；由 Stereolabs 公司推出的 ZED 立体摄像头，同样结合应用和双目散斑技术，可用于室内导航、智能机器人、无人机等领域^[31-39]。这些商业化产品在不同领域应用广泛，从智能手机到机器人、虚拟现实设备再到智能家居，结合了散斑结构光和双目视觉技术的优势，为用户带来了更丰富、更智能的体验。



图 1.5 基于结构光技术的商业化产品

1.2.2 结构光技术

在上面章节谈及双目视觉时曾提及，双目视觉存在许多固有缺陷，例如对于重复纹理、弱纹理区域匹配时由于特征不明显导致错误匹配等，这些缺陷的存在是双目视觉的一大痛点。有学者提出，既然由于缺少了纹理特征导致了匹配的不准确，那么可以主动的添加纹理特征就可以解决这一问题了，由此结构光技术应运而生。从本质上讲，结构光技术是立体视觉技术的一种改进形式，不同之处是将一个相机替换为编码图案投射装置。如图 1.6 所示，通过光源发生器投射预先编码的图像至物体表面，编码图案被物体表面的几何形貌所调制产生形变，由相机拍摄下产生形变的结构光图案，通过解码结合三角测距原理最终获得物体的三维数据。

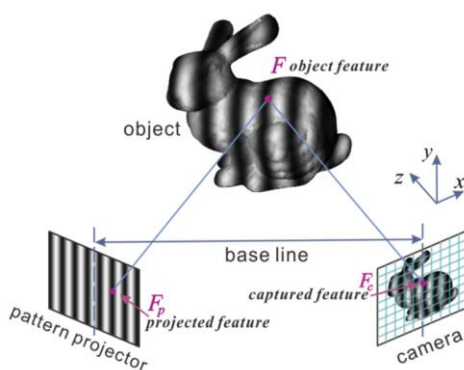


图 1.6 结构光法原理示意图

结构光三维重建技术的研究始于 20 世纪 70 年代，与其他技术相比，结构光三维重建技术具有非接触、高精度、高速度、大工作距离以及适用范围广等特点，因此在很多领域都得到了广泛应用。根据投射模式的不同，结构光技术可被划分为点、线和面三种类型^[40-41]。与点和线结构光需要通过扫描方式遍历整个物体表面相比，面结构光可以直接覆盖物

体表面,提高了测量效率。为了获取尽可能保真的数据,理所应当希望获得更多的采样点数量从而提高重建密度。有学者提出采用通过解相位的方法,投影仪投射条纹然后相机采集图片,被物体形貌调制的条纹图案中包含了物体相位信息,求解后再根据三角关系得到深度信息。这样利用相位分布进行匹配的方法可以实现像素级点对点的匹配,重建精度高。但投影条纹易受干扰,使得相位图失真,破坏了相机像素与投影面像素的一一对应关系。

结构光投影技术根据编码策略不同可分为空间编码、时间编码。时间编码是通过在短时间内对被测物体表面连续投射不同编码的光源,如二进制序列、数字序列等,然后利用相机捕捉这些光源在时间上的变化以及它们在物体表面上的反射或投影形状来获取物体的结构信息。时间编码的优点是可以实现像素级点对点的匹配,获取的采样点数量多、点云数据保真度高,重建精度、密度好。但是其原理注定了时间编码需要多次投影,最终求解的计算步骤也将增多,同时也要求被测物体静止不动,这导致其重建速度慢,不适用于动态场景的测量;空间编码只进行一次投影,根据图案中每点周围邻近点的信息(如像素值、颜色或几何形状等)来生成编码信息。这种快速投影的方式使得空间编码很适用于动态场景中获取三维信息。而投影图案在预先编码时便通过特征点附近像素的信息进行了唯一性编码,从而解决了双目视觉对纹理缺失情况匹配效果不佳的问题,匹配精度也能得到保证。但由于特征点的信息是由其编码窗口内像素点的信息所唯一确定的,所以当投影图案实际投影时存在被遮挡或因工作距离过远导致投影图案无法清晰获取时,会造成像素点的信息缺失从而导致特征点的匹配产生误差。在编码的结构光系统中,设计独特的编码图案并解码一直是一个具有挑战性的复杂问题。传统的形状编码方案如图 1.7 所示,其编码特征常常被定义为几何形状本身或临近的图像点,这样的特征图案定位精度和解码的准确性不高,并且,在一些投影图案中的几何基元具有很高的相似性,在测量具有丰富色彩或复杂纹理表面时,简单的图像分割和模板匹配算法难以正确识别图案元素。

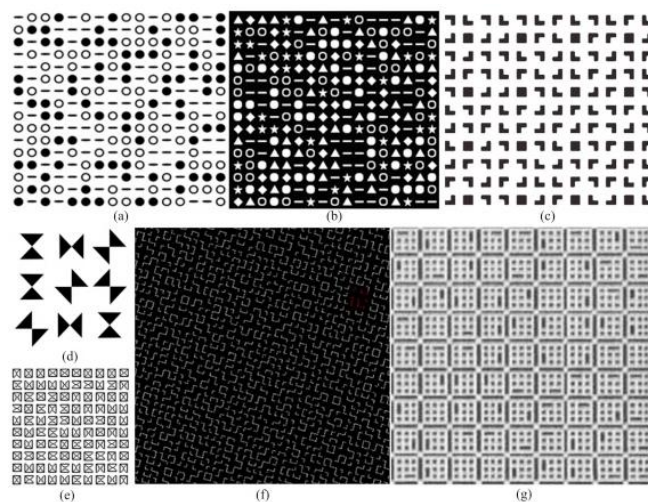


图 1.7 传统的形状编码和 M 阵列编码

时间编码常用的编码策略包括:二进制编码、灰度编码、相移编码等^[42-46]。Gartner 等

人提出一种高效编码的二进制编码方法,该方法兼顾了高分辨率和短测量时^[47]; Yujia Zhang 等人应用低频最大最小 SW 灰度编码减少镜面间接照明效,并结合高频相移码实现镜面表面的密集重建^[48]。宋展等人使用格雷码图案^[49],利用条纹边缘在存在表面反射情况下保存效果更好的特性对条纹边缘进行编码以使得编码更加可靠。Benvensite 等人在二值编码的基础上提出了基于颜色不变性的编码方式,利用颜色不变性消除物体上高光和环境影响^[50]。Tianle Cheng 等人针对高反射性物体在测量时由于局部过曝和欠曝产生测量误差的问题,利用互补的格雷码生成投影条纹,利用正负二值条纹的响应定义结构光系统成像模型^[51]。

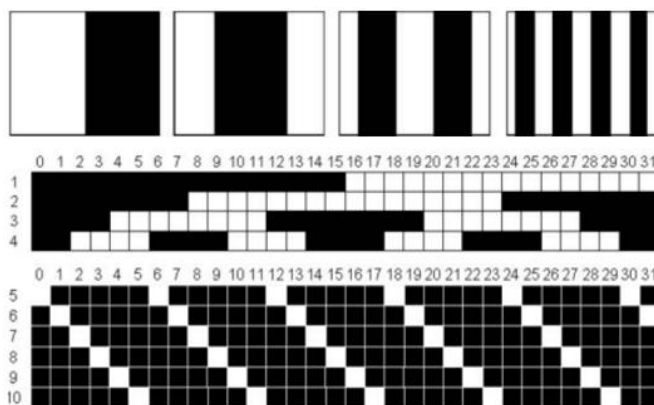


图 1.8 格雷码编码与二进制编码

基于空间编码的研究着重点在利用几何特征、颜色、灰度等信息设计出可靠的易识别的编码基元,然后基于伪随机阵列排列组成编码图案。Maruyama 和 Abe 将图案进行分割,利用呈随机分布不同层次的分割线来编码,但是分割长度容易受到相机和物体表面以及相机和投影仪光学元件之间的影响,限制了该方法的鲁棒性和可靠性^[52]。Boyer 和 Kak 提出了一种由三种基本颜色(红、绿、蓝)编码的不同层次分割线形成的图案,并且由黑白条纹分隔开^[53]。曾海等人提出了一种结构光系统校准方法,其中利用二进制形状设计编码图案的几何特征,并根据编码特征的旋转特性设计了基于模板匹配的特征检测器^[54]。谷飞飞等人提出一种基于伪随机阵列的极线编码方式,用二值图型作为码字从而为特征点提供可唯一确定的编码信息,从而实现了精确重建^[55]。

在现有的空间编码结构光技术中,最常用的编码策略是二维阵列式编码方法,如伪随机阵列、M-array 等。伪随机阵列由于其可以提供一种简化编码空间分布图的方法的特性而在结构光编码中被广泛应用。使用伪随机二进制序列编码的 $n_1 \times n_2$ 大小数组定义了伪随机二进制阵列 (PRBA),使得在整个阵列上滑动的任何 $k_1 \times k_2$ 子窗口都是唯一的,并且能够完全定义数组列内的子窗口的绝对坐标。这样的特性使得伪随机阵列在结构光编码中能够生成独特且可识别的编码图案,从而实现对物体表面位置的精确测量和定位。Lavoie 等人将伪随机网格编码为由序列组成的二维二进制数组,其中任何子集(或窗口)都是唯一的,并定义了特定位置。他们还将该技术扩展到伪随机多值序列 (PRMVS),其中多个

值被来自预定色板的颜色所替代^[56]。Wijenayake 等人提出了一种双伪随机阵列编解码方法^[57]，以解决伪随机阵列编码在邻域缺失情况下无法准确解码的问题。Jun Lu 等人提出了一种基于伪随机阵列的大尺寸 M 阵列编码图案^[58]，其方法消除了伪随机阵列行和列之间互质的限制。Albitar 等人^[59]则对基于伪随机阵列的结构光系统提出了一种结构光系统校准技术和一种自动失真补偿方法。Desjardins 等人利用空间邻近和时间复用结构光模式与伪随机编码相结合^[60]，实现了物体的 3D 重建。

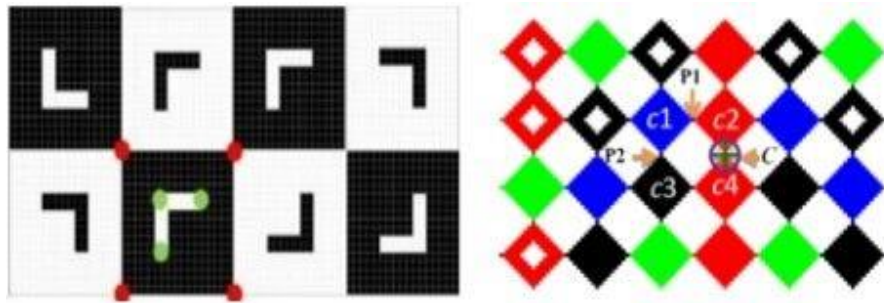


图 1.9 文献[55]与[64]中提出的“L”型编码和基于菱形形状和颜色信息的编码图案

伪随机阵列常与几何形状、颜色相结合，从而提高编码元素的丰富度。Monks 等人利用 6 种不同的颜色来生成水平彩色条纹，不同颜色之间用黑白条纹分隔，用于动态场景重建^[61]。Vuytsteke 和 Oosterlinck 用伪随机阵列编码，总共有 63 列被编码在一张独特的图案中，图案的结构是棋盘格并且每列的网格点都被编码^[62]。Petriu 利用 M 阵列编码一个网格图案，其中每个交点代表 M 阵列中的一个元素，交叉点的二进位状态都用画在交叉点上的正方形的存在或不存在来表示^[63]。F.GU 等人将“L”型几何图案嵌入网格组成编码图案，其方法提高了点云密度^[55]。Z.SONG 等人利用颜色和几何特征设计了一种编码图案，能实现编码窗口尺寸相对较小且不需要利用很多的颜色特征^[64]。唐苏明等人提出了一种带有嵌入式几何形状的网格形状用于形状编码的结构光从而提高了图案特征的定位精度和解码精度^[65]，同时引入多模板特征检测方法检测点、利用深度神经网络进行图案元素的分类识别，从而获得了较好的解码效果；宋展等人提出了一种三维传感系统，该系统采用 DOE 作为投影装置并设计了八种基于伪随机编码的基元图案和解码算法，基元图案嵌入网格从而为每个网格线的角点提供独有的编码，其结果解码精度较高，算法鲁棒性强^[66]。

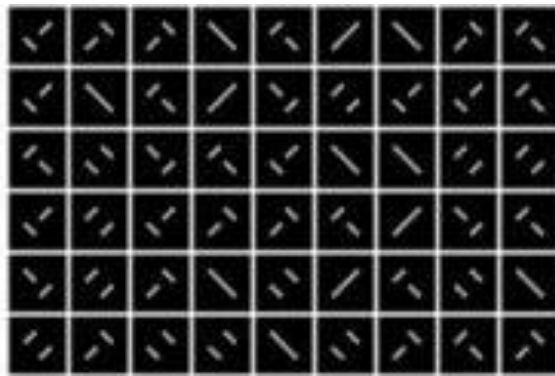


图 1.10 文献[65]中提出的将几何形状嵌入网格形状的编码图案

1.2.3 多种视觉技术的融合

三维重建领域最常使用的三种 3D 技术为：ToF 法、双目立体视觉以及结构光法。基于 ToF 的三维感知技术具有扫描速度快和点云密集等优点，与双目视觉相比，它无需在被测对象具有丰富纹理的严格要求下也能很好的工作，但是其测量精度却低于双目立体视觉；而结构光技术通过主动投射为物体赋予丰富纹理辅助重建，其具有重建速度快、精度高等优点；而双目视觉作为最基础的三维感知手段，其技术成熟、应用广泛，且有精度保证。以上三种技术都有着鲜明的优点，但其单独使用时亦有着各自的固有缺陷。如何结合这几种技术的优势获得兼顾实时性和高精度的三维重建方法，已经成为了三维视觉领域的一个重要研究方向。许多学者做出了不同尝试，获得了一系列的进展。

陶沛等将空间编码技术运用到医学领域^[67]，使用 Maximum min-SW 空间编码技术结合双目视觉对猪胃内壁实现了三维重建；周亭亭等将激光散斑与双目视觉结合组成电子内窥镜用于人体内场景的重建测量^[68]；蒋斌等使用 DOE 作为结构光投射手段，构建了微型化低成本视觉系统^[69]；赵鹏亮等人针对面部轮廓重建的场景，采用主动激光投射散斑并基于数字图像相关法进行散斑匹配，最终获得了较小误差的面部点云信息^[70]；Tang 等人提出一种新的时空结合三维重建策略，结合散斑结构光的单帧重建特性和时域方法的高精度性，仅需三张图像即可完成重建^[71]。

1.3 课题研究内容和意义

针对上述提到的双目视觉的固有缺陷，本文采用结构光技术辅助双目视觉的重建方法对物体进行重建，针对传统编码方法特征提取不易以及对场景曲度变化明显区域特征提取效果不佳、重建密度不高的问题，进行了以下几个方面的研究：

1)基于极线约束的高密度、小窗口空间伪 2D 编码方法的研究：传统的基于图形特征的空间编码方法存在的困难是如何设计既能保证特殊性又能易识别的有效的编码特征，同时还要能准确解码。针对上述难点，本文提出了一种基于极线约束下的点阵编码结构光图案，以简单的编码基元组成特征明显的编码图案，同时保证了编码窗口的小尺寸，且基于极线约束下的编码方式使得解码时在一维方向上搜索匹配即可。

2)基于伪随机阵列的高密度网格编码方法的研究：进一步的，针对提出的点阵编码结构光存在的难以兼顾编码密度和解码难易度的问题，提出了一种基于伪随机阵列的高密度网格编码结构光编码方法。提出方法不仅有小窗口高容量的优势，而且删去了内嵌的几何编码图案从而缩小编码窗口，进一步提高了编码密度；同时码字信息的删去使得解码时可省略编码图案的识别提取，极大的降低了解码难度。

3)基于卷积神经网络的编码特征点的高精度探测与亚像素定位：在三维重建中，匹配常常基于左右视图的特征点进行，而特征点的提取精度直接影响了重建精度。常用的基于

模板匹配的特征提取方法对于倾斜面、梯度变化剧烈区域易错提漏提。为了提高特征点的提取准确度，本文使用深度学习的方法进行特征提取，将特征点的提取转化为分割图像像素的语义，从而实现了鲁棒的提取效果，并对初步提取的特征点进行亚像素定位，获得浮点数精度级别的位置信息，提高了重建精度。

4)基于视差约束的高密度网格编码结构光解码算法研究：基于二维随机阵列的编码方式存在的固有不足便是为了保证解码成功率，编码窗口必须保证一定尺寸，这导致可重建的点云数量少、空间分辨率不足。而基于随机散斑的非编码结构光技术可以基于单张散斑图实现物体重建，并通过逐点匹配获得高密度的深度信息，但其匹配时的对象并非精确特征点只是局部块匹配，这导致重建精度一般较低。本文针对上述问题，提出一种基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码算法，将空间编码结构光与基于随机散斑的非编码结构光结合，利用空间编码结构光提供可精确定位的编码特征点，从而保证重建精度；利用散斑进行立体匹配获取视差信息从而为特征点进行唯一性编码，从而实现高精度、易解码的三维重建方法。

本文研究内容如图所示，红色标注为主要研究内容。

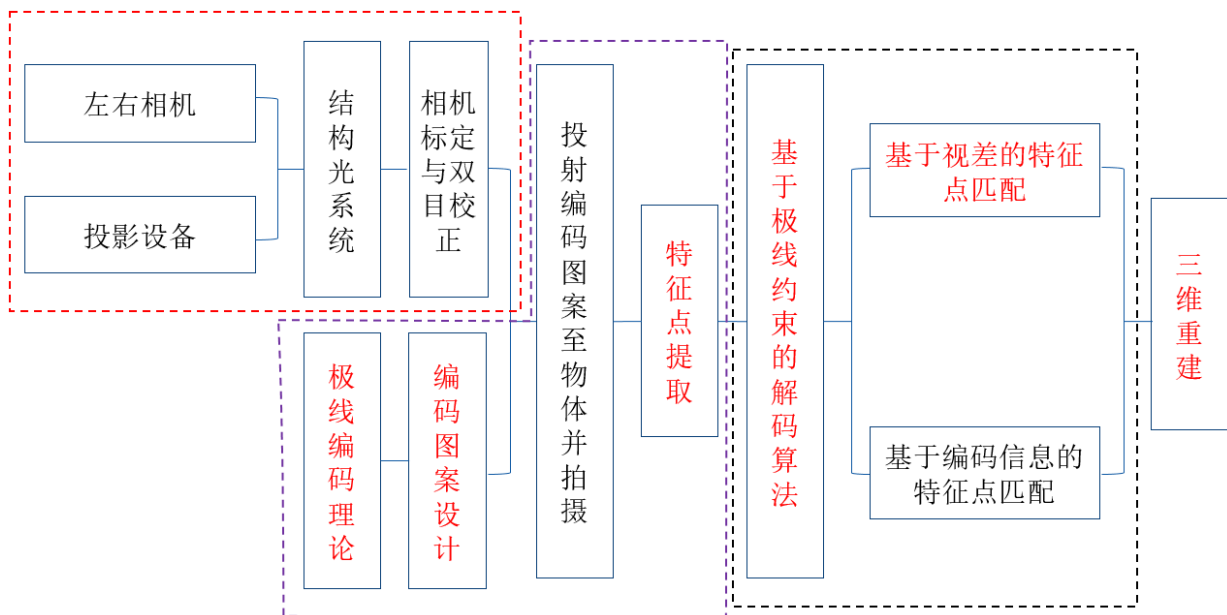


图 1.11 本文研究内容

1.4 论文结构框架

本文的各章节具体内容如下：

第一章，绪论。首先介绍了研究背景及意义，探究了双目视觉技术、结构光技术的发展现状以及三维视觉技术融合应用的现状，阐明了本文的研究内容与意义，最后简述了各章节内容。

第二章，结构光立体视觉系统标定。介绍本论文中搭建的双目-结构光系统，阐述相

机标定方法以及双目系统的极线校正，最后展示标定过程及标定结果，对本章进行小结。

第三章，空间点阵编码结构光编解码策略与方法研究。介绍了基于极线编码策略的编码图形设计和投射方法，详细阐述了传统的基于模板匹配的特征提取方法和本文使用的基于深度学习的特征提取方法，描述了 U-net 网络模型的搭建与训练，将本文使用的特征提取方法与模板匹配的特征提取方法进行对比试验证明本文特征提取方法的优势，最后详解基于点阵编码结构光的解码算法并进行重建实验。

第四章，基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码方法研究。首先讨论了立体匹配算法的相关原理与发展，介绍了伪随机散斑的生成原理并进行了基于散斑结构光的立体匹配获取视差信息，详细阐述基于视差约束的解码理论，最后对提出算法进行精度实验和动态场景重建，验证算法有效性。

第五章，总结与展望。主要是对本文内容进行总结归纳，并提出不足和进一步改进的想法思路。

2 立体视觉系统标定

双目系统的标定是整个重建工作的开端，标定获得的参数对于后续的极线校正、三角测距都有着重要作用。本文使用双目系统搭配结构光投射设备组成硬件系统，由于投影设备仅仅起投射纹理的作用，所以不需要对其进行标定，只需标定成像系统。

本章布局如下：第 1 节对系统总体结构和硬件设备进行介绍；第 2 节描述了本文系统标定的相关原理，包括相机模型、相机畸变原理和基于张氏标定法的标定原理；第 3 节讲述了双目系统的极线校正原理；第 4 节通过实验展示标定结果，最后做章节小结。

2.1 系统总体介绍

本文使用的第一套硬件系统如图2.1所示，由两个相机与一个结构光投射器组成，结构光投射器采用垂直共振腔面射型(VCSEL)+光学衍射元件(DOE)器件，投射伪随机阵列编码结构光至目标表面，从而提供所需要的特征点和编码特征信息。相机型号为MV-CA013-20UC，分辨率为 1280×1024 ，镜头型号为Kowa LM8JC1MS，焦距12mm；投影仪选择BENQ TK700，分辨率为 3840×2160 ，系统工作距离0.4-0.6m。

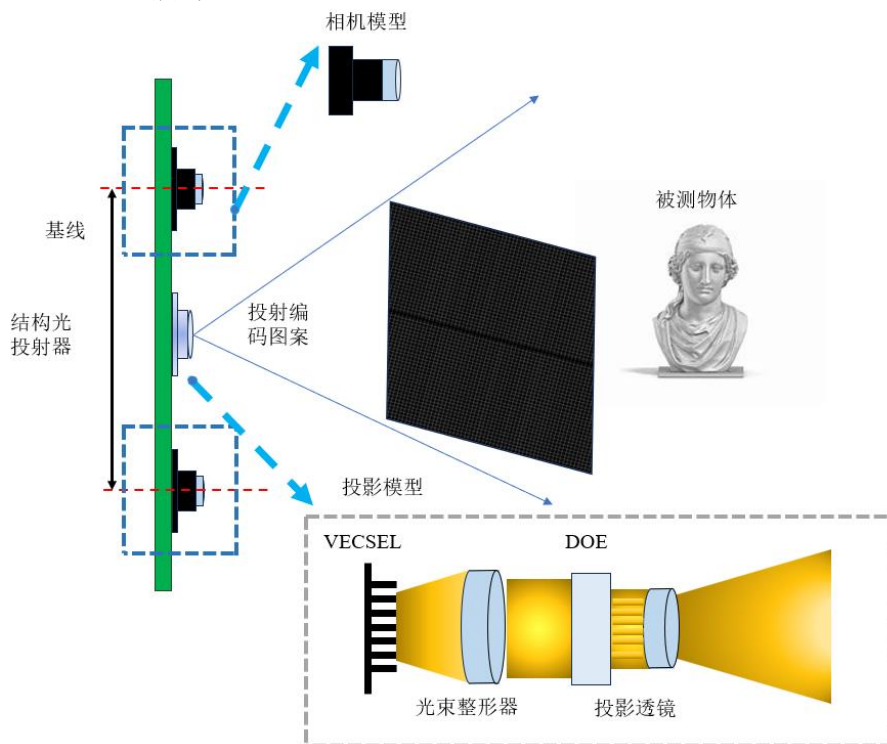


图 2.1 本文成像系统示意图

本文所搭建的第二套硬件系统中相机模型的摆放位置和硬件参数等都完全一致，唯一区别是将图 2.1 中的结构光投射器更换成了 DLP 投影仪。这是因为在进行基于视差进行匹配重建时，因为需要保证投射足够密度的网格图案，而 DOE 由红色激光光源激发，

在近距离时会导致投影图案和背景红光难以区分，同时一旦加工好后无法更改投影密度，所以为了获得更好的投射效果，改用数字投影仪投射网格和散斑图案。

数字投影仪常被用在常见的结构光系统中，用其替换双目系统中的一侧相机组成单目加数字投影仪的系统。近年来，数字投影仪发展迅速，可以投射由计算机编程形成的各种面结构光图片。其投射流明度高，成像分辨率高，可灵活调节投射图案和密度。

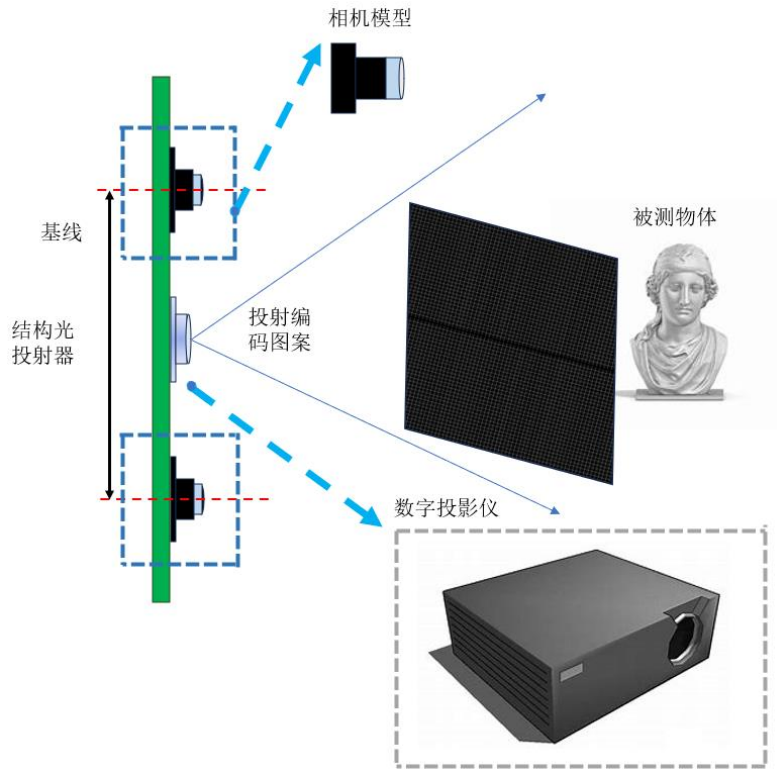


图 2.2 双目-投影仪结构光系统示意图

2.2 相机标定方法

相机标定的目的是将相机成像中像素点与其在三维世界的真实坐标建立联系，求解相机内外参数，消除畸变^[72-73]。相机的标定方法可分为三种类型：强标定法、弱标定法和主动视觉法。其中，强标定法需要使用参考物体如棋盘格、靶标等进行标定，其计算精度高、适用于各种相机模型。张氏标定法使用平面标定板^[74]，通过相机在多位姿拍摄标定板求解相机参数。这一方法摆脱了高精度标定台上进行标定图像采集的步骤，综合考虑了相机的空间坐标转换和畸变，将线性参数和非线性参数依次作为初值对另一参数进行计算，通过多次反复计算直至二者都收敛，计算精度高。本文采用张氏标定法进行标定。

2.2.1 相机成像模型

相机成像过程可以简单看作为光线从场景中射入并由镜头聚焦到成像平面上，如图 2.3 所示。

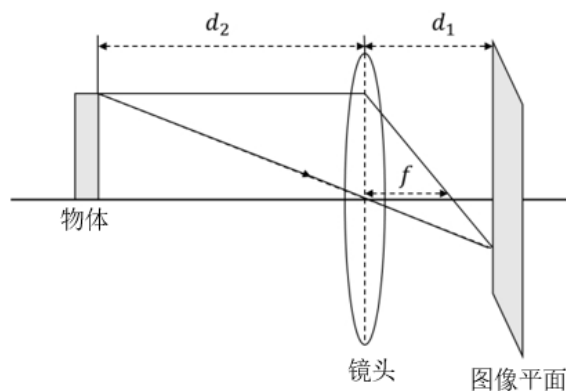


图 2.3 相机成像模型

如图 2.3，环境光从物体上经反射或折射飞行 d_2 路程，进入镜头并被透镜折射，经过 d_1 距离后汇聚到成像平面。设镜头焦距为 f ，则像距、物距、焦距之间关系表达为下式：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \quad (2.1)$$

忽略畸变的情况下，相机成像可以视作线性的针孔成像模型。即被摄物体 P 在图像中的投影位置 P_c 为光心与 P 点连线 OP 与相平面的焦点。

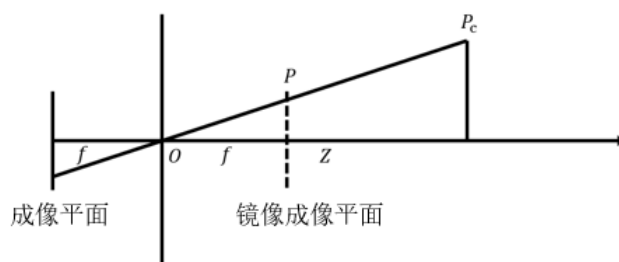


图 2.4 小孔成像模型

为了描述从三维世界到二维成像之间转换的空间关系，建立了常用坐标系包括世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系，坐标系之间转换关系如图 2.5 所示。

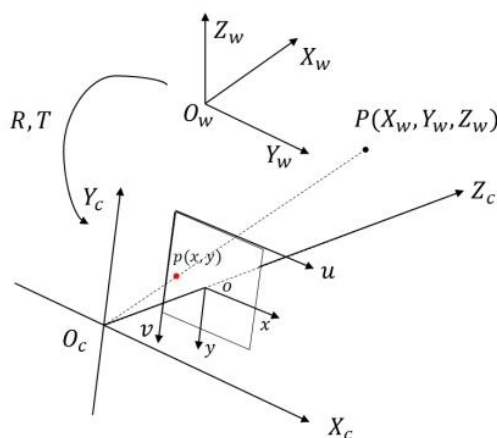


图 2.5 坐标系的转换

图像坐标系以相机中心在像平面的垂足为中心点，其 x 轴与 y 轴平行于成像平面。像素坐标系原点由图像坐标系原点偏移得到，与图像坐标系之间存在从像素尺度到物理单位的尺度变换。

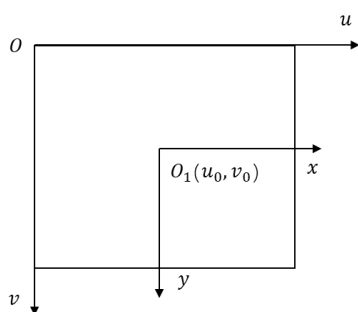


图 2.6 图像坐标系与像素坐标系之间关系

设像素坐标系 $O-uv$ 下一点 O_1 坐标为 (u_0, v_0) ，其在 x 轴与 y 轴上的物理尺寸为 d_x 和 d_y ，则像素点的像素坐标可用图像物理坐标表示为：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{d_x} + u_0 \\ v = \frac{y}{d_y} + v_0 \end{cases} \quad (2.2)$$

齐次化表示为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

根据相似原理，相机坐标系中一点与图像坐标系之间关系为：

$$\begin{cases} \frac{x}{f} = \frac{X_c}{Z_c} \\ \frac{y}{f} = \frac{Y_c}{Z_c} \end{cases} \quad (2.4)$$

其中 f 为焦距表示为矩阵形式：

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

世界坐标系是客观世界中的绝对坐标系，其三轴分别为 X_w 、 Y_w 、 Z_w 。世界坐标系与

相机坐标系之间可以通过旋转平移得到，则对于空间中一点 $P_w(X_w, Y_w, Z_w)$ ，其与相机坐标系中的点 $P_c(X_c, Y_c, Z_c)$ 的数学关系如下：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ \vec{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

其中， R 、 T 分别表示旋转矩阵、平移向量。

经过上述变换，最终建立起二维像素点与空间三维点之间的转换关系如下：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{d_x} & 0 & u_o & 0 \\ 0 & \frac{f}{d_y} & v_o & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ \vec{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & t \\ \vec{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

上述式子中， K 为内参， R 、 T 为外参。

2.2.2 相机畸变模型

上述讨论的针孔模型只是一个近似模型，实际相机的成像还存在由畸变和变形引起的变化，实际成像模型并非是线性的。畸变一般包括径向和切向畸变。

1) 径向畸变

实际拍摄时，镜头透镜使得光线在相机视场中弯曲，从而径向曲率发生变化，成像点在径向发生偏移。径向畸变分为枕型畸变和桶形畸变。

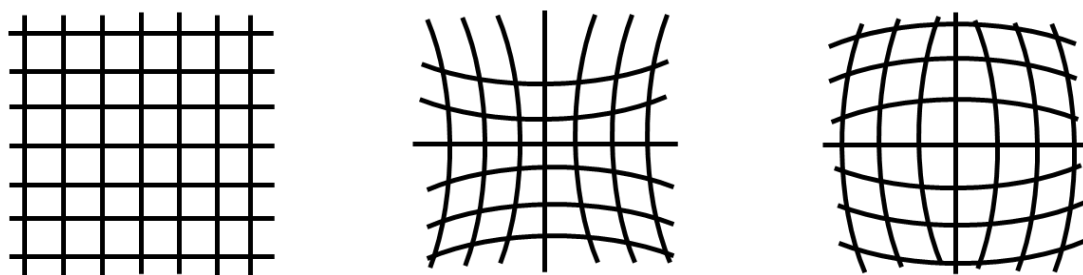


图 2.7 径向畸变示意图

对于点 (x_p, y_p) ，其与矫正后坐标 (x'_p, y'_p) 之间的表达式为：

$$\begin{cases} x'_p = x_p (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + \dots) \\ y'_p = y_p (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + \dots) \end{cases} \quad (2.8)$$

由于高阶项的影响较小，通常只考虑前几项以简化计算。其中 $r^2 = x_p^2 + y_p^2$

2)切向畸变

镜头生产安装时的偏差和光线在镜头表面的非正常传播产生了切向畸变。

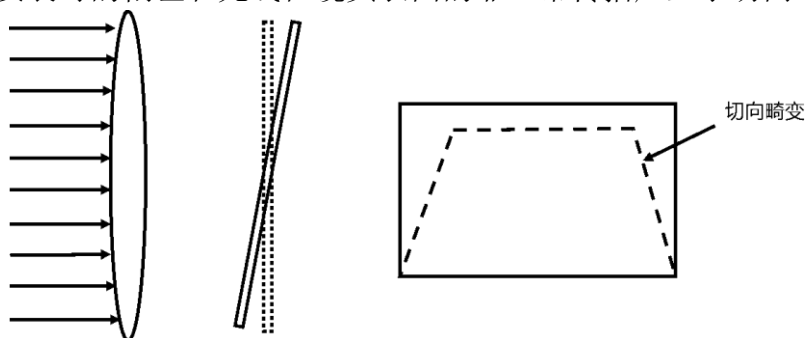


图 2.8 切向畸变示意图

可表示为:

$$\begin{cases} x'_p = x_p + [2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)] + \dots \\ y'_p = y_p + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy] + \dots \end{cases} \quad (2.9)$$

结合式(2.8)和式(2.9)可得像素点与矫正后像素点的关系为:

$$\begin{bmatrix} x'_p \\ y'_p \end{bmatrix} = (1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

2.2.3 单目相机标定

进行双目标定前,需要先获得单个相机的标定参数。保持双目相机系统固定,左右相机依次进行标定。使用棋盘格作为标定标靶,双目相机获取标定板的多个位姿图像。对于棋盘格上一点 (X_w, Y_w, Z_w) ,其图像坐标为 (u, v) ,则由式(2.7)得

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[R|t] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

标定时将棋盘格所在平面设为绝对坐标系,则上式简化为:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

式(2.12)表征了像素坐标系到标定板平面的映射关系,称之为单应性。单应性矩阵可表达为:

$$H = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

由旋转矩阵 R 为正交矩阵可得约束条件:

$$r_1^T r_2 = 0 \quad (2.14)$$

$$\|r_1\| = \|r_2\| = 1 \quad (2.15)$$

则整合式(2.13)为:

$$\begin{cases} h_1^T K^{-T} K^{-1} h_2 = 0 \\ h_1^T K^{-T} K^{-1} h_1 = h_2^T K^{-T} K^{-1} h_2 \end{cases} \quad (2.16)$$

利用式(2.16)的两个约束条件便可求解内外参。令

$$B = K^{-T} K^{-1} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

定义新向量 b 为:

$$b = [B_{11}, B_{12}, B_{22}, B_{13}, B_{23}, B_{33}] \quad (2.18)$$

假设 H 的第 i 列向量为 $h_i = [h_{i1}, h_{i2}, h_{i3}]$, 则可得:

$$h_i^T = B h_j = v_{ij}^T b \quad (2.19)$$

则式(2.14)、式(2.15)可等价于:

$$\begin{bmatrix} v_{12}^T \\ (v_{11} - v_{12})^T \end{bmatrix} b = 0 \quad (2.20)$$

拍摄多张标定板图片可以提供多个约束条件, 从而求解相机内参并进一步得到外参:

$$\begin{cases} r_1 = \frac{K^{-1} h_1}{K^{-1} h_1} \\ r_2 = \frac{K^{-1} h_2}{K^{-1} h_2} \\ r_3 = r_1 \times r_2 \\ t = \frac{K^{-1} h_3}{K^{-1} h_3} \end{cases} \quad (2.21)$$

2.3 双目系统极线校正

对于双目视觉系统, 通常在组装时存在误差导致拍摄图像不能完全平齐, 这不利于后续的立体匹配, 因此需要进行极线校正, 将左右图像对校正至平齐如图 2.9 所示。

双目相机中, 右相机坐标系通过刚体变化转化到左相机坐标系的转化过程由旋转矩阵 R 和平移向量 t 表示。极线校正的目的则是消除两相机坐标系之间的旋转变换, 只有水平方向的位移。

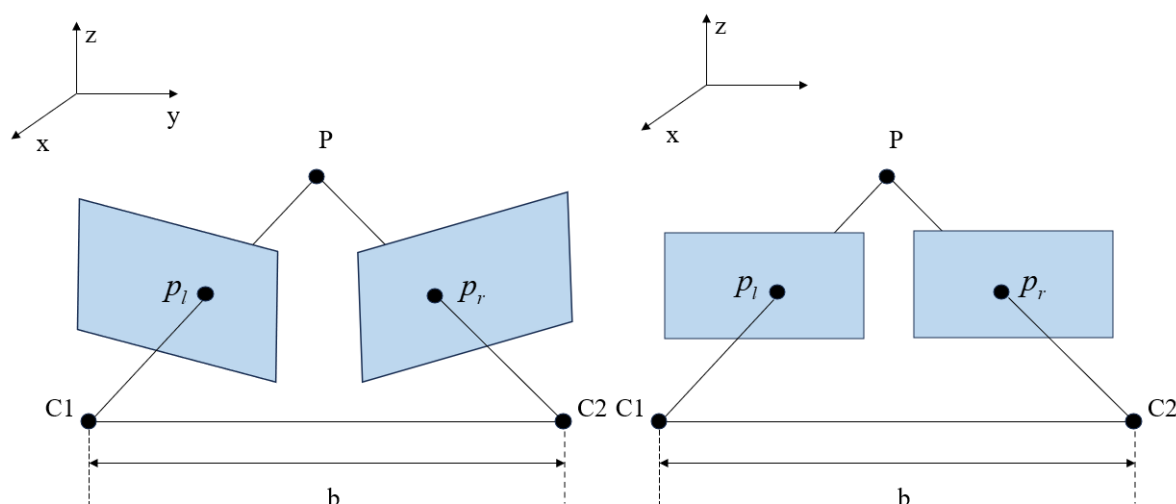


图 2.9 极线校正示意图

本文校正过程分为两步实现。第一步，将左右相机旋转同一角度使得坐标系平齐。设两相机光轴空间夹角为 2θ ，将两相机坐标系各自反向旋转 θ 。用旋转向量 $\mathbf{r}$ 表达旋转角度，则单侧相机第一次旋转角度为 $\mathbf{r}/2$ 。左相机旋转矩阵 $\mathbf{R}_L^\theta$ 表示为：

$$\mathbf{R}_L^\theta = \cos(\theta) \cdot \mathbf{I} + (1 - \cos(\theta))[\omega]_\times^2 + \sin(\theta)[\omega]_\times \quad (2.22)$$

其中 $[\cdot]_\times$ 为反对称矩阵， $\omega = \mathbf{r}/\theta$ 表示旋转轴， $\mathbf{I}$ 是三阶单位矩阵。则右相机的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_R^\theta = (\mathbf{R}_L^\theta)^{-1}$ 。

第一步完成后，左右相机的光轴指向一致，但新光轴和左右相机光心连线 ξ 轴不互相垂直，因此进行第二步旋转。设第二次旋转 β 角记作 $\mathbf{R}^\beta$ ，则由参照式 2.22 由 Rodrigues 变换可推得：

$$\mathbf{R}^\beta = \cos(\beta) \cdot \mathbf{I} + (1 - \cos(\beta))[\xi]_\times^2 + \sin(\beta)[\xi]_\times \quad (2.23)$$

从而得到新的旋转矩阵和平移向量：

$$\begin{cases} \mathbf{R}_R^{rec} = \mathbf{R}^\beta \mathbf{R}_R^\theta \\ \mathbf{R}_L^{rec} = \mathbf{R}^\beta \mathbf{R}_L^\theta \\ \mathbf{t}^{rec} = \mathbf{R}^\beta \mathbf{R}_R^\theta \mathbf{t} \end{cases} \quad (2.24)$$

2.4 标定实验

本文使用棋盘格作为标定物，棋盘格图案整体尺寸为 $240 \times 180 \text{ mm}$ ，每个格子尺寸为 $20 \times 20 \text{ mm}$ 。拍摄时固定双目相机，摄得棋盘格不同位姿的图像。要求标定板相对于相机俯仰、翻转不同角度有尽可能多的位姿。虽然本文系统中有结构光投射仪器的使用，但由于其在双目系统中仅起投射结构光图案作用，所以不用进行 DOE 和投影仪的标定。在完成左右相机的标定后，使用左右相机标定结果进行双目立体标定并对双目系统进行极线校正。

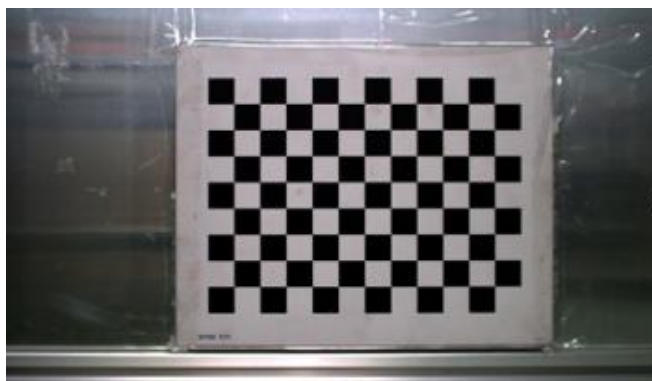


图 2.10 所用标定板

2.4.1 实验步骤

首先根据设定的相机工作距离将标定板置于相机前方，调整相机焦距与光圈，保证棋盘格图案清晰可见以便进行角点的提取，保证棋盘格始终占据相机视野中央。

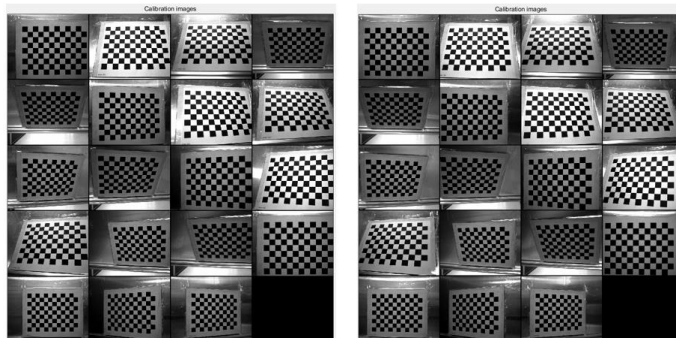


图 2.11 左右相机拍摄标定板不同位姿

拍摄多张标定板不同角度、位置视图如图 2.11。使用 Matlab 工具箱进行标定，依次点取左下角、右下角、右上角、左上角的四个角点，提取到整张图上所有角点的初始位置。

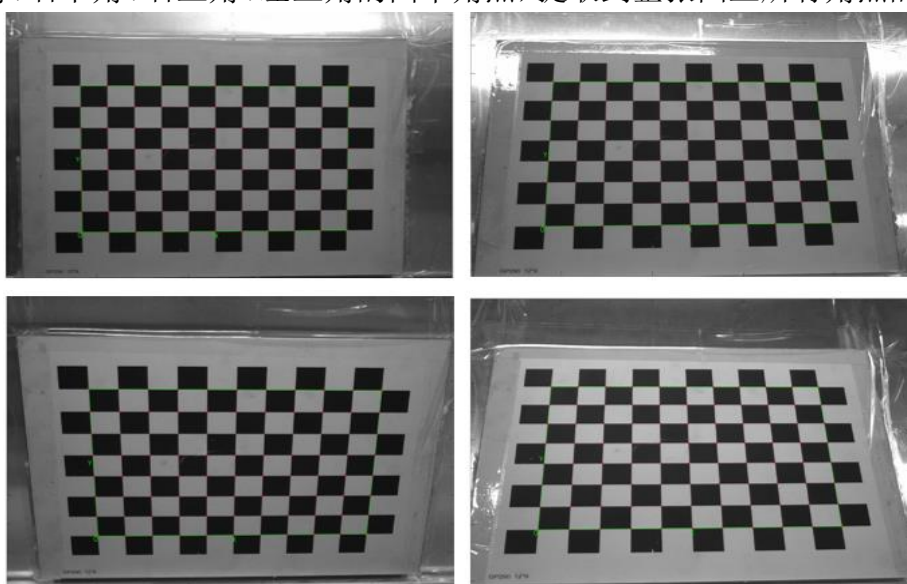


图 2.12 不同位姿下棋盘格角点初始提取

由于镜头和图像传感器的物理特性,拍摄的图像存在畸变。根据图像畸变模型和已知参数进行畸变纠正,得到如图 2.13 所示的对不同位姿下棋盘格角点初始提取位置矫正后的角点位置。

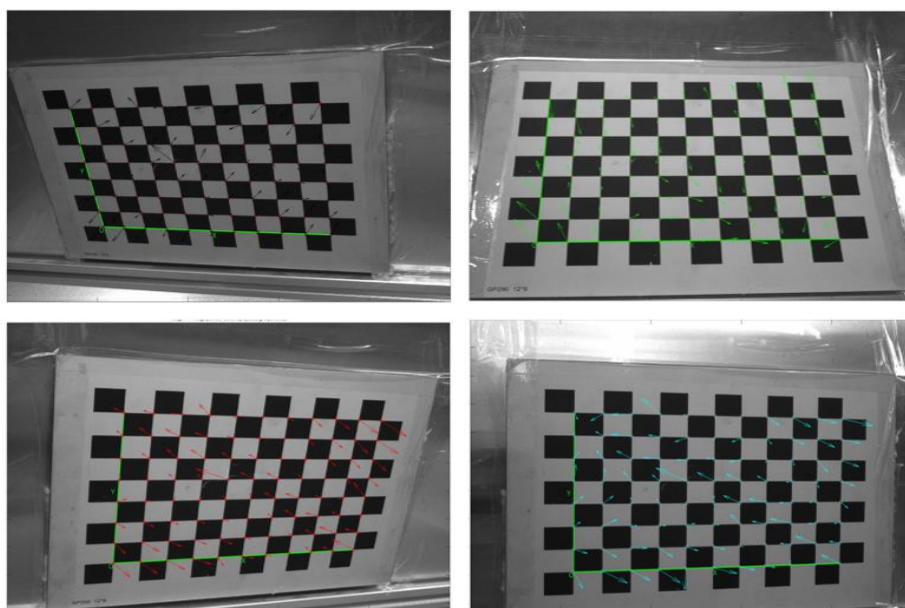


图 2.13 不同位姿下棋盘格角点位置矫正

最后通过最小化实际角点位置和理论角点位置之间的误差,通过极大似然估计优化优化计算结果,得到最终角点亚像素精度位置如图 2.14。据此进行相机的标定得到标定参数,利用左右相机的标定参数再进行极线校正。

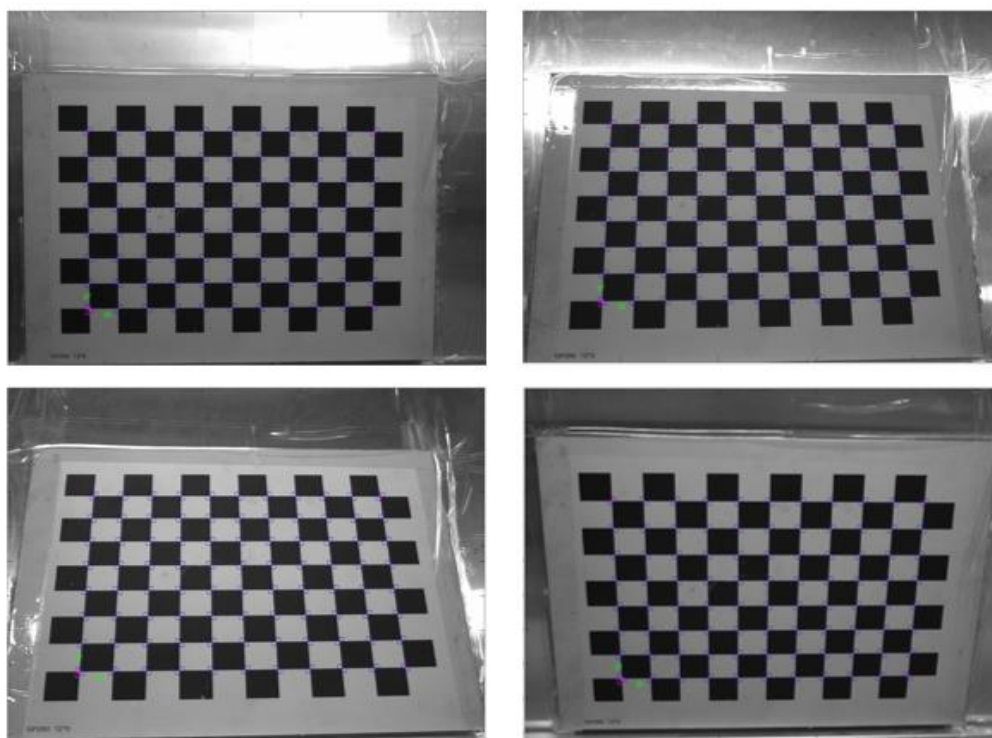


图 2.14 不同位姿下棋盘格角点位置精确提取

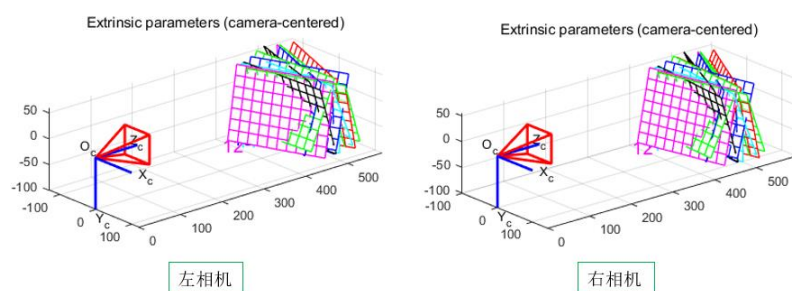


图 2.15 左右相机相对标定板位姿

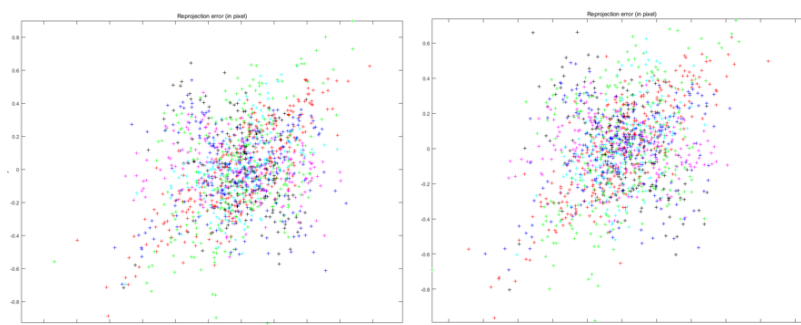


图 2.16 左右相机重投影误差

2.4.2 标定结果

极线校正后的相机标定结果如表 2.1 所示。其中左右相机的焦距分别表示为 f_{cl} 和 f_{cr} ，光心为 C_{cl} 和 C_{cr} ；畸变系数为 K_{cl} 和 K_{cr} 。

表 2.1 相机标定参数表

	左相机	右相机
焦距($f_{cl} f_{cr}$)/pixels	[1737.50609 1737.50609]	[1732.76338 1732.76338]
光心($C_{cl} C_{cr}$)/pixels	[624.47868, 493.69405]	[615.02792, 500.61251]
畸变系数	[-0.10232 0.17269 0.00036	[-0.1037 0.18081 -0.00123
($K_{cl} K_{cr}$)	-0.00097 0.00000]	-0.00182 0.00000]

双目系统的内外参如表 2.2 所示，双目相机相对位姿如图 2.17 所示。

表 2.2 相机内外参数表

	左相机	右相机
内参矩阵	[1737.50609 0 624.47868 0 1737.50609 493.69405 0 0 1]	[1732.76338 0 615.02792 0 1732.76339 500.61251 0 0 1]
外参	R=[0.9996 -0.0086 0.0255	T=[-41.06376 0.58693 1.52132]
(R、T)	0.0086 1.0000 0.0025 -0.00255 -0.0022 0.9997]	

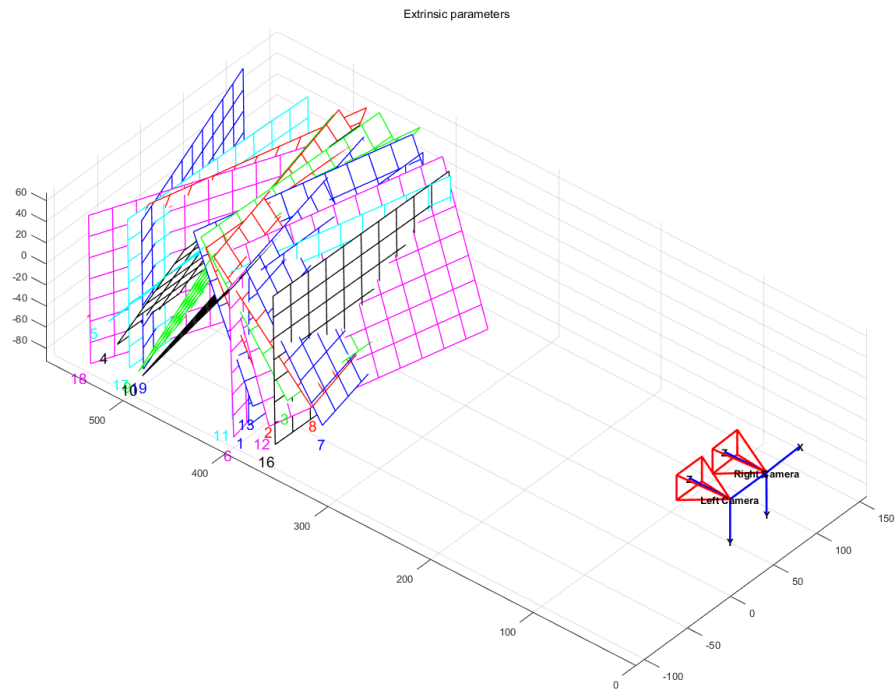


图 2.17 双目相机相对位姿

2.5 本章小结

在本章中，首先介绍了本文双目视觉硬件系统，然后介绍了相机标定相关的原理和数学模型，以及极线校正原理，最后进行了系统标定并展示标定参数。系统标定的准确性将影响后续的重建精度，这一步尤为重要。

3 空间点阵编码结构光编解码策略与方法研究

本文首先进行了基于空间点阵编码结构光的编解码策略研究。基于空间编码的结构光技术依靠独特的编码特征即可实现快而准的特征匹配，而设计出具有全局唯一性的编码特征是使用空间编码结构光实现三维重建的重要条件。传统的编码图案存在着编码窗口较大导致特征不足、特征提取困难等问题，本章节将针对这些困难进行研究如下：

3.1节讨论本文使用的基于空间点阵编码图案的设计以及使用光学衍射元件(DOE)的投射方法；3.2节介绍了空间点阵编码结构光的成像原理；3.3节介绍了特征提取常用的传统图像处理方法与本文使用的基于深度学习的角点识别；3.4节讲述了本文所用深度学习模型的搭建与训练并进行对比试验展示提取结果；3.5节阐述了基于编码信息的解码算法详细步骤；3.6节使用本章所述解码算法进行重建实验；最后作本章小结。

3.1 点阵编码结构光编码图案设计与投射

本文中使用的点阵编码结构光编码图案是将生成的二值几何点状编码特征内嵌入网格，利用几何特征编码与极线编码策略结合生成最终的编码图案。其中，基于伪随机阵列的网格图案用以提供精确特征点，而二值几何点状编码特征用以提供独特的码字信息为特征点赋予唯一性编码信息从而实现精确匹配。下面将分别介绍编码图案的设计原理。

3.1.1 几何特征编码与极线编码图形的设计

最近几十年中，各种空间编码模式已经出现，利用几何形状、灰度级别或颜色来编码信息。在这些模式中，基于几何形状的空间光学编码表现出更高的抗干扰能力，因此被选为本研究的对象。基于几何形状的空间光编码涉及到类似于二维矩阵的策略，例如在De Bruijn序列^[75-76]、伪随机阵列^[77]、M阵列^[78-79]和完美图策略^[80]等技术中的应用。

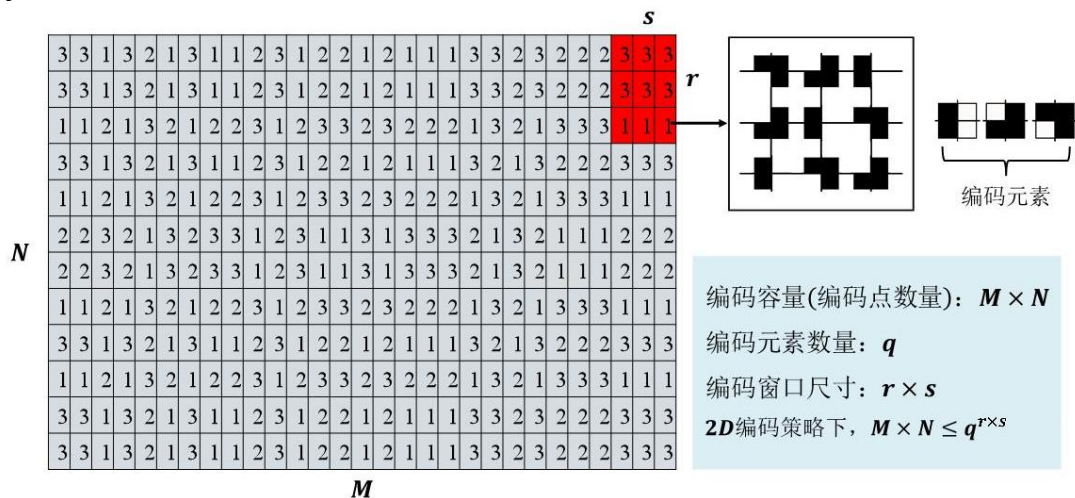


图 3.1 空间编码结构光编码容量与元素数量和窗口大小之间的关系

这些编码策略受到编码元素数目 q 和编码窗口的维度的限制： $N \times M \leq q^{r \times s}$ ，如图3.1所示，它们的编码容量存在着理论上的限制。在这个 $N \times M$ 的二维矩阵中，每个 $r \times s$ 的子矩阵只出现一次。在这种情况下，只有通过使用更多的编码元素或扩展编码窗口的维度才能实现更大的编码容量。然而，编码元素越多，解码就越复杂；编码窗口的尺寸越大，解码的精度就越低。同时，当编码信息被物体的形状遮挡或断开连接时，码字信息也会失效。这也是为什么与时间编码结构光相比，空间编码结构光的编码容量要低得多的原因之一。

为了平衡解码成功率和重建点云密度，本文提出了一种伪随机2D编码方法，使用伪随机阵列编码策略生成网格位置并将麻将点特征图案嵌入网格。设定编码元素 $q=4$ ，编码窗口尺寸 $r \times s = 2 \times 2$ 。编码时，为了方便后续特征点的立体匹配，保证极线方向上特征的唯一性，由于双目系统经过极线校正，极线方向校正至水平方向。

如图3.2，编码图案具有中心对称性，两行内的码字信息不同，并由这两行构成基础结构在列方向上垂直堆叠构成全图，定义栅格的交点为特征点，嵌入的散斑点为编码码字，每个编码窗口内包九个特征点，每解码一个窗口则九个特征点被解出。其中，中间行的线条被故意分离，该行的特征点被废弃，这种设定旨在消除激光图案投射时由零级衍射产生的中心亮斑所带来的影响。本文使用的空间编码结构光图案使用伪随机阵列编码策略生成网格，其维度为 $n_1 \times n_2$ ，设其长度 $n = n_1 \times n_2$ ，将其中 $k_1 \times k_2$ 的子阵列具有唯一性，二者关系满足：

$$\begin{cases} n = 2^{k_1 k_2} - 1 \\ n_1 = 2^{k_1} - 1 \\ n_2 = n / n_1 \end{cases} \quad (3.1)$$

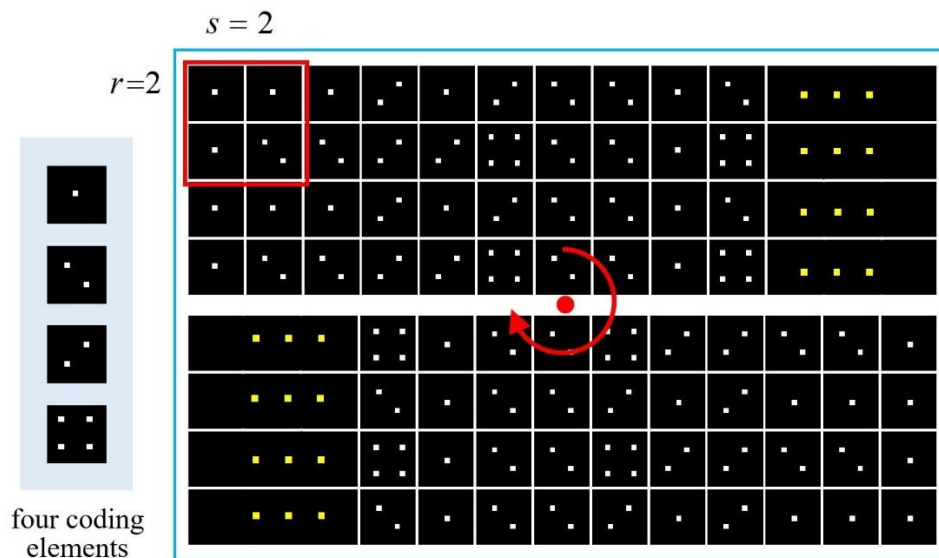


图 3.2 设计的部分伪二维编码图案

相较于其他编码图案，本文的编码特征仅由点组成，较小的编码窗口便能容纳一个编码特征，且点状码字投射效果好，在保证较高编码密度的同时，其投射效果仍能保证清晰。

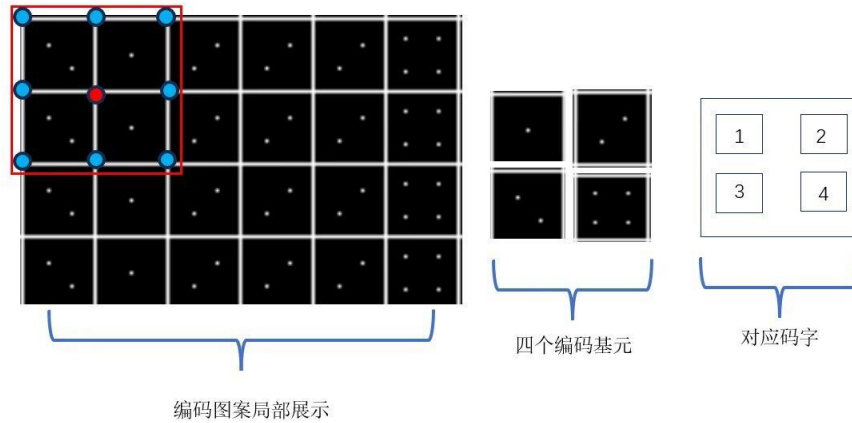


图 3.3 唯一性窗口与码字信息示意图

本文还设计生成了 8 种不同尺寸的网格，编码尺寸分别为 11×11 、 17×17 、 23×23 、 29×29 、 35×35 、 41×41 、 47×47 、 53×53 。兼顾重建密度和解码难度，选择编码窗口为 17×17 的网格进行后续实验。

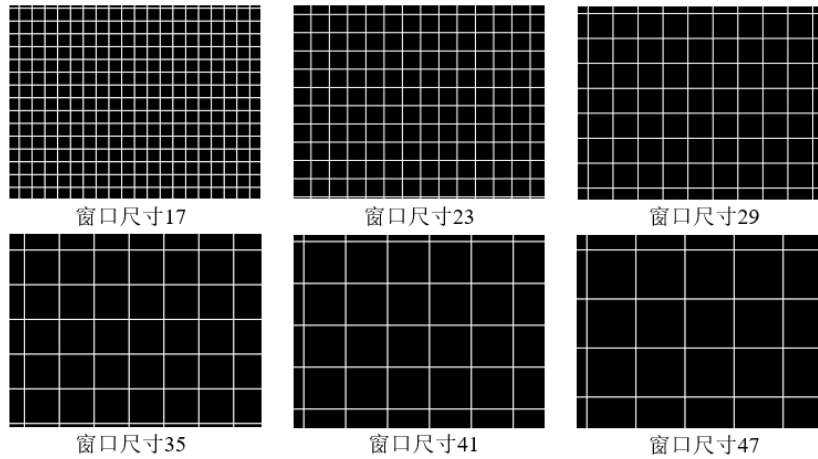


图 3.4 设计的不同尺寸网格图案

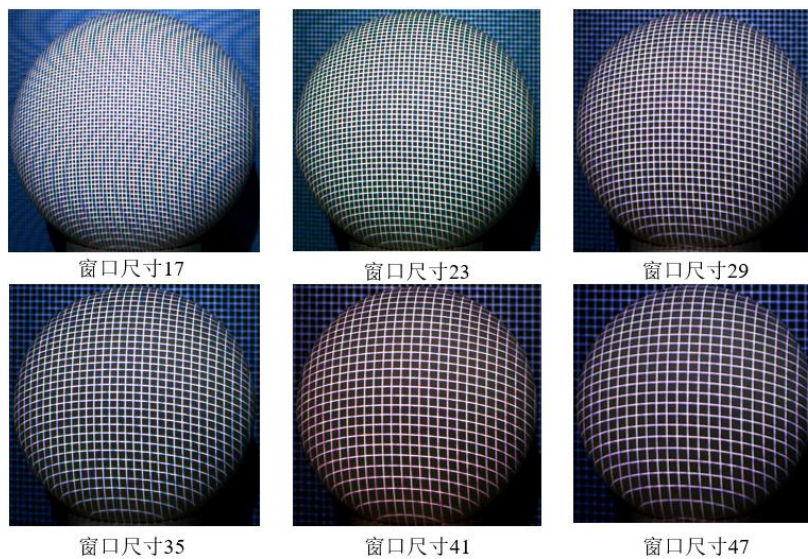


图 3.5 不同编码窗口尺寸网格图案的投射效果

3.1.2 基于光学衍射元件的投射方法

常用的结构光图案投射方法是使用数字投影仪进行投射，其投射效果好，可以调整投射亮度、在不同距离下都可以清晰投射，但其高成本和大体积对于小型化的应用一直是难题。

随着投影技术的发展，半导体激光器开发愈发成熟，更适合小型化场景。常见的半导体激光器中，基于垂直共振腔面射型激光器(VCSEL)应用最广。VCSEL的工作原理如下：将编码图案在VCSEL激光器表面加工形成，再由DOE将有限个散斑点复制扩散形成整张图像。DOE即光学衍射元件，其通过在基板上刻蚀压印表面浮雕轮廓来形成相位光栅。通过两步DOE的配置既能实现投射需要，又能降低加工难度。

投射的前提是需要制作编码图案的电子模板。该图案需要满足：1)图像可以通过两步DOE被清晰投射；2)图案需要具备强大的编码能力以提供足够多的有效特征；3)特征需能够被精确识别提取。本文设计的编码图案正符合上述要求，网格点已被检测提取，而类似麻将点的编码特征简单易解码。

DOE的设计需要计算其相位分布，这个计算依赖于输入表面的光场分布和输出表面上所需的光场分布。根据这些信息可以计算推导出DOE的相位分布。设DOE的相位函数为：

$$T_i(x, y) = \exp(j\varphi_i(x, y)) \quad (3.2)$$

记输入表面上的光场分布为 $I_i(x, y)$ ，输出表面上的理想光场分布为 $I_o(\xi, \eta)$ ，它们满足以下关系：

$$I_o(\xi, \eta) = aF \left\{ \sqrt{I_i(x, y)} \exp[T_i(x, y)] \right\}^2 \quad (3.3)$$

其中，F表示傅里叶变换，a是由光学系统决定的函数，DOE的相位分布 $\varphi_i(x, y)$ 可以根据经典的标量衍射理论进行计算。

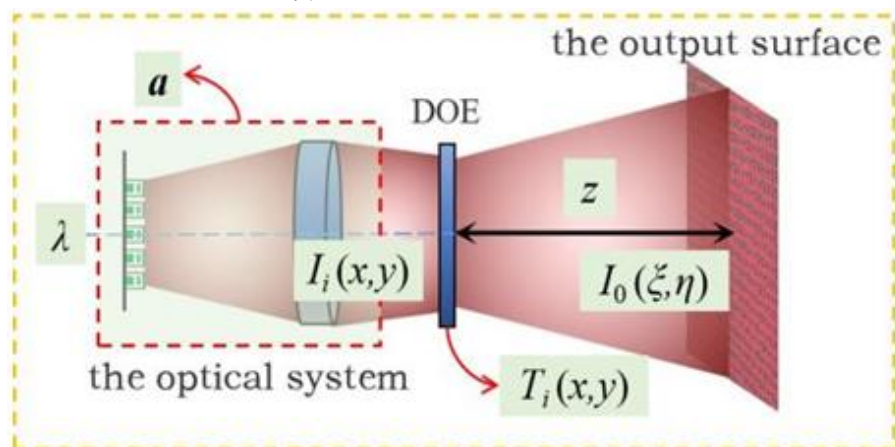


图3.6 DOE设计原理示意图

确定了DOE的相位分布后，根据电子模板制作掩膜，使用刻蚀技术将其转移到基底上。本文设计的SL电子模板投射的实际效果如图3.7所示。

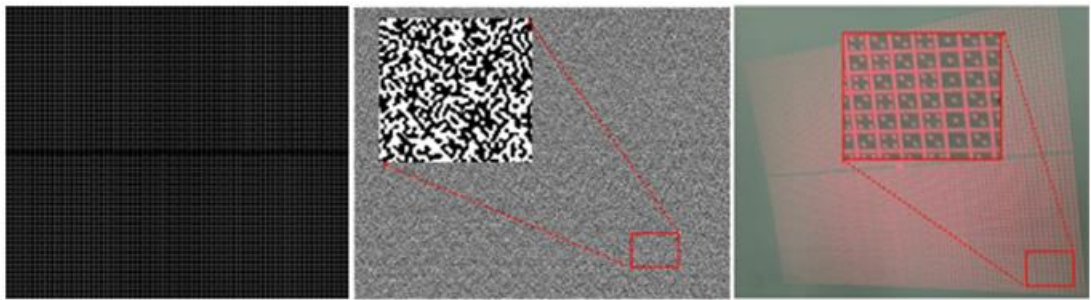


图 3.7 本文编码图案的电子图案、DOE 上对应相位分布、使用 632nm 激光的实际投射效果

3.2 空间点阵编码结构光成像原理

针对双目视觉存在的对于重复纹理、弱纹理区域重建效果不理想的情况，首先进行了基于空间编码结构光的方法进行重建。首先进行编码图案的设计，本文使用了伪二维模式生成策略生成网格图案，基于 M 阵列编码、利用麻将点符号作为 M 阵列码字，并将码字嵌入网格图案中从而生成编码图案，如图 3.8 所示。

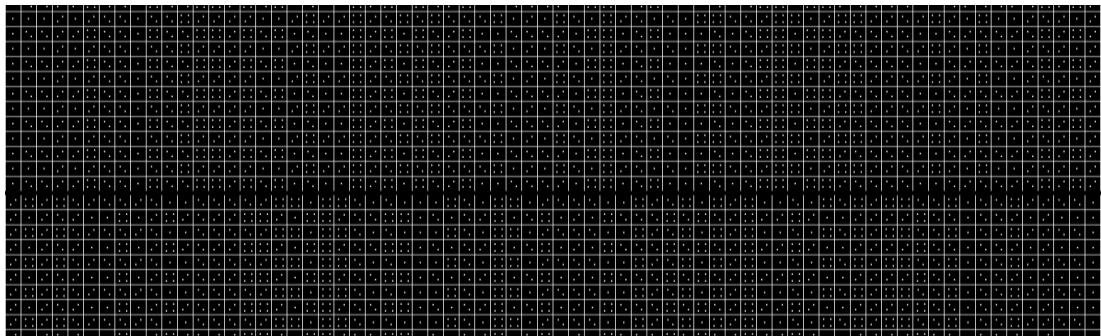


图 3.8 本文所用编码图案示意图

编码图案以栅格线分割背景形成网格窗口，并在窗口内填充码字符号，整幅图像设计为中心对称，以四个编码基元进行排列，单独两行内各点的编码元素不同，这两行构成了基础编码结构，而后以堆叠形式垂直排列。将编码好的电子模板刻蚀在基底上并投射，投射效果如图 3.9 所示。

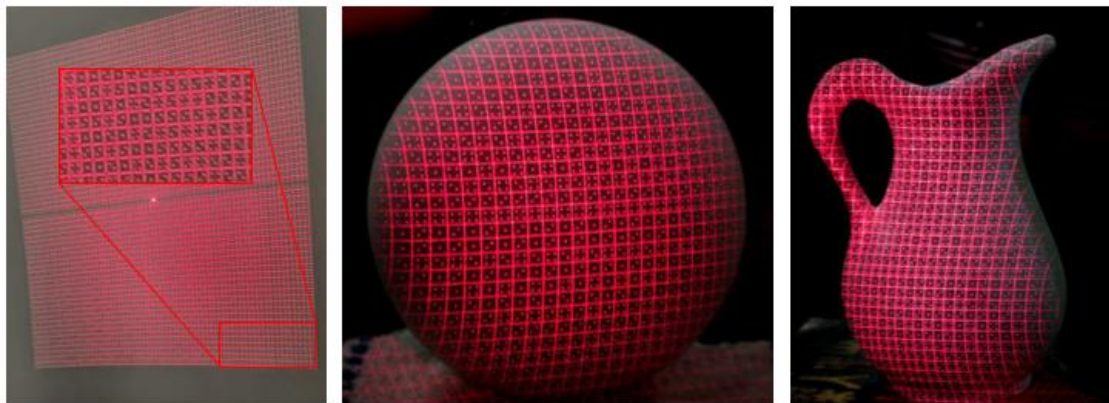


图 3.9 设计的编码图案实际投射效果

编码图案中间一列的线条设计时刻意断开，这是因为 DOE 投射时产生的零级衍射现象会导致图像中心出现高亮度的亮斑，亮斑周围的码字信息被影响无法获取，所以选择舍弃亮斑所在行。设定水平与竖直栅格线的交点为主特征点、则每个特征点周围的窗口内码字信息将为特征点赋予身份信息。如图 3.10 所示，本文编码图案的唯一性窗口大小为 2×2 大小，即每一个 2×2 窗口中的码字排列组合都是不同的。由此为整张图案上的特征点都赋予了唯一的码字信息以作区别。而一个唯一性窗口中包含了 9 个主特征点，这意味着每解码一个唯一性窗口就解码了九个特征点。

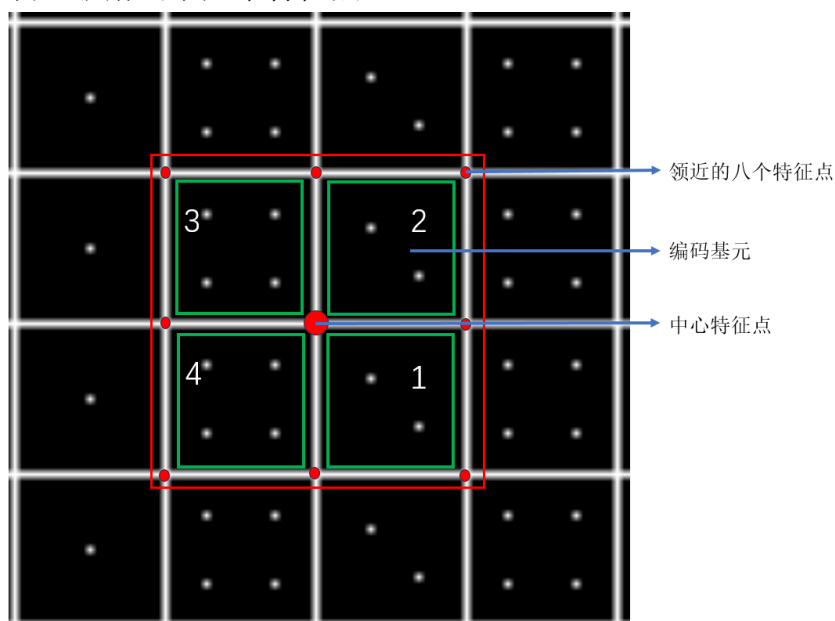


图 3.10 唯一性窗口示意图

将编码图案通过 DOE 投射到物体表面，接下来需要进行特征点的提取。本文使用卷积神经网络 Unet 进行特征点的提取。Unet 常用于医学影像的语义分割，可以对图像上每个像素点根据数据集中的标注类别进行语义识别并分类，如图 3.11。



图 3.11 语义分割可将图像上的像素进行分类识别

只需在数据集标注时将所需要的特征像素进行标注，网络模型便可以学习训练并泛化，最终具有对任意图像上该类特征识别的能力。使用 Unet 进行特征点的提取即是识别整张图像上哪些像素点具有我们定义的特征点像素的特征。图 3.12 展示了 Unet 对图像提取特征点的效果。详细的模型搭建与训练在 3.4 章节中介绍。

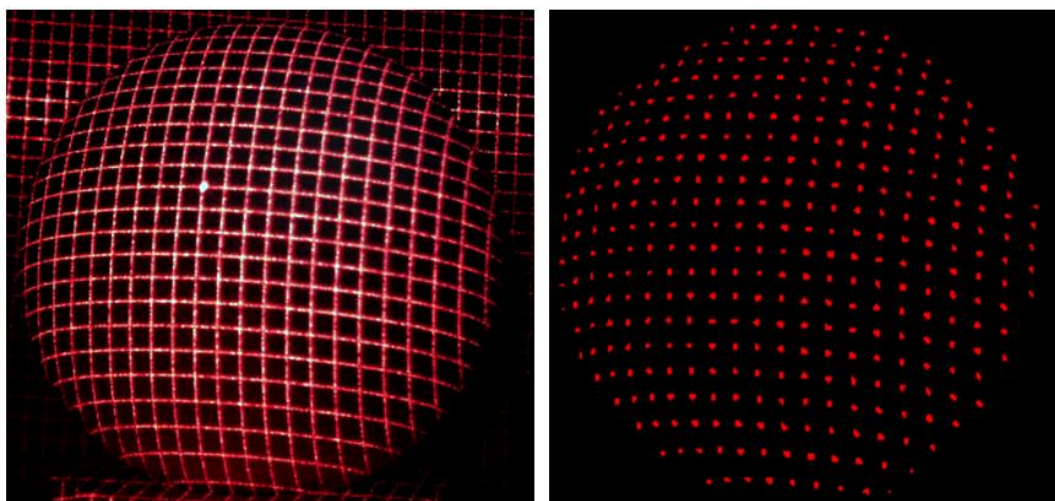


图 3.12 Unet 特征识别结果

对 Unet 初步提取到的特征点位置进行矩中心提取和亚像素化，在获得图像上所有特征点的亚像素精度坐标后，下一步需要完成解码即左右图像上同名特征点的匹配。对于传统的匹配算法，由于图像数据是二维的，所以在同名搜索时也是在各行各列上暴力搜索，这大大增大了匹配时间。

本文编码图案在设计时便是基于极限约束设计的，这意味着在对双目图像进行极线校正后，左右图像的像素在行方向上是水平齐平的，这便将同名点的搜索约束在一维行方向上进行；同时，由于每一个特征点都由其 2×2 唯一性窗口提供了唯一的码字信息，那么当左右图像上一对点满足在同水平方向上且以其为中心的唯一性窗口码字信息一一匹配，则可以确定这对点是同名点。

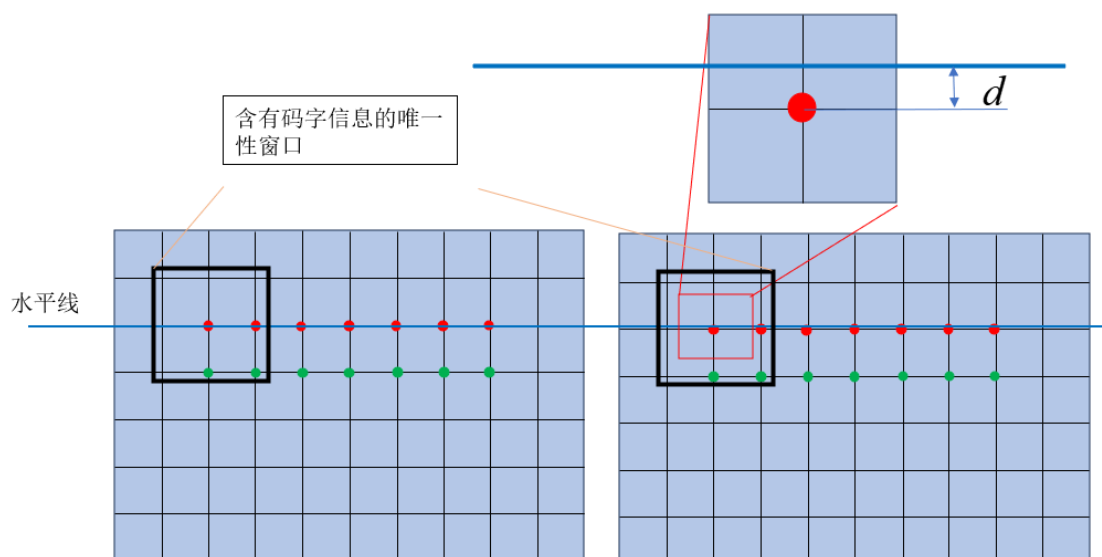


图 3.13 基于码字信息和极限约束下的特征点匹配

当完成特征点的匹配后，根据三角测量原理，可以获得特征点的深度信息。根据点云数据进行重建，即可获得物体的形貌。整体重建流程如下图：

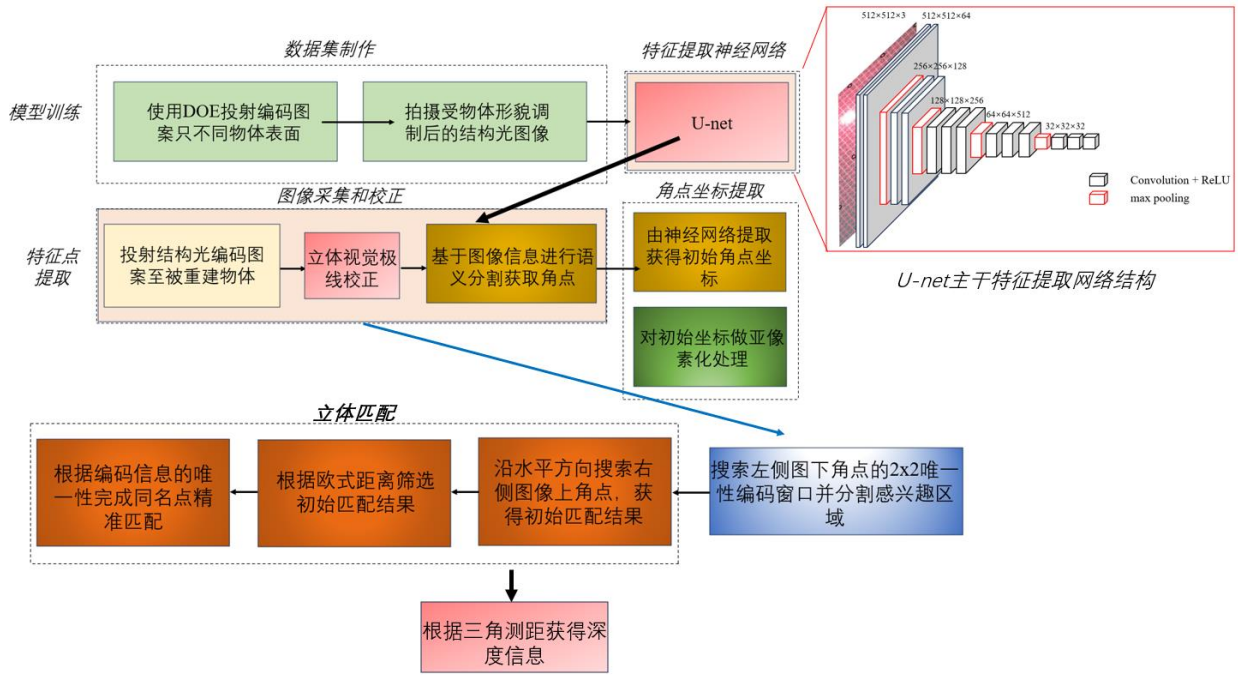


图 3.14 基于编码特征的匹配流程图

3.3 特征点提取算法研究

点阵编码结构光解码的最终目的是对特征点进行匹配从而获取其三维信息，所以特征点的提取尤为重要。常用的角点检测方法包括：Harris检查法、Shi-Tomasi检测法、SIFT检测法、FAST检测法等。这些检测方法的基本检测思路都是根据角点附近区域梯度信息的变化来检测角点，实际检测效果不足以应对复杂场景。本节主要介绍基于模板匹配和基于深度学习的特征提取方法，其中基于模板匹配的提取思路虽然已经可以较好的识别出特征点位置，但对于物体表面形貌变化剧烈的区域，投射的特征也被扭曲，会导致模板匹配的提取效果不佳。基于此，本文使用语义分割网络，将特征点的识别转化为图像上符合特征点信息的像素点语义分割，从而使得提取效果更鲁棒。

3.3.1 基于模板匹配的特征点提取算法

本文使用的结构光图案中，将栅格线的十字交点定义为特征点，其具有90度不变的对称性。基于模板的特征点检测的步骤是：首先设计用于角点探测的十字模板，然后利用旋转不变特征进行干扰点滤除，最后进行亚像素角点定位

在之前的成果里^[81]，我们实现了基于十字特性的特征提取。当栅线投影到物体表面，线条灰度会有膨胀的趋势，灰度能量分布基本符合高斯分布。因此首先设计了一个高斯分布匹配模板：

$$T(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-r)^2 + (y-r)^2}{\sigma^2}} \quad (3.4)$$

式中 $T(x, y)$ 表示像素 (x, y) 处的灰度值，符号 σ 和 r 分别表示2D高斯分布的标准偏差和平

均值。 $T(x, y)$ 的分布如图3.15所示。为了保持十字特性，另外设计了一个十字模板，

$$C(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < \omega_x / 2 \& |y| < \omega_y / 2 \\ 0, & \text{if else} \end{cases} \quad (3.5)$$

式中 ω_x 和 ω_y 分别表示栅线的水平和竖直宽度， $C(x, y)$ 的分布如下图3.15白色十字图形所示。栅格角点检测的理想匹配模板可以通过 $T(x, y)$ 和 $C(x, y)$ 得到，

$$TC(x, y) = T(x, y) \bullet C(x, y) \quad (3.6)$$

其分布如下图(c)所示，可以准确表达栅格点的灰度分布。

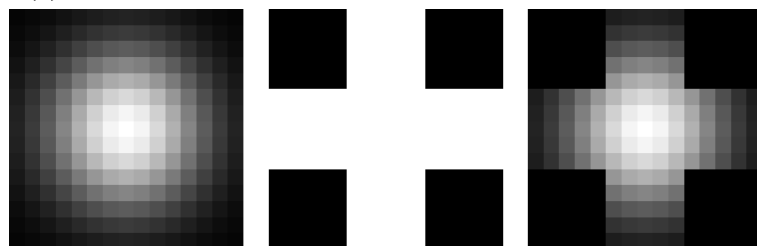


图 3.15 高斯十字模板

使用上述模板，便可对图像中符合十字特征的角点进行初步提取获得整数坐标，进一步的进行如下亚像素处理获得更高精度的坐标信息：

$$\hat{h}(c_x, c_y) = \min_h \sum_{-w \leq i \leq w} \sum_{-w \leq j \leq w} \left\{ g_{h(c_x+i, c_y+j)}^T [h(c_x+i, c_y+j) - h(c_x, c_y)] \right\}^2 \quad (3.7)$$

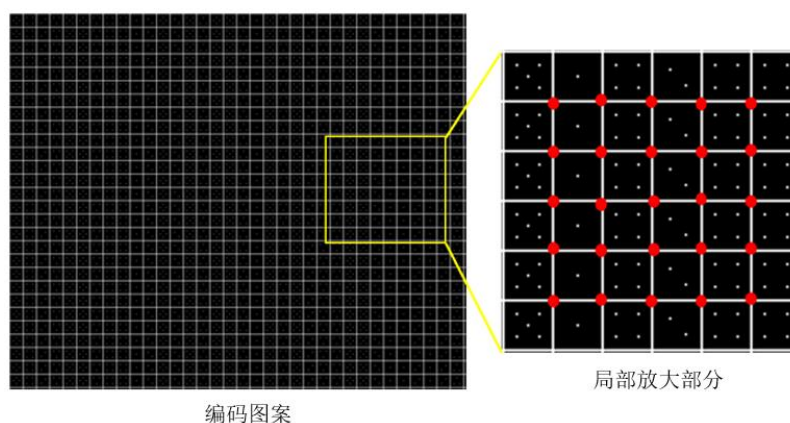


图 3.16 基于模板匹配的提取效果

3.3.2 基于卷积神经网络的编码特征鲁棒提取方法

3.3.1节中提到的基于图像特征的提取方法存在一定问题，其检测是基于十字特征的，而在物体形貌变化大的区域十字特征被压缩扭曲，特征变得不明显，特征纹理情况变得复杂化，则会存在提取不到特征点的情况。

同时，对于被检测图像的成像质量和检测算法的参数设置要求较高，只有当图片清晰且匹配模板尺寸合适时提取效果较好，当受噪声影响或匹配模板大小设置不合适时，识别结果或出现大量误识别。

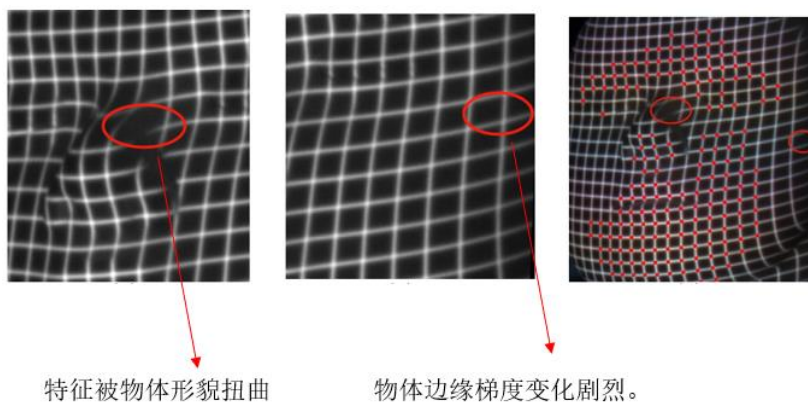


图 3.17 基于模板匹配的提取效果

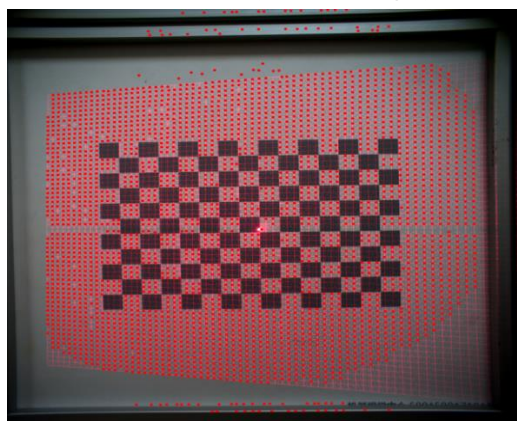


图 3.18 当有噪声影响或模板大小设置不符时出现大量误识别

考虑到特征点的提取实际上就是寻找图像上十字栅格的交点，我们将特征点的提取问题转化为对于图像上符合“十字栅格交点”这一语义信息的像素点的分割问题。引入在医学影像分割领域常用的语义分割网络Unet^[82-83]完成这一任务。

3.4 特征点提取网络模型的搭建与训练

鉴于本文使用的语义分割的场景并不复杂，需要分类的类别单一，所以选择使用网络体积小、分割精度高的Unet网络模型。

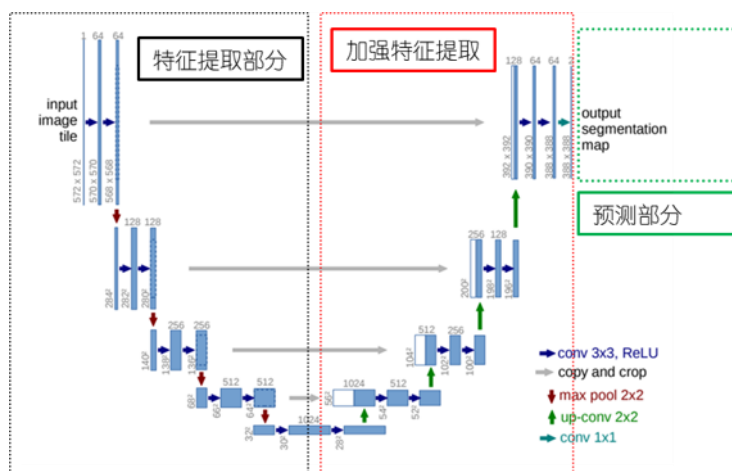


图 3.19 Unet 网络结构

3.4.1 构建数据集

神经网络的学习过程可以近似理解为人脑的学习过程。人脑学习需要知识的输入，神经网络的学习则需要数据的输入才能进行学习。对于要进行的特征点语义分割任务，需要输入包含特征点信息的多个场景图像以供网络学习。将之前设计的编码图案投射到不同物体例如瓶子、瓷瓶、石膏雕像、人脸模型、球体上，拍摄多张图片并对其进行数据增强，对图像上的特征点使用3.3.1节中提到的模板匹配算法进行初步识别，然后进行手动标注，按照8:1:1分配训练集、测试集和验证集，制作标签数据集。

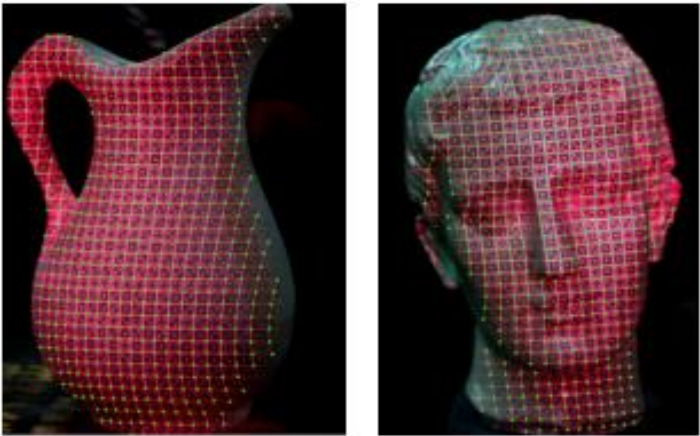


图 3.20 数据集的标注

3.4.2 深度学习网络框架的搭建及模型训练

本文使用CUDA基于pytorch框架在pycharm+Windows10开发环境下训练网络。如图3.21所示，本文对Unet结构进行了几点改进：1)主干特征提取部分采用VGG16的一部分架构，保留卷积层和最大池化层；2)上采样过程中，直接进行两倍上采样进而特征融合；3)最后的输出不作裁剪。这样改进后模型的优点是1)网络结构轻量化；2)模型学习时间减少，避免了过拟合；3)保证输入输出图像的宽高一致以便后续的立体匹配。

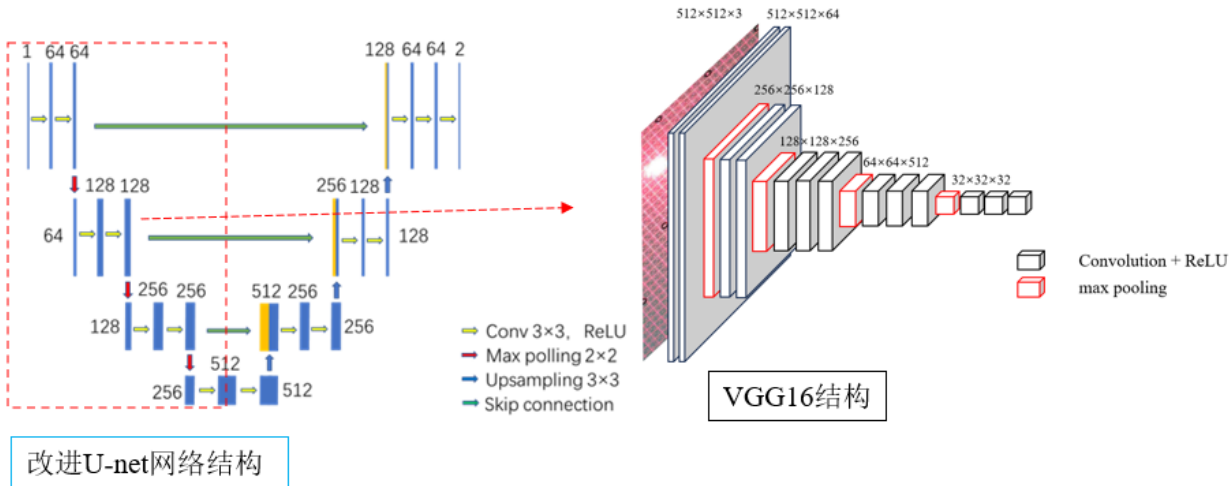


图 3.21 改进的 Unet 网络结构

训练时，设置语义标签为“point”，导入与主干特征提取网络对应的预训练权值文件，设置总训练世代(epoch)100代，初始训练世代为50，初始学习率 $3e-4$ ，Batch_size为4；剩余世代学习率为 $5e-6$ ，Batch_size为4。损失函数变化如图3.22。

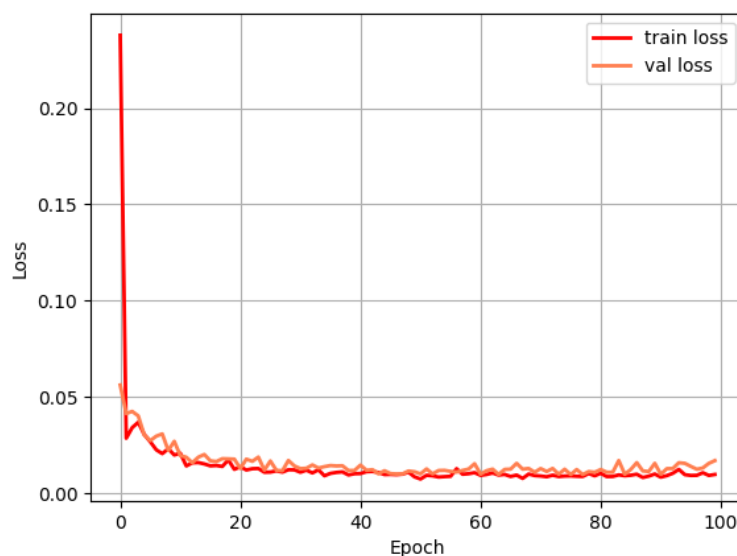


图 3.22 损失函数变化图

3.4.3 特征点提取结果

对投射编码图案的物体图像使用训练好的模型进行预测便可提取出图中的特征点信息，具体识别结果如图 3.23。可以看出相较于模板匹配提取方法的识别效果，语义分割的识别效果更加鲁棒。

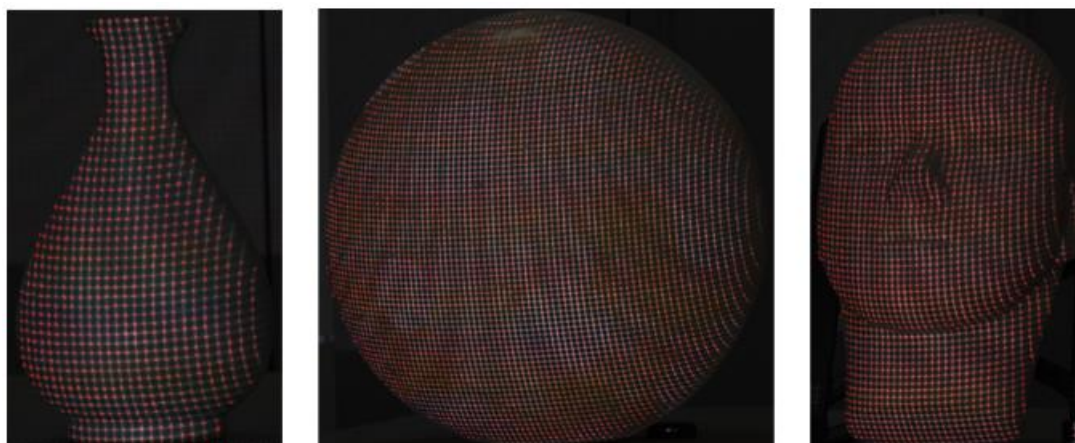


图 3.23 基于深度学习的特征点提取效果

3.4.4 对比试验

为展现本文特征点识别方法的鲁棒性，本节将本文方法应用于不同编码密度场景下，并与上文提到的模板匹配法进行提取效果的比较。

首先, 投射不同编码密度的网格, 尺寸分别为 17×17 、 23×23 、 29×29 、 35×35 至物体表面并拍摄图像如图 3.24 并对图像添加不同程度的噪声。为比较被测方法对于不同曲度变化场景下的提取效果, 选取多个物体进行识别。

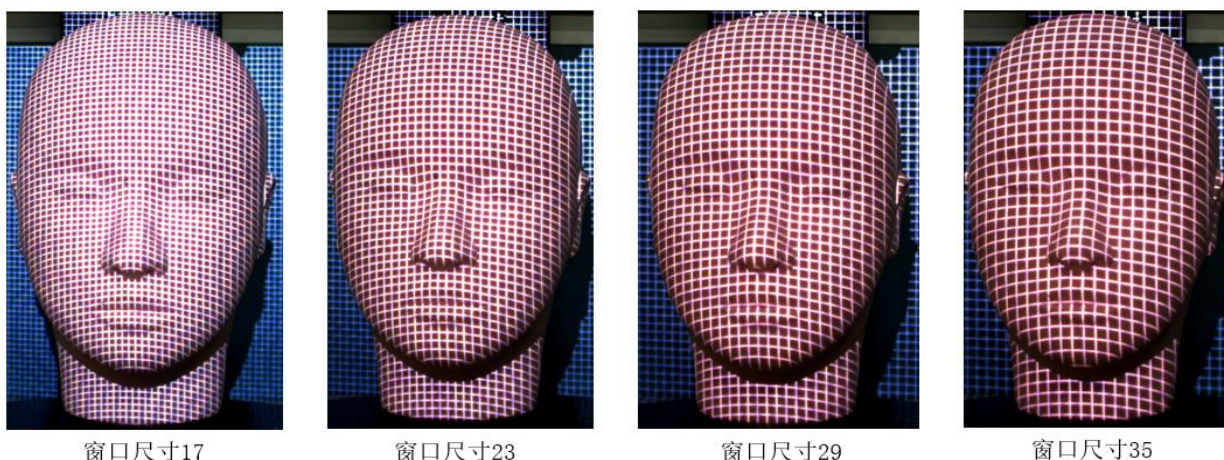


图 3.24 不同编码密度的投射效果

为了验证本文方法在实际测量环境下应对噪声影响仍可以鲁棒提取, 选取不同被测物体模拟实测场景并添加 σ 值分别为 0、0.2、0.4、0.8、和 1.0 的高斯噪声, 生成图像如图 3.25 所示。可以看出随着 σ 值的增大, 图像上特征受噪点干扰逐渐模糊。

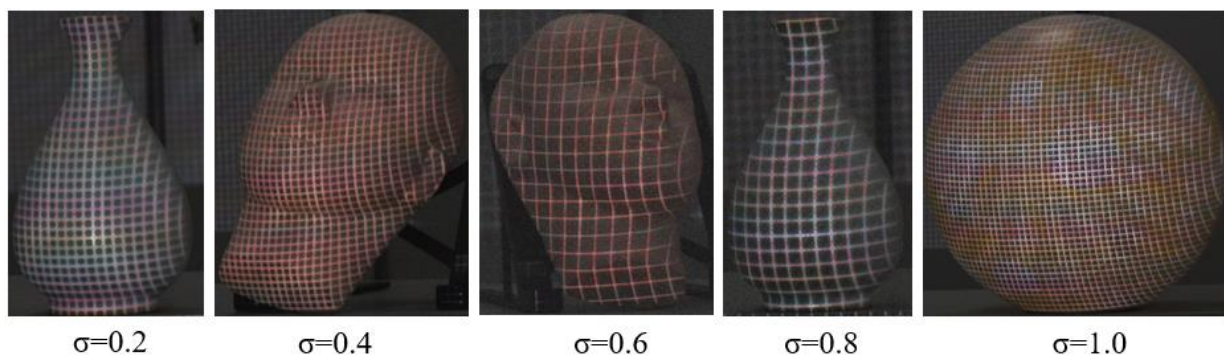


图 3.25 添加不同强度噪声下的物体

使用模板匹配和本文方法对不同编码密度场景下进行特征提取, 效果如下:

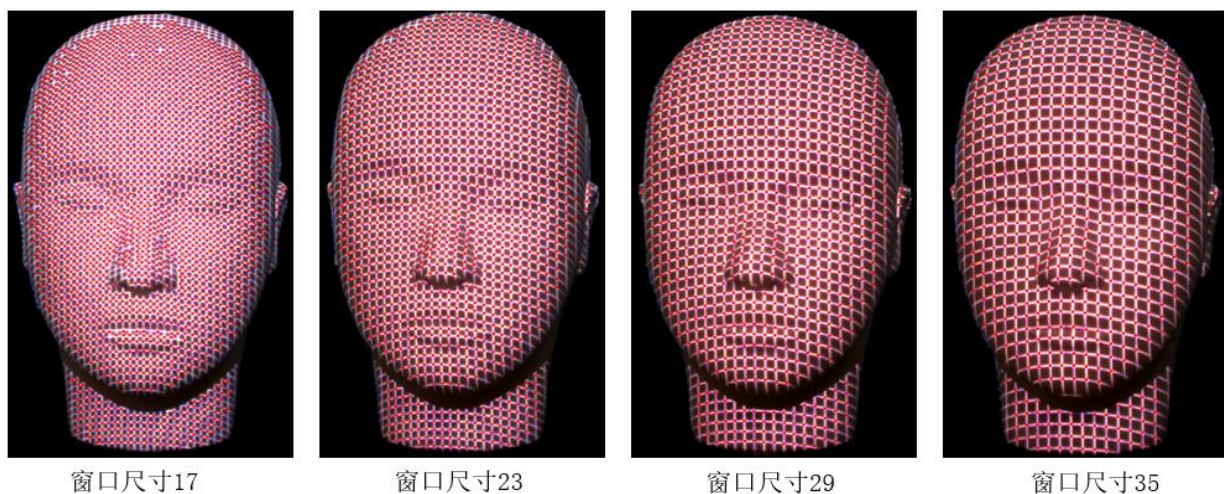


图 3.26 不同编码密度下的模板匹配检测结果

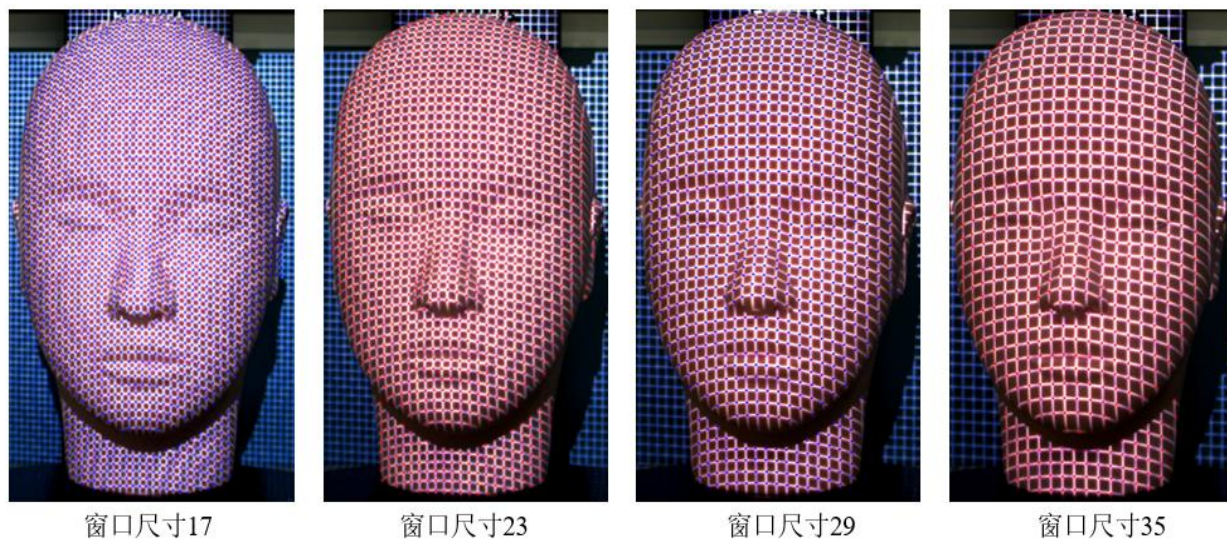


图 3.27 不同编码密度下的本文方法检测结果

从上图中可以看出,使用高编码密度投射时,只要编码图案清晰可见,本文方法便可以完整的提取出图像上的特征点信息,而传统方法则出现了大量误匹配。

再对添加了噪声影响的图像进行识别,识别结果如下:

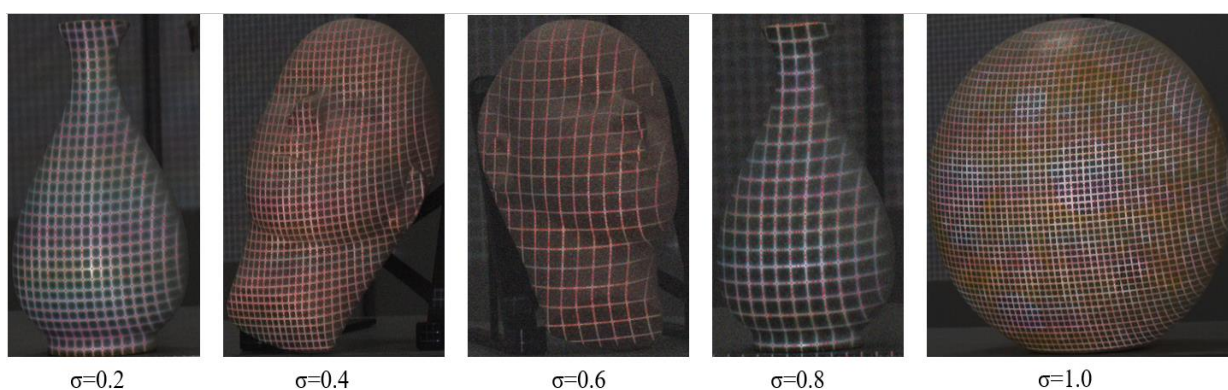


图 3.28 不同噪声水平下的模板匹配检测结果

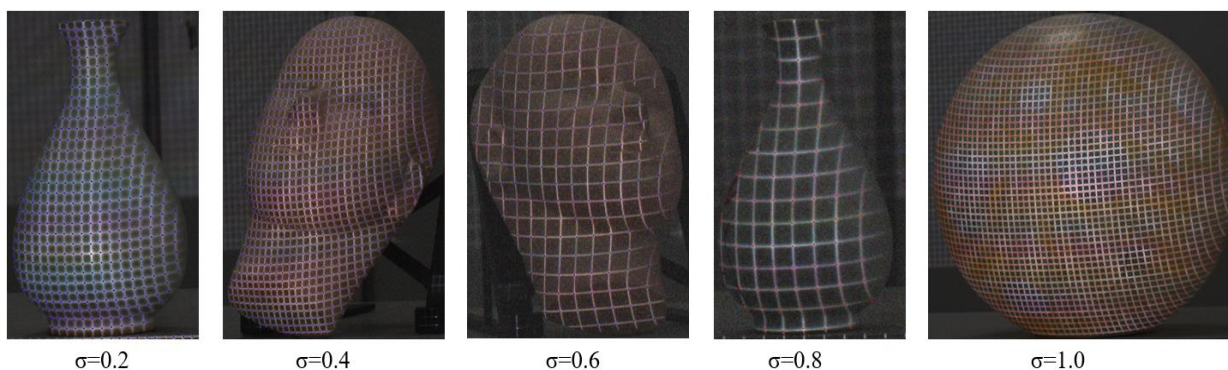


图 3.29 不同噪声水平下的本文方法检测结果

由上述结果可以看出,传统方法对于高编码密度和噪声影响场景提取效果出现大量误匹配;而本文方法的特征提取都比较鲁棒。对两种方法提取到的角点数量进行量化对比如下:

表 3.1 两种方法在不同噪声和编码密度场景提取特征点数量

物体	噪声	0		0.2		0.4	
	编码窗口大小	提出方法	传统方法	提出方法	传统方法	提出方法	传统方法
花瓶	17×17	1026	860	1026	853	1028	846
	23×23	824	645	825	642	825	638
	29×29	503	425	505	419	506	417
	35×35	389	326	389	321	386	320
球体	17×17	5436	4873	5435	4789	5436	4778
	23×23	4635	3975	4635	3944	4670	3921
	29×29	2536	2489	2536	2465	2536	2433
	35×35	1654	1613	1655	1601	1659	1589
人脸模型	17×17	2891	2634	2891	2605	2891	2578
	23×23	1898	1790	1898	1755	1887	1704
	29×29	1245	1148	1245	1114	1250	1008
	35×35	708	645	710	639	713	627

续表 3.1 两种方法在不同噪声和编码密度场景提取特征点数量

物体	噪声	0.6		0.8		1.0	
	编码窗口大小	提出方法	传统方法	提出方法	传统方法	提出方法	传统方法
花瓶	17×17	1024	849	1024	843	1023	735
	23×23	830	614	830	589	830	557
	29×29	503	411	505	396	510	377
	35×35	390	314	387	303	389	289
球体	17×17	5437	4736	5436	4440	5433	4312
	23×23	4635	3890	4638	3724	4630	3516
	29×29	2536	2351	2530	2186	2540	2087
	35×35	1654	1538	1650	1501	1658	1469
人脸模型	17×17	2897	2588	2899	2468	2887	2301
	23×23	1900	1687	1899	1639	1893	160
	29×29	1245	1103	1246	1073	1248	1015
	35×35	710	619	712	584	716	551

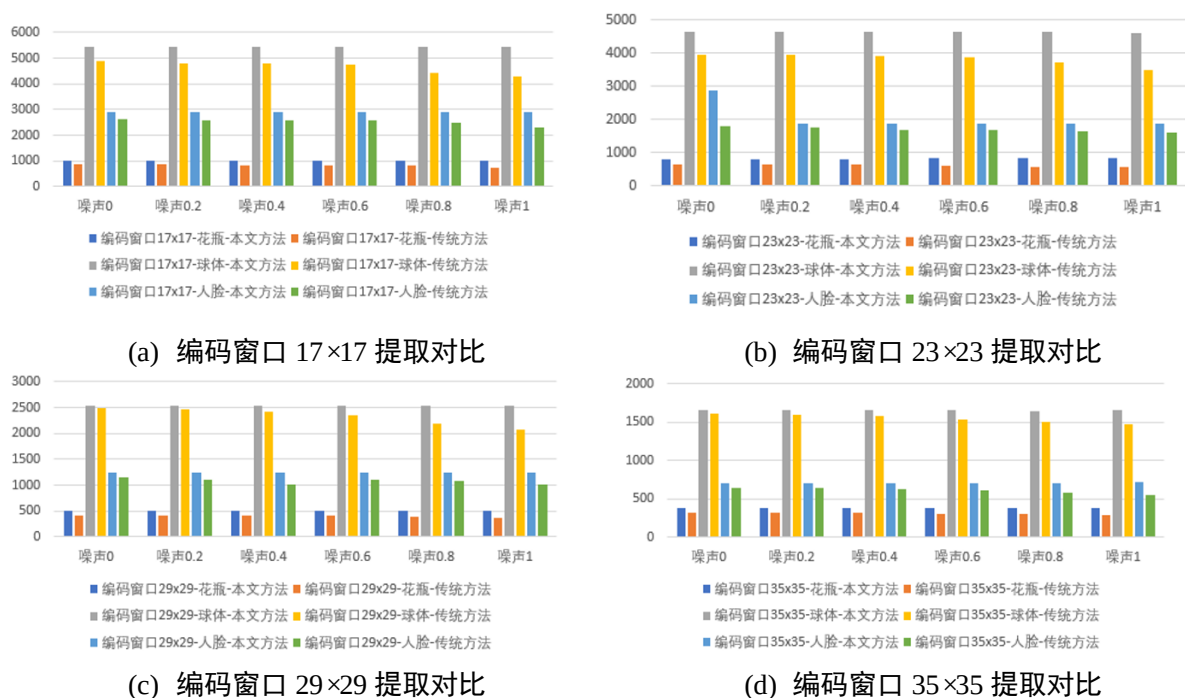


图 3.30 两种方法在不同实验条件下提取数量对比

由上面图表可知,随着编码窗口密度减小,传统方法在形貌变化距离区域出现多处漏匹配和误匹配,人脸模型额头区域大量特征点提取不到,而本文方法明显提取效果更好;随着噪声增大图像质量降低,传统方法提取数量逐步递减,而本文方法在高噪声影响下只出现极少的误匹配,提取数量稳定。实验结果证得本文方法在不同编码密度和不同噪声环境下皆优于传统方法。

神经网络进行特征提取时,会将其认为符合特征信息的像素点的语义识别分别为特征点,由于受投射精度和投射距离的影响,实际成像上的特征点往往占据多个像素,这导致识别结果不是理想的单像素点,我们无法得到浮点数精度的坐标信息,所以需要对初步识别结果进行区域轮廓识别。

提取区域轮廓的中心矩 u_{pq} 作为质心坐标,而中心矩 (x, y) 由灰度图像的 $(p+q)$ 阶矩 m_{pq} 定义,

$$\begin{cases} u_{pq} = \sum_x \sum_y (x - c_x)^p (y - c_y)^q f(x, y) \\ m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q f(x, y) \end{cases} \quad (3.8)$$

从而得到中心点坐标:

$$\begin{cases} c_x = m_{10} / m_{00} \\ c_y = m_{01} / m_{00} \end{cases} \quad (3.9)$$

对于获得的中心坐标结合角点附近的梯度信息进行非极大值抑制,使用式(3.7)实现亚

像素精度优化。如图 3.31 所示校正后的代表亚像素精度的红色点明显更符合角点的定义。

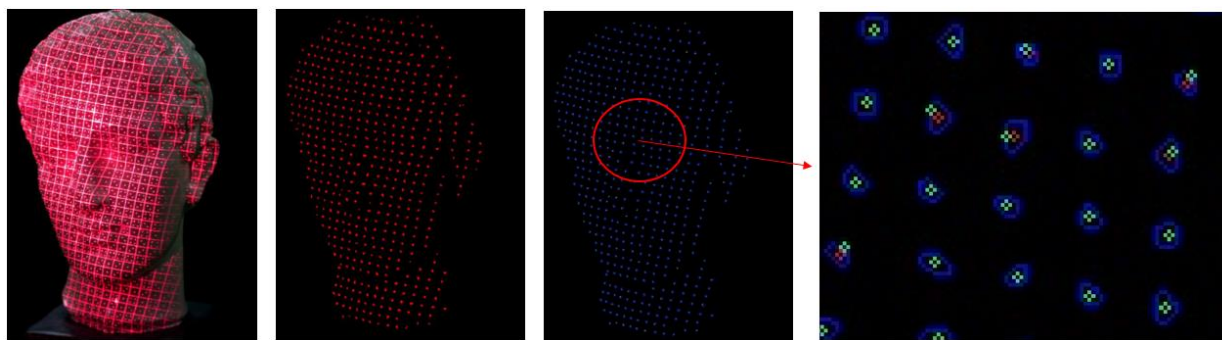


图 3.31 亚像素优化结果

3.5 基于编码信息的特征点解码算法

空间编码结构光的重建点云数据来源于左右图像上特征点的配对后再进行深度计算获得点云三维信息，那么特征点能否准确匹配将直接关系到重建的点云数量和精度。相机无法智能识别左右像平面上的成像点是否有一一匹配的关系，这就需要借助编码特征对点赋予唯一性特征帮助识别。编码特征作为特征点的身份信息，要求其应满足特征明显、易识别、可准确定位检测等特性。一般空间编码结构光常使用或特殊的几何形状或颜色信息结合使用组成具有独特性的编码基元，再将编码基元排列组合为特征点赋予全图唯一的编码特征，这样左右视图上具有相同编码特征的点便可以成功匹配。但基于形状或者基于颜色信息的编码方式首先在设计时就比较困难；其次特殊的编码基元虽然足够独特，但识别时也较困难；而清晰的特征才能被相机捕捉进而辅助匹配，那么就要求编码窗口不仅要容得下编码基元同时还需要保证一定尺寸才能够被清晰投射。所以，越复杂的编码基元就必然会使得编码窗口尺寸较大。

本文使用几何形状作设计编码图形，使用麻将点阵图形进行编码，设置背景为黑色、线条和码字点为白色，将水平栅格和竖直栅格的交点作为主特征点，将码字点嵌入网格内作为特征点的编码信息，生成如图 3.8 所示的图案。

3.5.1 极线校正

对于单目加投影仪的结构光系统，左右图像上点对的匹配常常根据极线约束，沿着过左图上一点的极线方向在右图搜索匹配点。这个过程需要将投影仪作为“逆相机”并标定，然后根据标定结果计算过每个点的极线然后搜索，其计算量大、匹配速度不高，同时受标定精度影响大。

本文将左右相机拍摄到的一对图像对根据 2.3 节所述的极线校正的原理和步骤进行校正后，将左右图像校正至水平方向平齐，这样搜索时仅需要沿着当前点所在行搜索，将二维的全图搜索约束为一维维度的搜索，同时不用依次计算各个点的极线，提高了匹配速度。

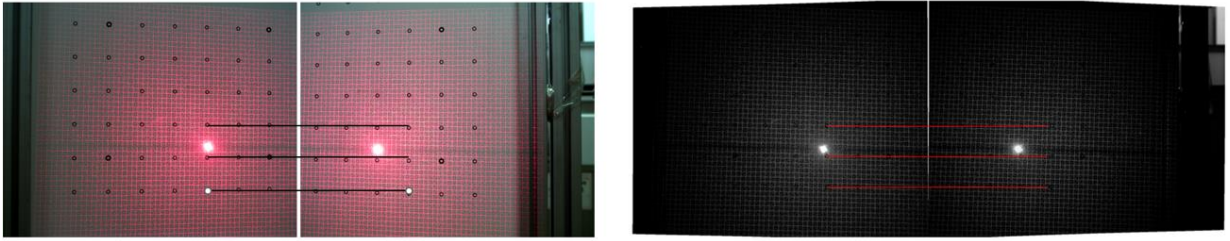


图 3.32 极线校正后左右图像平齐

3.5.2 唯一性窗口分割

本章提出的结构光编码图案由四个编码基元在两行进行排列组合组成特殊的两行，然后堆叠形成整张图像。其中由 8 个点组成一个编码窗口，每个特征点在其邻域内 8 方向上的八个点组成的编码窗口的中央，其身份信息被 2×2 的唯一性窗口内的码字信息赋值从而在本行中具有唯一性。而码字信息需要转化后才能被计算机识别，所以需要进行编码窗口的分割。

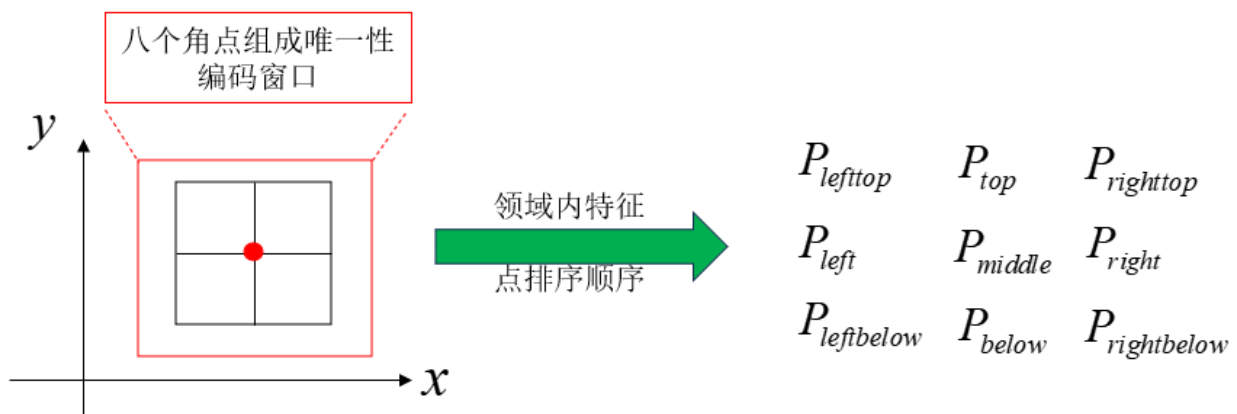


图 3.33 码字窗口块分割示意图

如图 3.33 所示，每个唯一性窗口由最外围八个点和中央特征点组合而成，而每个窗口有四个小块，每个块又由四个点组成。每个窗口内的九个点的坐标都已经通过 3.3.2 节所述方法提取得到，只要确定了这八个点与中央点的相对位置关系并将其按顺序排列，就可以完成每个窗口内四个小块的分割提取。所以对于一个唯一性窗口的分割，步骤是首先要找到当前点附近的八个点，然后将八个点按空间位置排序，最后分割编码块，具体步骤如下：

第一，对于当前点 $P(x, y)$ ，遍历整张图上的所有特征点，根据欧氏距离搜索出距离其最近的八个点；

第二，根据不同方向与当前点的坐标关系对临近八个点进行方向定位。对于平面上一个由四个正方形组成的“田字格”，理论上，上下方点的 x 坐标与中心点 P 的 x 坐标相同，左右侧点与 P 点的 y 坐标相同，剩下的左上、右上、右下、左下四个方向的点也都与 P 点

坐标存在着关系, 据此便可以完成定位。但实际上, 由于实际物体存在曲度变化, 不一定符合理论情况, 记两点之间 x 坐标差值为 δx , y 坐标差值为 δy , x 坐标之间距离阈值为 $\min_delta_x$, y 坐标之间的距离阈值为 $\min_delta_y$, 设一个较小值 $\min_delta$ 衡量同方向上的偏差度, 遂作如下设置定位邻域八个点的方向:

1) 右侧点 $P_r(x_r, y_r)$: 对于水平方向上的点, 中心点的右侧点应满足 y 坐标相同且 x 方向上相距一定距离, 即 $y_r = y, x_r - x > \min_delta_x$ 。但实际上当前点和右侧点不一定在一条水平线上, 则修改限定条件为: $|\delta y| < \min_delta, \delta x > \min_delta_x$ 。

2) 下侧点 $P_{below}(x_b, y_b)$: 考虑到实际上下侧点不一定和中心点在竖直方向共线, 设置限定条件如下: $|\delta x| < \min_delta, \delta y > \min_delta_y$ 。

3) 右下方点 $P_{rb}(x_{rb}, y_{rb})$: 右下方点的筛选需要依靠右侧点和下方点完成, 判定条件为: $\delta x > \min_delta_x, \delta y > \min_delta_y$ 且 $x_{bl} > x_b, y_{bl} > y_r$ 。

4) 上方点 $P_{top}(x_t, y_t)$: 上方点的筛选思路与下侧点类似, 区别是上方点的 y 小于当前点的 y , 而 x 方向上则与当前点不一定在垂直方向上共线但差值在一定范围内, 即下式所示: $\delta y < \min_delta_y, |\delta x| < \min_delta$ 。

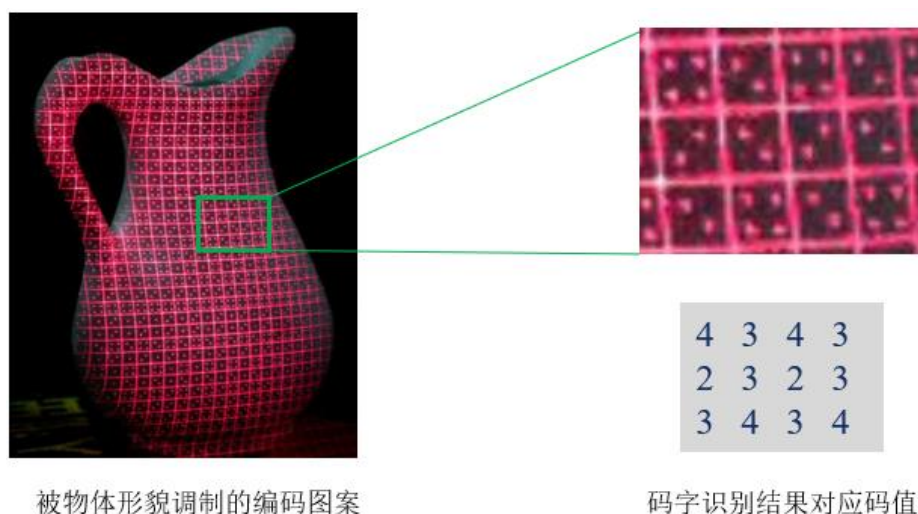
5) 右上方点 $P_{rt}(x_{rt}, y_{rt})$: 右上方点的筛选需要根据与右侧点和上方点的坐标关系进行, 条件如下: $\delta x > \min_delta_x, \delta y < \min_delta_y$ 且 $x_{rt} > x_t, y_{rt} < y_r$ 。

6) 左上方点 $P_{lt}(x_{lt}, y_{lt})$: 左上方点的 x 小于中心点的 x , 同时与左侧点和上方点存在距离关系, 搜索条件为: $\delta x < \min_delta_x, \delta y < \min_delta_y$ 且 $x_{lt} < x_t, y_{lt} < y_l$ 。

7) 左侧点 $P_l(x_l, y_l)$: 设置条件为 $|\delta y| < \min_delta, \delta x < \min_delta_x$ 。

8) 左下方点 $P_{lb}(x_{lb}, y_{lb})$: 设置条件为 $\delta x < \min_delta_x, \delta y > \min_delta_y$ 且 $x_{lb} < x_b, y_{lb} > y$ 。

除了上述的根据空间距离的限制外, 为了避免错误分割, 更进一步限定分隔的码字块的宽高之比在一定范围内, 避免因误匹配分割出畸形窗口。分割结果如图3.34所示。



被物体形貌调制的编码图案

码字识别结果对应码值

图 3.34 码字块分割结果

3.5.3 码字信息识别

在前文3.1.1节中提到的编码图案设计中展示了本文的四个基础码字，对应1-4类标签类别。当前左右图像已经进行了极线校正和码字分割，搜索在水平方向上进行，只需将码字信息转化为计算机能识别的码值，便可以根据每个特征点邻域的码值信息在水平方向上寻找相同码值信息的右图特征点便可准确匹配。本文的码字识别可以类似看为一个识别分类任务，识别各种形状的码字并分类到对应类别，本文采用pycharm+vs2015+windows10的开发环境，用C++调用libtorch模型训练所需的码字识别网络。

通过上一节的码字分割已经获得了四个码字的大量图片数据，现通过数据增强进一步扩展数据，对四类码字图像打上对应的码值标签作为数据集训练模型。具体操作如下：

1) 图像采集

- a、选取多种物体投射编码图案并获取数据
- b、改变投射距离、环境光照等条件，重复上一步骤获得丰富数据
- c、对图像进行码字分割，获得充足的数据集

2) 数据增强

- a、对数据集使用pytorch自带的torchvision、transform类进行样本扩充
- b、增添噪声、模糊，以模拟真实场景下的码字效果

通过上述步骤，获得数据集如下所示：

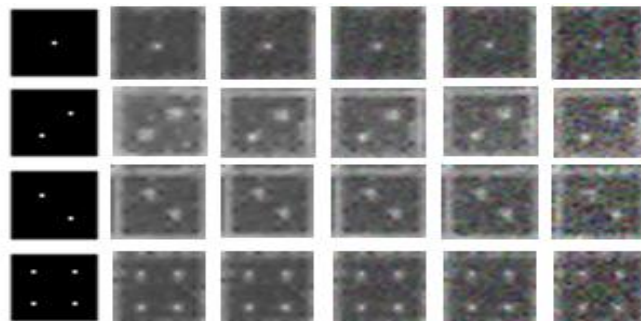


图 3.35 码字块分割结果

使用ResNet18网络^[84]进行码字识别，网络结构如图3.36所示。因为应用场景并不复杂，所以轻量化的结构足以满足需要，识别准确率在初始50轮世代训练后便达到99.8%。

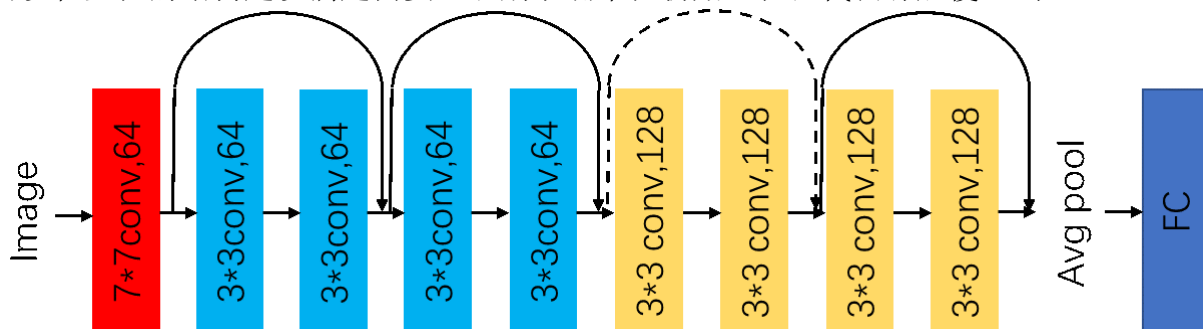


图 3.36 简化的 ResNet18 网络结构

3.5.4 特征点匹配

对于已经极线校正的双目系统，搜索范围已经被校正至一维水平方向上，加上特征点周围被识别的码字信息，左右图像上的特征点可以被唯一匹配。再根据三角计算便可得到三维信息。

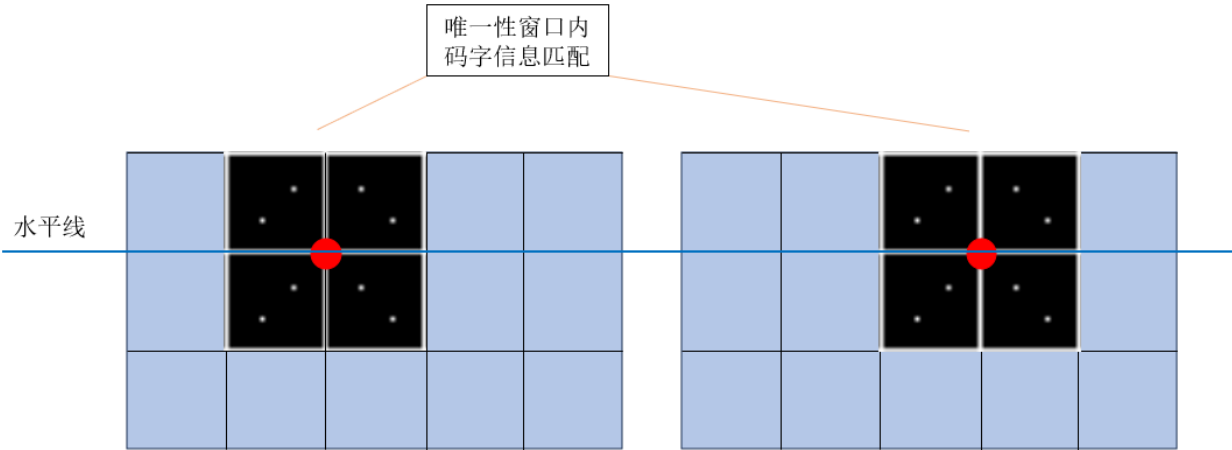


图 3.37 特征点匹配

3.6 重建实验

为了验证本章提出的编解码策略以及基于 DOE 的结构光投射方法的有效性，选择塑胶球、标准平面和褶皱衣物作为实验对象，实验装置如图 3.38 所示。由双目相机和中央激光投射器组成，拍摄三种物体然后进行重建实验。

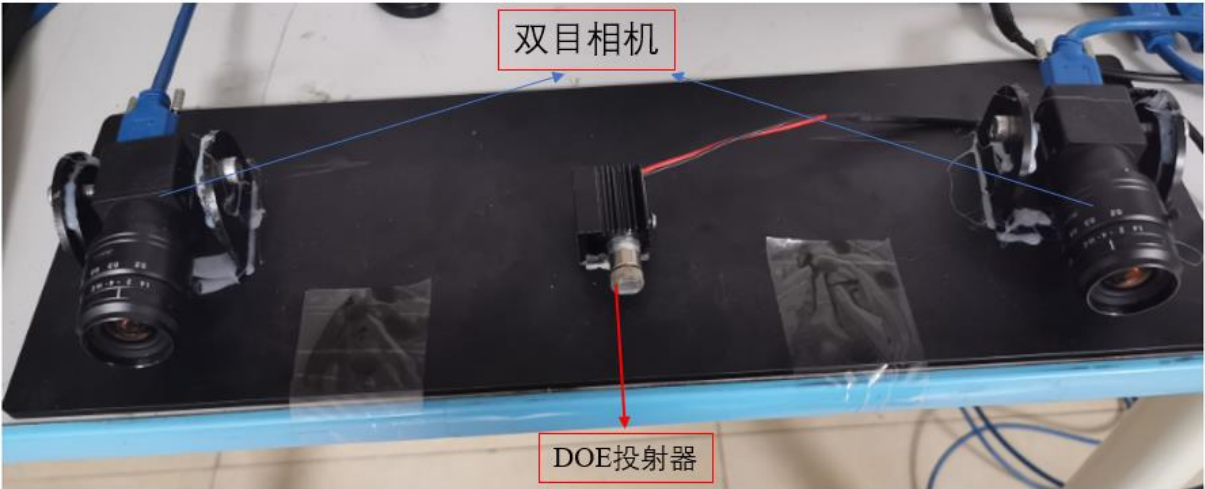


图 3.38 实验装置示意图

待重建的标准平面、弱反光塑胶球体和褶皱布料如图 3.39 所示。将图 3.8 所示的本文设计的编码图案在经过红外激光激发，通过 DOE 进行投射至重建物体上，效果如图 3.40 所示。最后利用 3.5 节所述的算法对三种物体进行重建，得到重建的模型图如图 3.41 所示。



图 3.39 待重建物体：标准平面、球体和褶皱织物

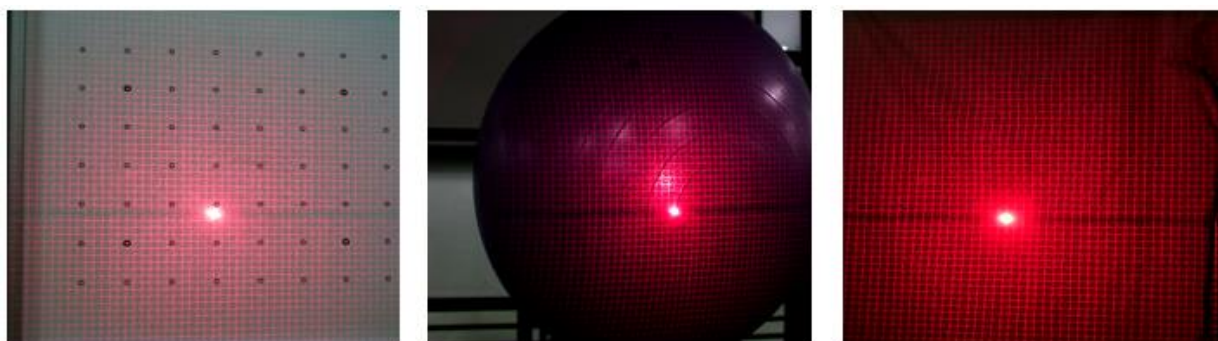


图 3.40 将 SL 图案投射到物体表面

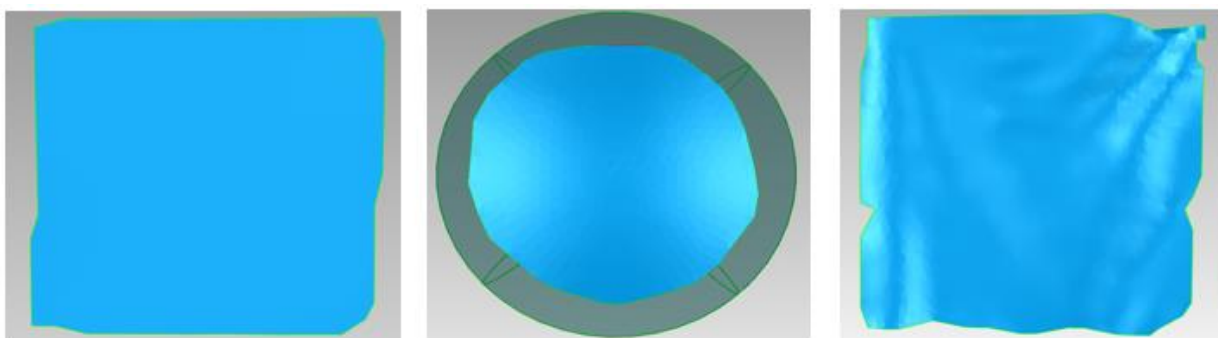


图 3.41 重建结果

实验结果证明了本章所提编解码方法有效。但分析重建结果，重建结果中可见的边缘缺失主要有两个原因：首先，平面上最外圈的点的 2×2 唯一性窗口不完整，因此无法匹配。其次，由于光线和距离因素，DOE投影图案的成像效果失真，导致边缘图像模糊，不利于特征点提取。此外，物体表面变形和遮挡也会破坏特定区域的SL图案成像，使其无法重建。这凸显了空间编码结构光技术图案投影质量对特征点重建的重要影响。而对于布料褶皱细节的重建效果可以看出，对物体细节信息的重建需要更稠密的编码方法提供更多特征点。

3.7 本章小结

本章进行了基于空间点阵编码结构光编码图案的设计、特征点的提取以及解码算法

的研究。对于传统算法在复杂场景中识别效果不理想的问题，本文使用语义分割识别特征点并亚像素优化，然后将传统算法与本文方法进行了提取效果的对照和量化比较，实验结果表明本文的特征提取方法在高密度、高噪声场景下仍有效，优于传统方法。而通过对不同物体的重建实验证明了本章编解码方法的有效性。

4 基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码算法研究

对于第三章中提出的基于空间点阵编码结构光编解码算法的重建实验效果可以看出, 首先编码窗口的大小限制了编码密度的提高, 其次唯一性窗口会在编码图像受物体形貌调制断开或不可见时失效, 无法完成点的唯一性确认。针对这两个问题, 本章提出了基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码算法, 该方法融合了空间编码结构光、伪随机散斑和双目视觉技术, 利用双目视觉结合伪随机散斑计算全图视差信息, 然后用视差信息作为空间编码结构光中特征点的编码信息, 在极线校正的水平约束和双目视差原理的约束下完成点对的匹配, 最终获得深度信息。

4.1 视差信息计算

使用双目相机捕捉同一场景中的同一个物体, 其在左右图像的成像位置上有距离偏差, 这便是视差信息。视差信息中包含了物体距离相机的深度信息, 视差信息的获取是进行后续基于视差约束解码操作前的重要步骤。

4.1.1 立体匹配算法研究

对于双目视觉系统, 常常通过校正后的一对图像对获取视差信息, 这个过程称为立体匹配。简要概括, 立体匹配便是指定左图像上一点, 要求找到右图像上对于的投影点, 而两点横坐标之差便是视差。根据 Stefano Mattoccia 的定义^[85], 将立体匹配的关键步骤分为四步: 1)匹配代价 2)代价聚合 3)视差计算 4)视差优化及后处理。

1) 匹配代价计算

对于经过极线校正后的左右图像对, 左图像上一点的同名点则在其右图像上同一行上寻找, 即在水平方向上搜索, 如图 4.1 所示, 此时右图像上搜索范围为 $[0, d_{\max}]$ 内的像素点都有可能是左图像上该点的对应点。而对于左右图像上一对同名点来说, 两个像素之间的相似度应该是搜索范围内所有像素点中最高的。为了进一步的唯一确定同名匹配点, 一般方法是定义某种匹配代价计算两个像素点间的相似度, 匹配代价最低的则被认为是同名点。

最简单的匹配代价是计算同名点匹配代价时采用两个像素像素值的绝对差值(AD)^[86], 假设图像是灰度图, 则匹配代价为:

$$|I_L(x, y) - I_R(x + d, y)| \quad (4.1)$$

然后在搜索范围内的所有候选像素点中找到匹配代价最低的像素点作为同名点, 便是赢者通吃策略(WTA)。但这种简单的算法最终得到的视差图充满噪声, 对于梯度变化的物体边缘在视差图上表现不明显, 匹配效果差。

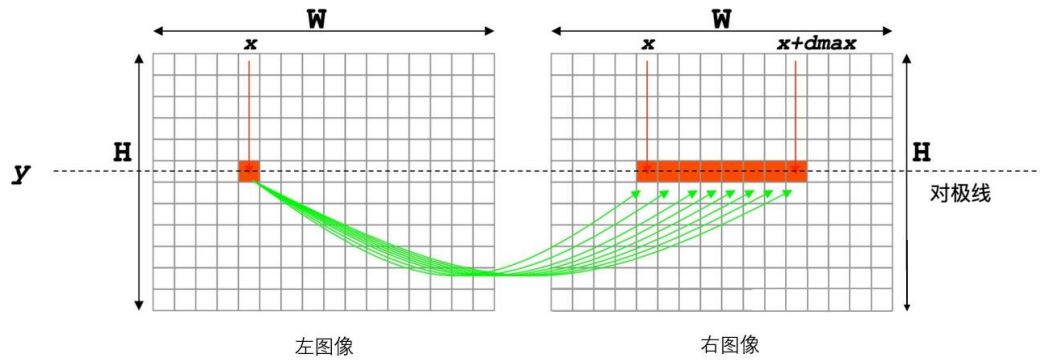


图 4.1 极线校正后的图像对中间名点搜索示意图

究其原因,是因为实际匹配中的输入图像对存在着各种现实因素的干扰,例如:左右图像光照不一致、物体表面存在镜面反射导致场景信息不完整、由于双目相机拍摄视角不一致导致唯一性约束失败、物体表面纹理重复单一导致唯一性约束失败、遮挡及深度不连续致使匹配错误等。实际场景中可能同时包含上述多种困难,这意味着简单的以两个点之间像素值的绝对差作为匹配代价的策略是行不通的。

而基于单像素的匹配代价计算的优化方法分为两种,一是采用更鲁棒的基于像素的代价函数,二是由点及面采用基于区域考虑的思想来计算整体区域内的代价。第一种优化方法中除了刚刚提到的计算像素差异绝对值(AD)的匹配代价计算方式,还有例如平方误差法(SD)、截断绝对差法(TAD)以及 S. Birchfield 和 C. Tomasi 提出的一种新的计算图像差异的方法如图 4.2 所示,该方法考虑了当前像素点以及其两侧像素点的影响,解决了图像采样率不同导致计算的相似度度量受影响的问题,从而提高了立体匹配的精度;

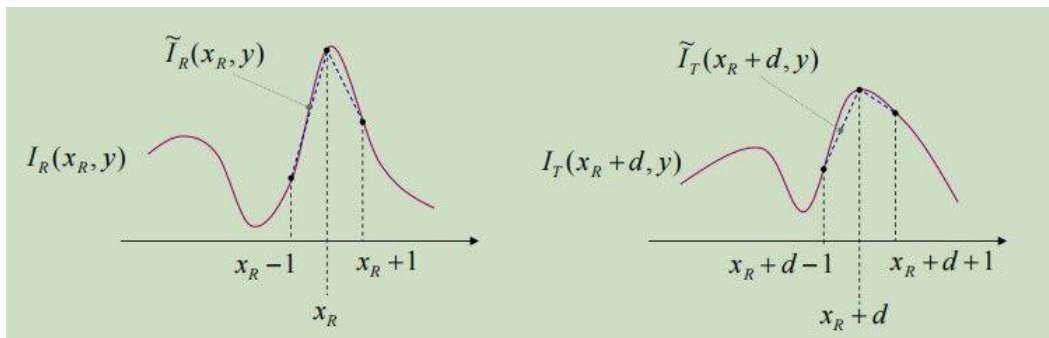


图 4.2 S. Birchfield 和 C. Tomasi 提出方法的原理图

后来学者发现,仅仅考虑单个像素很难得到理想的效果,更优的方法是一种基于支持窗的思想即通过计算当前像素点附近领域内的整体情况,提升信噪比、减少噪声影响。这种策略将单个像素的计算转化为了计算一个支持窗区域内的整体像素的匹配代价计算函数,常用的计算方法包括像素绝对差值和法(SAD)、像素差值平方和法(SSD)、截断绝对差值和法(STAD)等。除了这些简单的代价函数,还有例如:归一化相关系数^[87]、零均值归一化互相关系数法^[88-89]、自适应归一化互相关系数^[90-91]等方法用于衡量匹配代价值;互信

息^[92-93]、Census 变换^[94-95]、Rank 变换^[96-97]、BT^[98]等也被常用作计算代价匹配。

2) 代价聚合

通过支持窗进行匹配代价计算后，已经对图像的噪声光照不一致等问题提升了一定鲁棒性，但支持窗策略中的窗口大小是固定，即固定支持窗(Fixed Window)，并且该策略的一些假设在实际中是不成立的，例如：1)固定支持窗假设窗口与相机平行正对，窗内所有像素对应视差相同，如图 4.3 所示这显然对于倾斜物体和曲面物体的场景是不成立的；

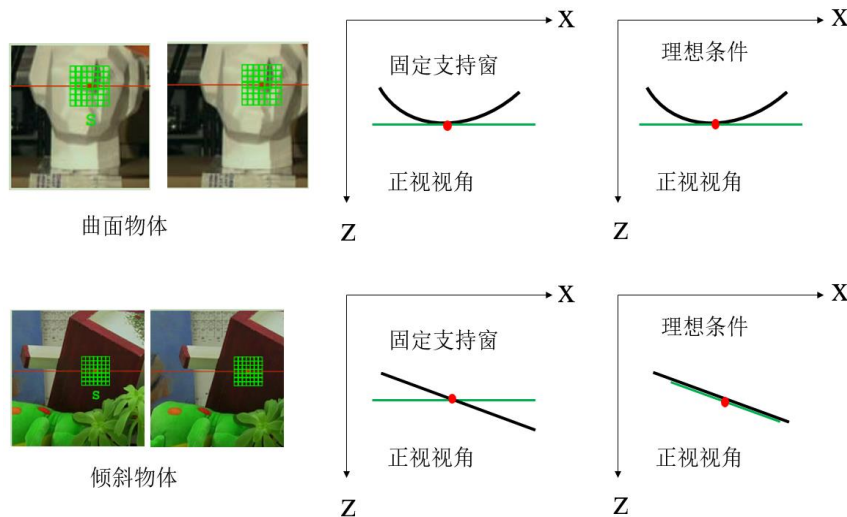


图 4.3 实际场景中固定支持窗与理想情况下的窗口所在位置

2)支持窗忽略了窗口内深度不连续的情况，在计算时将窗口内所有像素的视差值进行加权计算，如图 4.4 所示这对于窗口内存在场景突变或者梯度变化不连续的情况是不适用的，会导致明显误差；3)当场景中大面积出现重复纹理、无纹理区域，小尺寸的支持窗会导致误匹配问题。

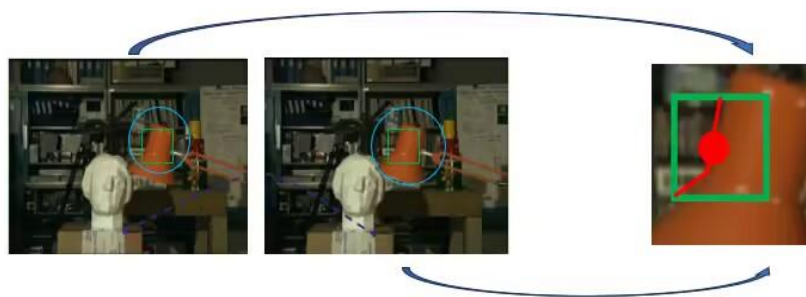


图 4.4 实际场景中固定支持窗与理想情况下的窗口内深度变化情况

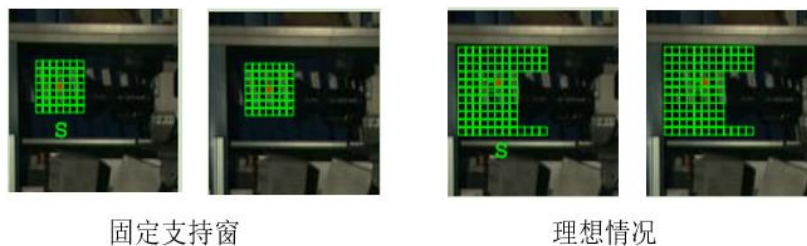


图 4.5 实际场景中固定支持窗与理想情况下的窗口内纹理重复情况

为了避免之前提到的两种问题，即在同一支持窗口内包含过多不同视差像素点的情况，需要适当减小窗口尺寸，但这与最初提出的通过逐渐扩大区域范围来消除视差图中噪点的原始想法相矛盾。最佳解决方案是根据具体情况和经验调整支持窗口的大小，但这显然很具挑战性。

而第三种问题的解决办法则是如图 4.5 所示在重复纹理或者无纹理区域用尽可能大的支持窗从而提升信噪比和像素之间的区分度从而唯一判定待候选点中的同名点。然而这又与为了解决第一、二种问题所提出的减小支持窗的方法而矛盾。显然，单一的窗口尺寸无法同时解决上述三个问题。

在代价计算中仅考虑了局部信息，通常是对两个像素附近固定尺寸的支持窗口内的像素信息进行比较计算，易受噪声干扰。而针对纹理相近区域，代价值一般不准确，通常表现最小代价值对应的并非是真实同名点。为了更准确地体现像素间的相关性，需要进一步进行代价聚合。代价聚合建立邻接像素间的联系，旨在通过整合从不同像素处得到的视差代价，得到更加平滑和一致的视差图。

代价聚合分为两类方法，即局部聚合和全局优化，这也产生了常用的两种匹配方法：局部匹配和全局匹配。如图 4.6 所示，局部匹配和全局匹配都需要进行匹配代价的计算以提供初始代价值，只是代价聚合方法不同。

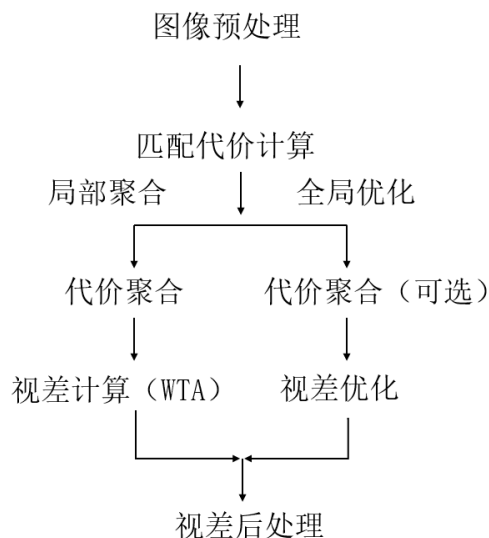


图 4.6 立体匹配流程图

详细来说分为：1)基于空间假设的方案：如图 4.7 所示，从多个不同位置的候选支持窗中选择一个窗口作为最优支持窗从而一定程度上减轻窗口内不同深度像素的影响(Shiftable Windows)^[99]、合并多个不同位置的支持窗将矩形窗口改变为不规则形状从而构造了自适应的不规则支持窗(Multiple Windows)^[100]，在物体边缘的细节成像上有所提升、如图 4.8 通过计算不同大小的包含当前像素点在内的多个支持窗的平均权重，在不同尺寸不同位置的支持窗中选择代价最小者作为最终支持窗(Variable Windows)^[101]，效果有明显提升。

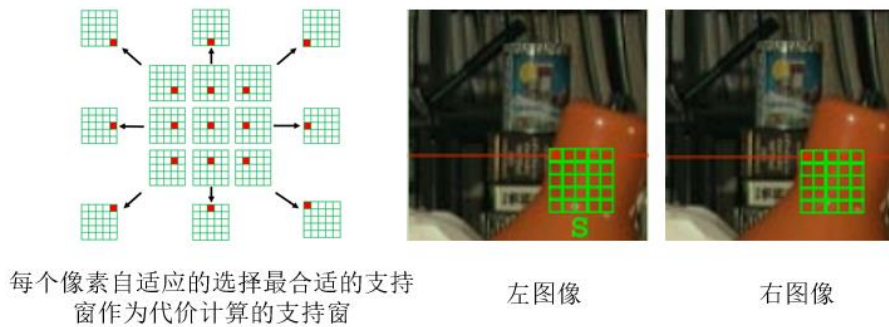


图 4.7 从多个不同位置的候选支持窗中选择一个作为最终支持窗的代价聚合思想

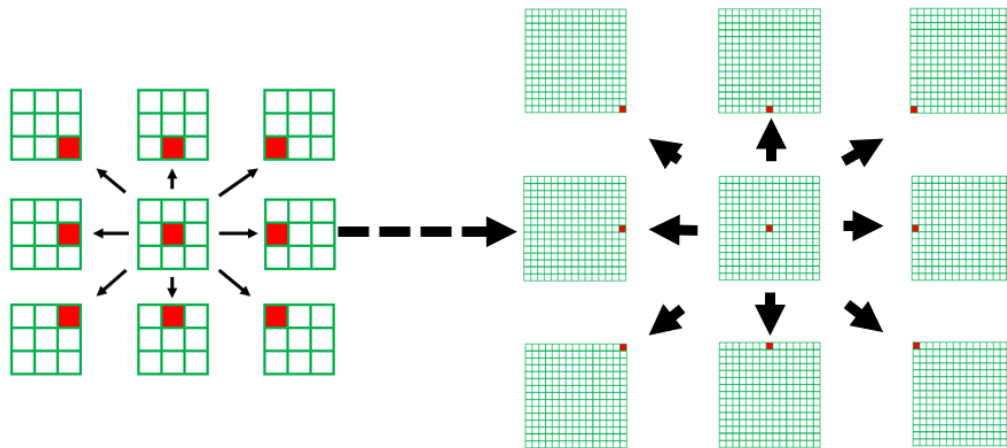


图 4.8 在不同尺寸不同位置的支持窗中选择代价最小者作为最终支持窗的代价聚合思想

2)基于像素颜色一致性假设的方案：先将图像通过例如亮度、颜色等特征进行预先分割得到一个个视差平滑的部分然后再进行聚合，例如：利用分割结果计算聚合权重(Segmentation-Based)^[102]，对分割后的图片在计算代价时，对支持窗内的像素给予不同权重，属于同一分类的权重为1，不属于的权重为极小值 λ ，然后将所有像素的代价加权平均作为中心像素代价值、结合固定窗口和分割块(Fast Aggregation)的方法^[103]，将图像预分割后，将所有与中心像素同一块的像素代价进行加权平均，再计算固定尺寸矩形支持窗内的聚合代价，二者整合作为最终代价值、利用颜色距离计算权重(Segment Support)^[104]，对图像预分割并对支持窗内与中心像素同块的像素设权重为1，不同分割块像素应用其与中心像素的颜色距离计算权重，如图4.9所示。

3)基于滤波算法获得更好权重的方法：基于双边滤波思想计算自适应权重(Adaptive Weights)^[105]、加速双边权重计算 (Fast Bilateral Stereo framework)^[106]、在分割的基础上结合FBS的分块计算的思想(Fast Segmentation-driven)^[107]；4.基于局部一致性假设的思想^[108]等。

通过局部代价聚合，立体匹配的视差结果得到了一定优化，但局部聚合只考虑了整个场景中的局部信息而忽略了全局信息，这导致其结果仍存在一定缺陷。由此产生了利用全局而非局部信息来优化视差的方法，其目的则是寻找一个最优化能量函数，从而使得整体全局的匹配代价最小。其能量函数的形式为衡量计算得到的视差与实际输入图像关系差

异的数据项加上平滑项，表达式为：

$$E_{(d)} = E_{data}(d) + E_{smooth}(d), E_{data}(d) = \sum_{(x,y)} C(x, y, d(x, y)) \quad (4.2)$$

可以看出，对上述函数求最优解的过程是一个复杂且困难的问题，所以人们发明了各种近似求解的方法，将在下文详细阐述。

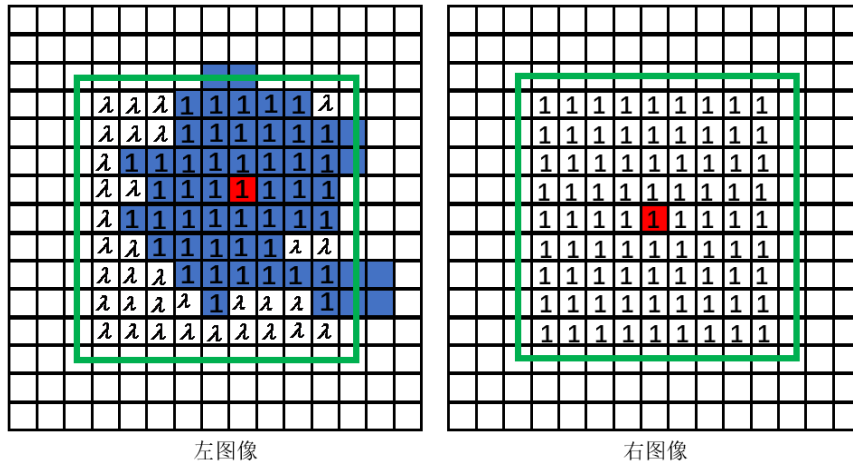


图 4.9 基于像素颜色一致性假设的利用分割结果计算聚合权重的代价聚合思想

3) 视差计算

在代价聚合后会得到代价矩阵，视差计算则是据此来找寻每个像素的最优视差值，计算策略是赢家通吃算法如图 4.10 所示，即最优视差所对应的代价值应该是最小的。

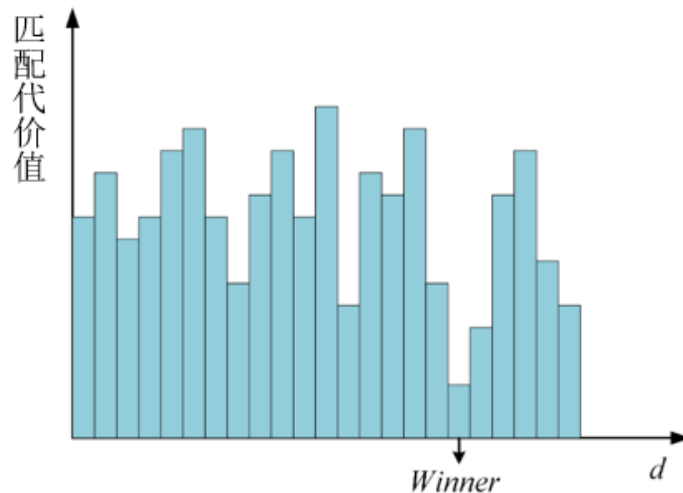


图 4.10 赢家通吃策略

4) 视差优化及后处理

我们在上文提到，对于全局匹配的思路，其目的是寻找合适的能量函数并解出最优解，由式 4.2 可以看出全局匹配的能量函数通常包括数据项和平滑项，前者用于衡量每个像素位置处的视差估计与观测数据之间的一致性，后者用于约束相邻像素之间的视差差异，使得视差图更加平滑连续，不难看出这个能量函数的最优化过程无疑是困难的，所以人们发

明了多种近似求解的方法进行一定程度上的简化求解。经典的利用二维信息的全局优化算法包括：图割法^[109]、置信度传播法^[110]、合作优化法^[111]；在一维方向进行能量优化的算法包括：基于动态规划的方法^[112]、基于半全局匹配的方法^[113-114]、基于半全局匹配加支持窗聚合的方法^[115]；以及利用局部一致性优化视差结合超像素分割和局部一致性约束进行视差优化的算法^[116-119]。

其中，图割法在代价聚合和视差优化步骤中都有使用，在代价聚合后，得到的视差图可能存在不连续不平滑情况，在这种情况下，将定义好的能量函数转化为一个图割图，以图割图的节点表示像素的视差值，节点之间的边表示视差之间的关系，边的权重表示视差之间的差异，通过最小化割，求解最小能量分割、找到最优的视差分布，从而获得更加平滑和一致的视差图。

经过上述章节的处理步骤后，我们可以得到一个比较完整的视差图，但其中仍包含一些错误，例如因遮挡等原因造成的误匹配、弱纹理区域的错误匹配以及错误点剔除后的空白像素区域的填充；同时，通过上述算法步骤得到的视差值是选择根据计算得到的最小代价值所对应的视差值，是整像素级精度，在实际应用中该精度无法满足应用要求，必须优化到亚像素精度。上述种种问题在视差图上的表现则是充满噪点和错误匹配如图 4.11，因此对获得的视差数据进行后处理操作显得尤为重要。



图 4.11 未后处理优化的视差效果图



图 4.12 经过后处理操作后剔除错误像素点的视差效果图

后处理优化的目的是提高精度、剔除错误匹配的像素点、对弱纹理区域的匹配效果进行优化以及对剔除错误像素点后的空白区域进行填充，最终获得一个较好的视差图如图 4.12。具体优化手段包括：插值拟合得到亚像素精度、一致性检查、唯一性约束、剔除小连通区域以及滤波。

我们提到过视差计算的策略是赢者通吃，但经过该步骤后得到的最优视差值都是整数级精度。为了提高精度，学者提出了子像素插值拟合的思想^[120]。如图 4.13 所示其原理很简单，利用选定的视差值、其两侧视差值以及它们所对应的代价值进行二阶抛物线的拟合，拟合得到的抛物线的顶点所对应的浮点数便是亚像素级的视差值。

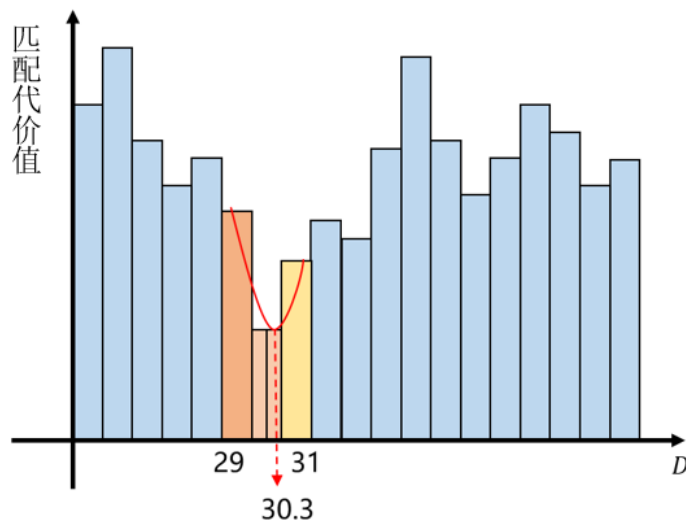


图 4.13 子像素插值拟合

针对图像上存在的大量错误匹配像素点，使用如图 4.14 所示双向匹配的思路即左右一致性检查可以简单高效的进行错误点筛选^[121]。其原理为：初步获得了左右图像对的视差图后，将左右视差图位置对调再次进行匹配获得一个新视差图，对照前后两个视差图看同名点对是否能够相互匹配成功。当然，同名点对的视差值由于误差存在不可能完全一致，在一致性检查时，常常设置一个很小的阈值判断同名点对视差值的绝对值是否超过该阈值，超过则判定为误匹配，该点对于视差值无效。

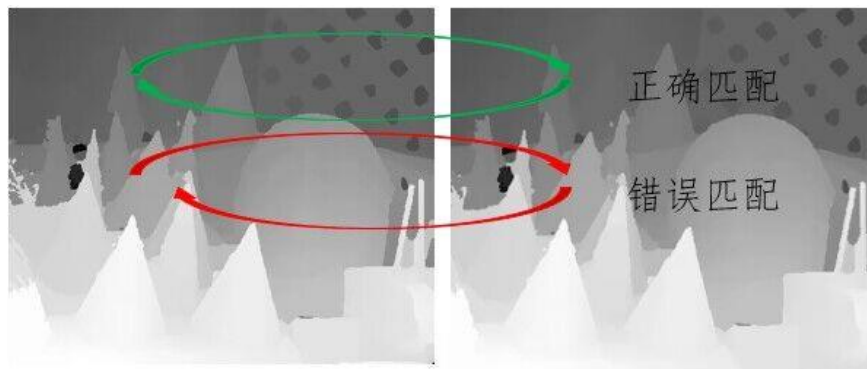


图 4.14 左右一致性检查

对于误匹配点的筛选，唯一性检查也是有效的筛选条件^[122]。如图 4.15 所示，该约束

要求, 最优视差所对应的视差值应该是最小的, 假如不是, 则一定不是最优视差。实际算法运行计算时, 常得到相近的两个最小代价值例如 29 与 30。因为视差计算过程存在噪声干扰带来的误差造成了最优视差所对应的代价值并非最小即有可能代价值为 30 的点所对应的视差反而是最优视差, 这种情况下处理时常设置一个小的阈值, 计算最小、次小代价值之差, 若差值小于阈值, 表明二者代价值相差不明显, 则将二者都舍弃。

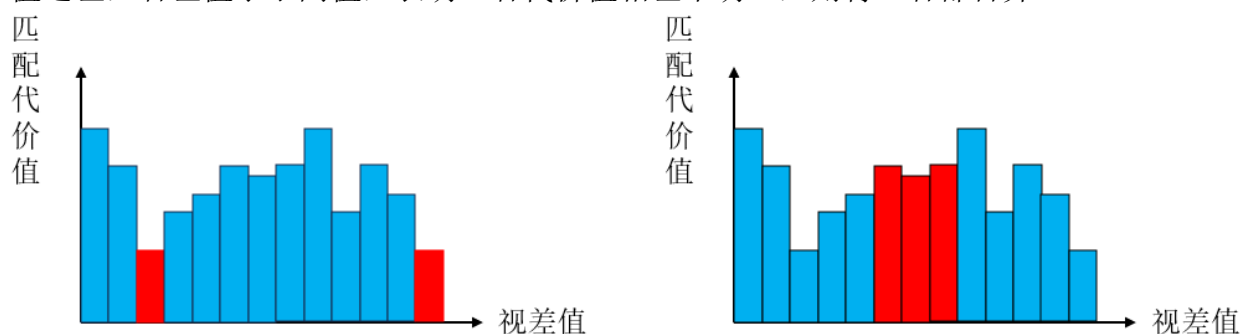


图 4.15 唯一性约束

出于对使用场景和算法成熟性的考虑, 本文采用半全局匹配 SGM 算法进行视差信息获取。半全局匹配 (SGM) 算法的主要优势在于其能够在保持相对较高计算效率的同时, 提供较高的匹配精度。SGM 算法采用动态规划技术, 通过在多个方向上聚合匹配成本, 从而有效地优化整个图像的视差估计。这使得它能够较好地处理纹理不丰富的区域和深度连续性较强的场景。此外, SGM 对不同的场景和光照条件具有较好的适应性, 并且相比于全局匹配算法, 它的计算效率更高, 使其更适合实时或近实时应用。

4.1.2 伪随机散斑编码图案设计原理

无纹理或弱纹理区域由于缺少特殊局部特征而导致最终匹配结果出现很多误判, 这是立体视觉匹配中的难点之一。而散斑图案的随机性将对被投射物体各个部分赋予具有唯一性的局部特征如图4.16, 这样便能够建立左右视图的对应关系, 进而获得视差信息。

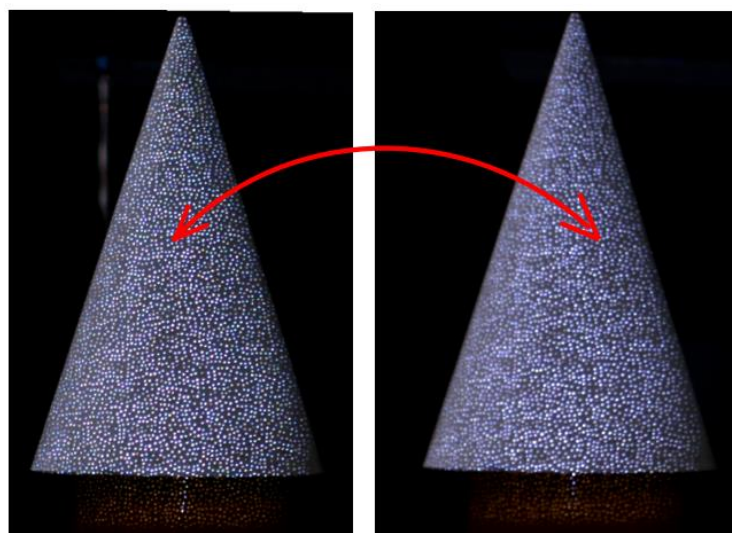


图 4.16 散斑为物体赋予独特标记

常使用计算机生成数字散斑,常见的数字散斑类型分为全域位置和局域位置两种。全域位置随机散斑将一定数量的高斯光斑进行叠加,其图像灰度信息表达式为:

$$I(x, y) = \sum_{k=1}^s I_0 \exp\left(-\frac{(x-x_k)^2 + (y-y_k)^2}{a^2}\right) \quad (4.3)$$

但全域位置散斑会出现散斑中心位置重合、全图上散斑分布不匀,降低匹配准度的问题如图4.17。而局域位置散斑图像将整幅图像分为 $p \times q$ 个 $m \times n$ 尺寸的局域,每个局域随机分布一个数字散斑,整张图像由这些小局域部分组合,避免了散斑重叠问题,生成的图像对比度强。局域位置随机散斑中心位置变化表示如下,其中 $b=1,2,3,\dots,p$; $c=1,2,3,\dots,q$ 。

$$\begin{cases} x_k = x_1 + (b-1)m \\ y_k = y_1 + (c-1)n \end{cases} \quad (4.4)$$



图 4.17 全域位置随机散斑存在不均匀分布问题

如图4.18、4.19所示本文使用局域散斑,生成尺寸为 6×6 、 15×15 、 30×30 的三种散斑,分别投射至物体,考虑投射密度选择了窗口尺寸为 15×15 的散斑图案使用。

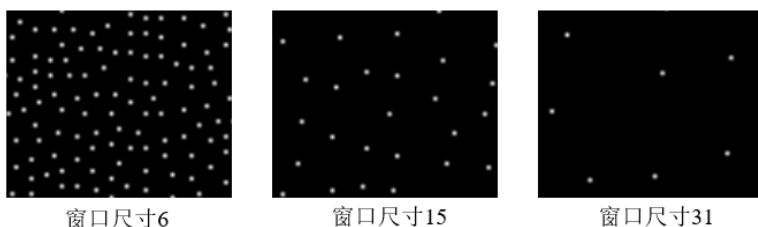


图 4.18 生成三种窗口尺寸的局域位置随机散斑

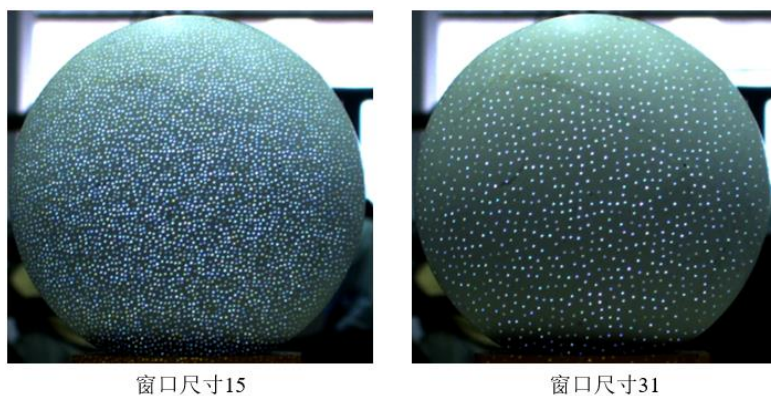


图 4.19 窗口 15×15 、 30×30 的散斑图案投射效果

4.2 基于视差约束的解码原理

对于空间编码结构光的图案编码，其存在着重建密度和解码难度难以兼顾的问题。编码密度越大，特征点越多，重建点云分辨率越高，但较大的编码密度会使得特征点信息占据图像中的像素范围更小，解码难度剧增。同时，为了进行准确的匹配，便需要设计独特的易识别的编码特征图案。基于这些问题的考虑，本文提出了第二种解码策略：基于视差的特征匹配。该策略使用视差的数学意义作为约束，利用视差信息进行点对匹配。散斑结构光的作用则是为物体增添丰富纹理从而实现物体的准确重建，获得视差信息用于后续匹配。

如图 4.20 所示，视差的意义是左视图上的一点在右视图上同名点之间的位置偏差。对于进行了极线校正的左右视图，其一对同名点与视差存在着如下关系：

$$P_{left_x} - d = P_{right_x} \quad (4.5)$$

那么，对于极线校正后的图像对，当获取到了图像的视差信息后，已知左图上一坐标，在水平方向上减去对应行视差便可得到一系列的位置信息，在这些坐标中如果有和右图特征点坐标一致的，则判定右图点是左图点的对应匹配点。完成所有点的匹配由三角关系即可获得点云数据。该方法理论上对于曲面的重建效果较好，因为梯度变化明显区域其视差信息更丰富，匹配效果更好。



图 4.20 立体视觉左右图像同名点匹配示意图

4.3 基于视差约束的特征点匹配

对于 3.2 节中提出的匹配算法总结有以下几处特点：1)编码具有独特特征的结构光图案 2)利用极线校正将匹配范围压缩至一维 3)对码字信息解码，完成点对的匹配。但如图 4.21 上述方法仍存在一定不足：首先为了保证码字图案清晰可见，编码窗口尺寸不能过小，但为了获得更多的特征点，理论上编码窗口尺寸越小越好，这二者无法兼顾。实际上

这也是空间编码的固有缺陷：为了保证编码元素的清晰可见，编码窗口尺寸越大越好，越大的编码尺寸解码的难度也越低，而越大的编码尺寸则使得整张图像中特征点数量降低、重建点云分辨率不高；其次使用神经网络解码的过程时间较长耗费算力，解码过程繁琐。

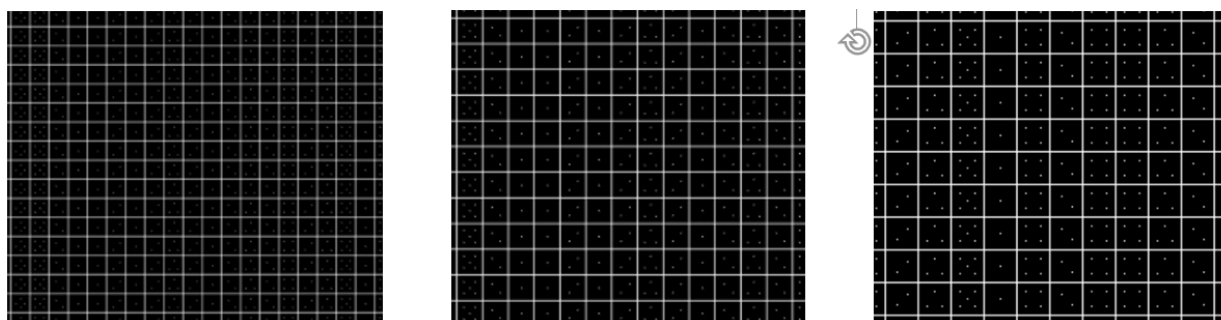


图 4.21 越大的编码窗口相机拍摄码字越清晰

所以为了进一步提高编码密度、简化解码过程，本文提出第二种特征点匹配算法：基于视差约束的特征点匹配。其如式(4.5)所示，对已知坐标信息的特征点通过减去其对应视差即可获得其匹配点的坐标信息。相对于 3.2 节中的基于编码信息的匹配方法，基于视差约束的匹配方法首先不需要码字的编码排列和嵌入，仅需要网格结构光以提供特征点以供匹配；其次特征点的解码匹配过程不再需要识别码字信息，仅通过视差约束进行数学计算即可完成匹配。该方法中视差信息为特征点提供唯一性约束，而特征点又反约束图像上的视差范围，屏蔽图像中除重建物体以外的其他场景的视差信息。

对于基于视差约束的特征点匹配，本文在后续小节进行详细步骤的阐述和算法的实现。出于对投射的 SL 图案的投射密度的需要和更好的成像效果，选择投影仪作为投射工具。

4.3.1 视差获取

当使用视差约束进行点对匹配时，极线校正是必须进行的步骤。当极线校正后，左右图像即可在水平方向上平齐，特征点的匹配在一维行方向上进行。极线校正为特征点的匹配提供了初次约束条件，限制在行方向上搜索，但这不足以完成特征点的唯一性匹配。由于没有码字信息的辅助，计算机是无法仅仅通过已提取的左右图像上的特征点坐标来完成点对匹配的，还缺少一个限制条件。本文引入视差信息作为精确匹配的限制条件，视差的意义是：同一物体在双目相机中成像位置的差异。对于极线校正后的双目系统，其左右相机成像点坐标与视差的关系为： $P_{lx} - d = P_{rx}$ 。当获得视差信息后，便可根据视差关系进行左右点对匹配。

本方法中使用散斑结构光为物体增添纹理、使用改良的半全局匹配(SGM)方法进行立体匹配获取视差信息。SGM 算法兼顾了全局优化和局部窗搜索，对于不同数据的泛化性好，匹配精度和抗噪性都不错，算法结构成熟。如图 4.22 所示本文算法主要包含四个步骤：1)匹配代价计算、2)代价聚合、3)视差计算和 4)后处理优化。具体的，在 1)中使用 census

变化计算将图像中的局部结构转化为二进制描述，用汉明距离衡量像素之间的相似度从而进行最佳匹配；在 2) 中逐像素遍历，将 1) 中得到的代价值作为初始代价值从八个路径方向进行聚合，最后选出当前像素的最终聚合代价值；在 3) 中对于每个像素遍历其视差范围内的视差值，利用唯一性检测(LR Check)选出具有最小代价值的视差值并进行子像素精度优化；在 4) 中进行一致性检查、移除小连通区域并进行视差填充，对最终效果滤波，得到视差信息。

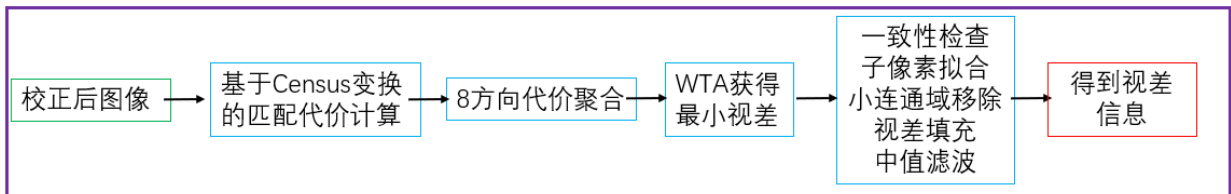


图 4.22 SGM 算法流程

由于特征点只分布于被测物体上，所以整个重建场景中只需对被测物体获得完整视差信息，而对于复杂背景环境则不需要。杂乱的背景视差信息在特征点匹配时将被屏蔽。所以仅需对物体匹配，不用考虑全部场景的重建。

4.3.2 特征点匹配

特征点的匹配依靠一维搜索和视差信息两个约束条件实现唯一性匹配。如图 4.23，对于左图上的一特征点，将其 x 坐标逐个减去视差矩阵中同行的所有视差值，其计算结果即是左图上该点的理论匹配点。

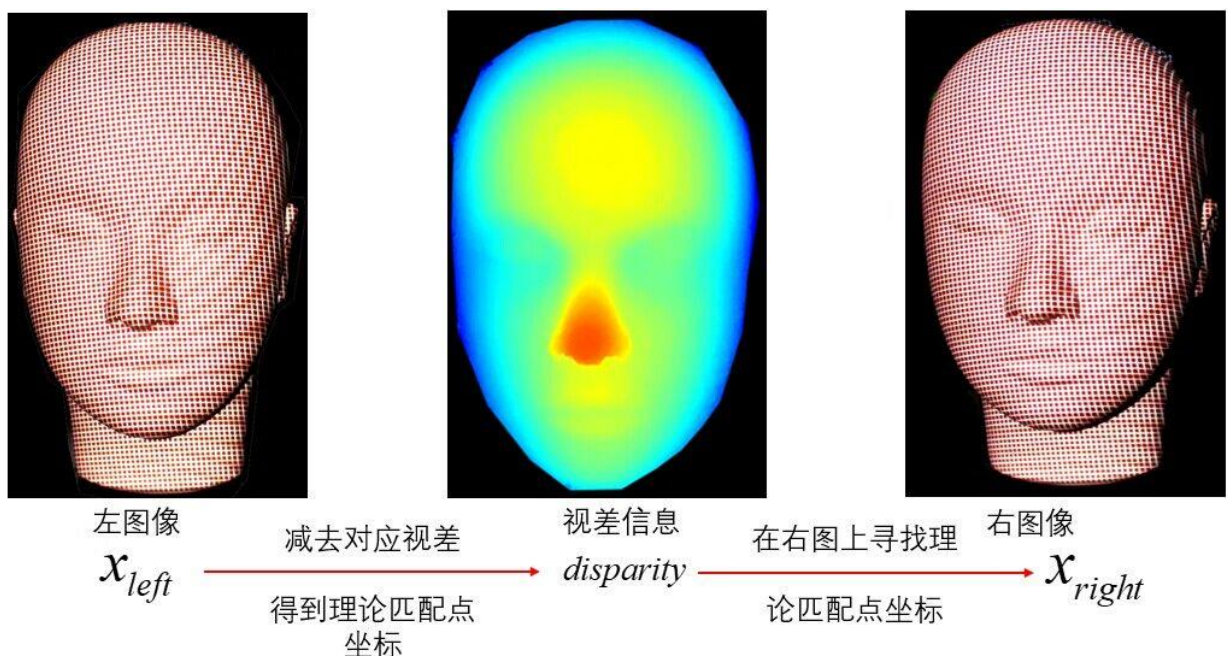


图 4.23 基于视差的特征点匹配示意图

在算法实现时，如果单纯的进行遍历右图所有特征点对左图某个特征点进行匹配，这样的暴力匹配方式会耗费大量算力，匹配时间大大增加。例如，输入图片尺寸为 1280×1024 ，

则其对应的视差信息矩阵的行列大小也是 1280×1024 即每一行上有 1024 个视差值，那么当左右图特征点都为 1000 个时，按暴力匹配的方式一次重建需要计算超过 100 亿次，所需时常超过 80 小时。所以，为了减少匹配时间，设计算法如下：

- 1)对左右图像的角点坐标按找 y 值升序排列，然后进行分组。
 - 2)对分组创建索引，对于某一点，通过二分法快速查找索引然后直接访问组内数据。
 - 3)缩小视差遍历范围，仅匹配当前左图特征点对应位置的左右 3 邻域范围的视差信息
- 这样，在极线校正后，对应点在水平方向上的分组索引是相同的，则每次只需要去对应的右图分组中找到索引一致的组内数据，即可完成匹配。

由于图像噪声以及标定误差造成实际上的右图坐标点可能与计算结果有稍微偏差，我们进一步限定匹配范围在理论匹配点坐标附近两行两列内扩大搜索范围，保证没有点漏匹配。

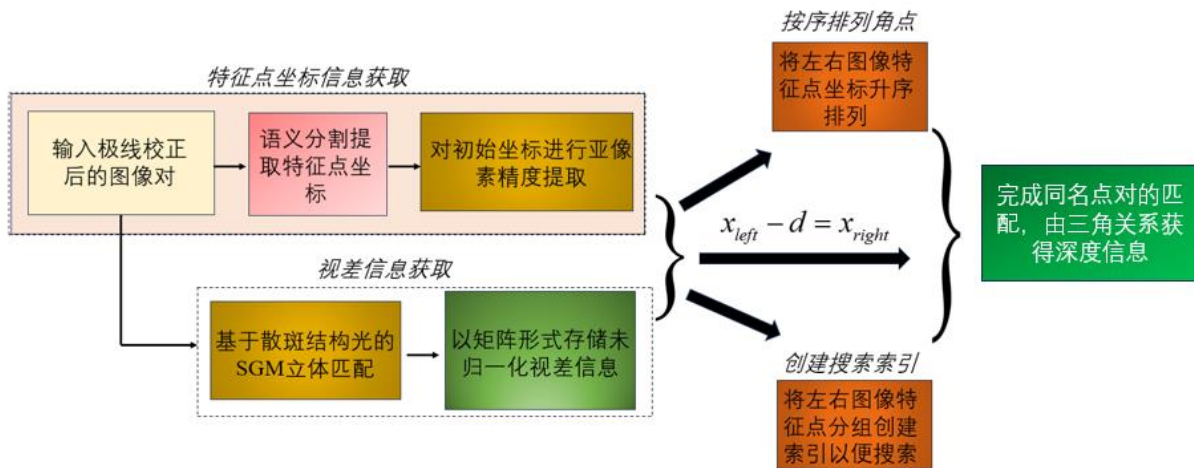


图 4.24 特征点匹配流程图

遍历左图上所有特征点，循环上述步骤即可完成所有点对的匹配，最后匹配的坐标信息联合左右相机内参便可计算出深度信息，转化为点云数据。整体流程如图 4.24

4.4 验证实验

本节将通过重建实验验证本章提出的编解码方法的有效性，验证本文方法在特征点编码密度、点对解码数量上的优势以及重建精度的准确性。首先，对比对同一物体投射使用本文方法和使用码字信息编码的空间编码结构光方法时特征点的密度；其次，选择人脸模型、圆锥体雕塑、带颜色纹理的橡胶球作为实验对象，投射散斑结构光，使用 SGM 算法匹配获得视差信息；最后，展示重建点云数据，通过对比编码特征点数量与解码特征点数量证明本文方法可以实现鲁棒解码。

4.4.1 实验方案

为了验证本文在编码密度上的优势，第一组实验对同一物体在相同的相机工作距离

下投射网格结构光图案(后称本文方法)和基于码字的编码图案(后称传统方法),然后进行点提取,所用装置如图 4.25。

第一组实验内容具体为对不同投射距离下的本文方法和传统方法使用 3.3.2 节所述特征点提取方法提取特征,然后对比不同投射距离下本文方法和传统方法的编码密度与特征点数量。由于本文的特征点匹配不依赖码字信息的辅助,所以网格编码图案中删去了码字图案,这样可以投射更大密度的网格特征至物体上,从而获得更多的特征点。

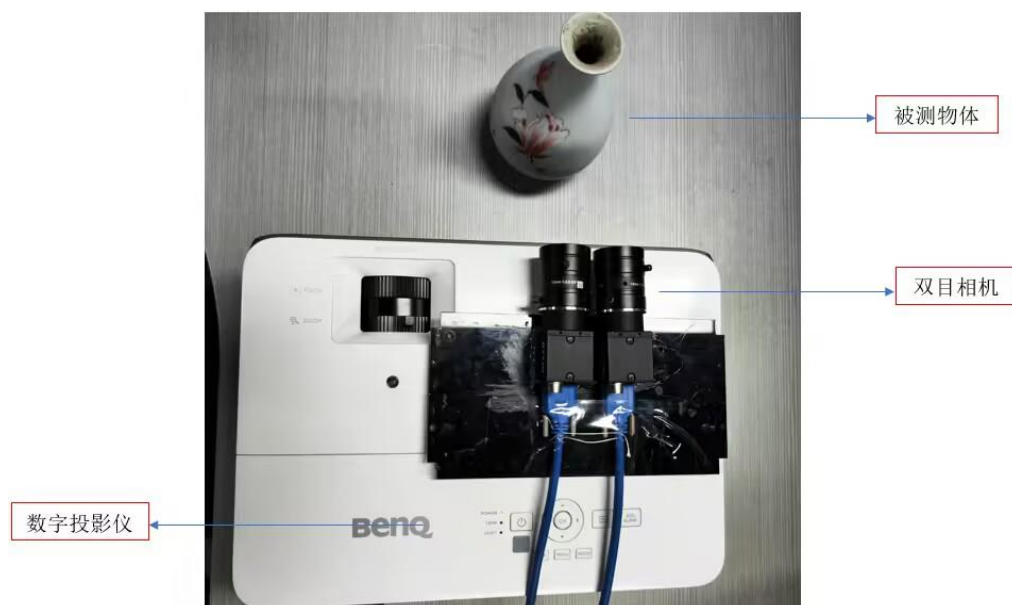
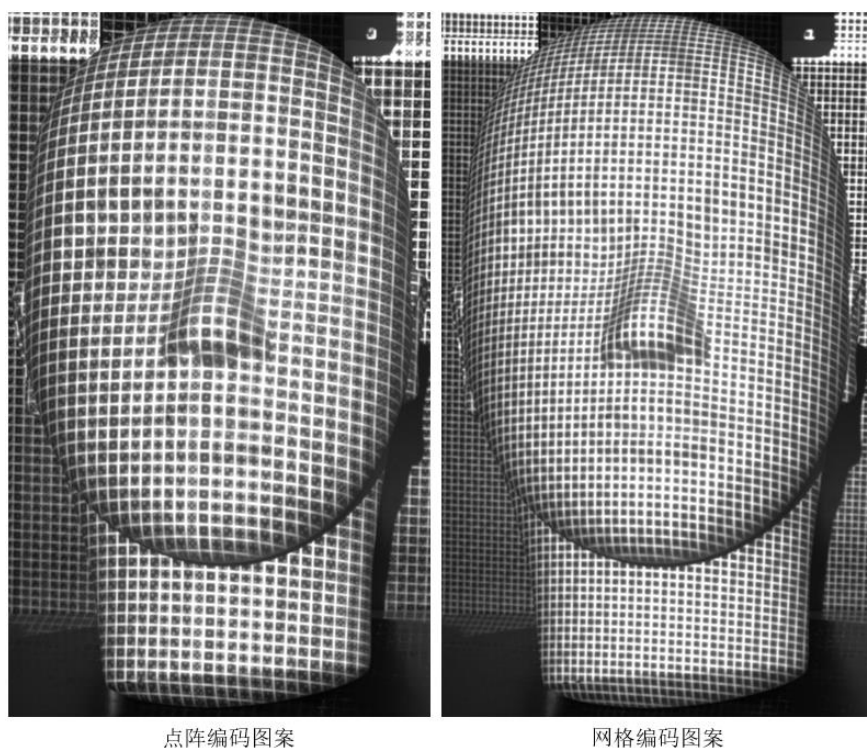
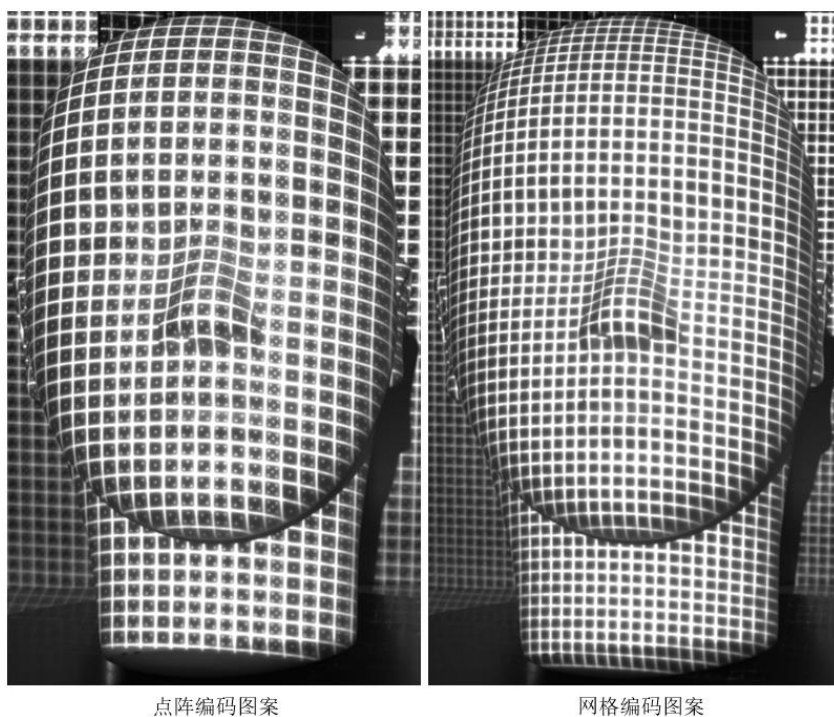


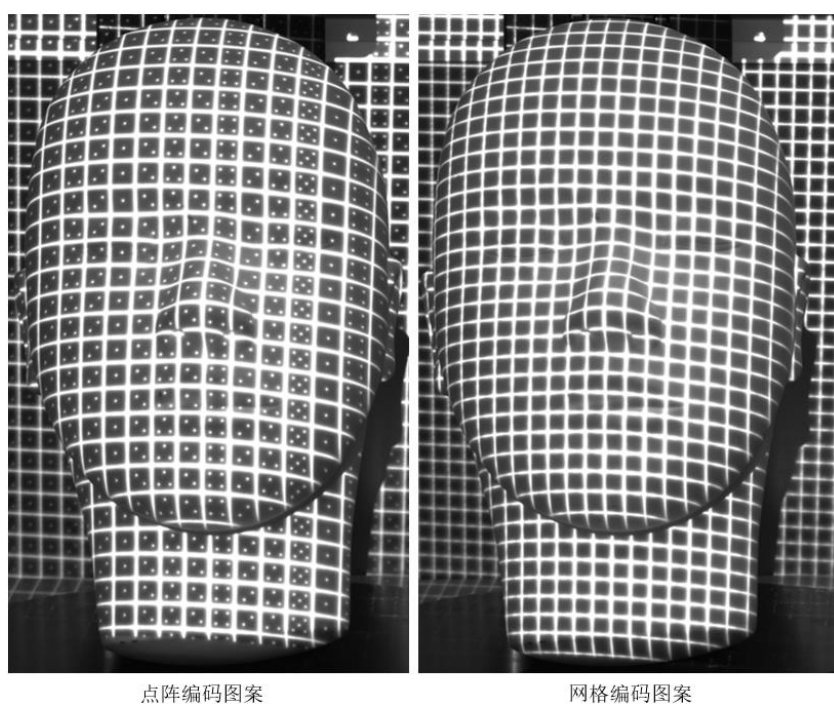
图 4.25 实验装置



(a)投射距离 1m 时两种编码图案的投射效果



(b) 投射距离 1.5m 时两种编码图案的投射效果



(c) 投射距离 2m 时两种编码图案的投射效果

图 4.26 不同投射距离下两种编码图案的投射效果

将基于码字的编码图案和网格结构光图案分别投射到同一物体上，并改变投射距离，获取投射距离为 1m、1.5m、2m 时两种编码图案在物体表面的成像情况，如图 4.26 所示。由图 4.26 可以看出相同投射距离下，基于码字的编码图案的实际成像的编码窗口尺寸大于网格结构光图案实际成像的编码窗口尺寸。

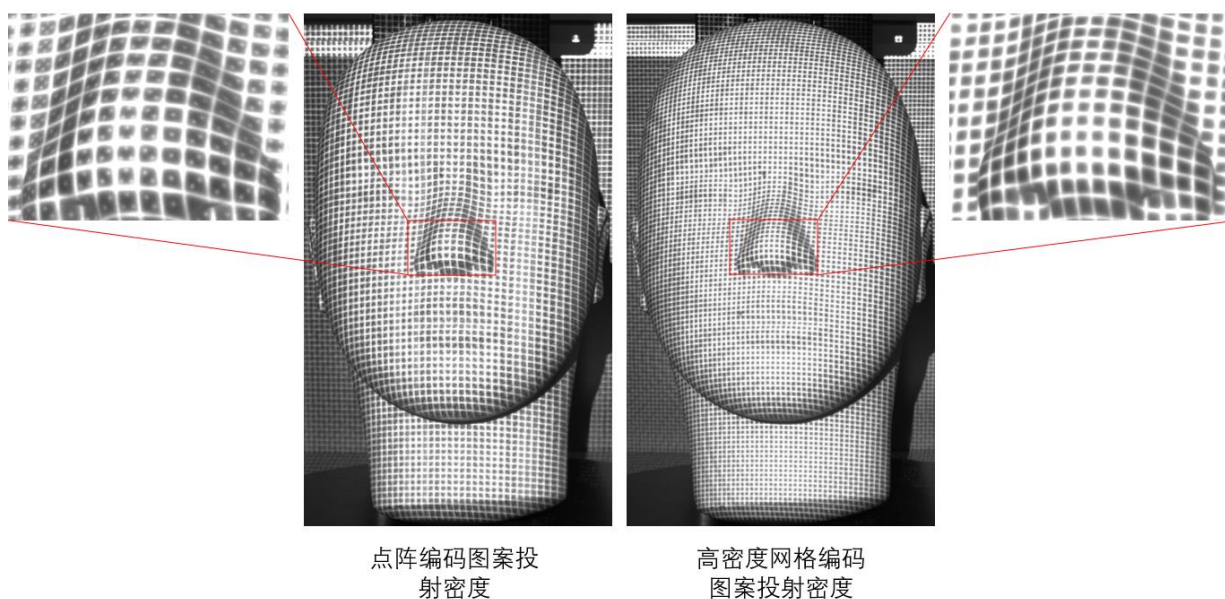


图 4.27 在编码特征清晰前提下两种编码图案的最大投射密度

从图 4.27 可以看出，相较于基于码字的编码图案为了保证内嵌几何形状码字的清晰可见从而能够有效解码而必须保证较大的编码窗口尺寸，本文设计的网格结构光编码图案由于省略了码字形状从而可以进一步缩小编码窗口尺寸，投射密度更高，可以提供更多数量特征点，同时由于解码不依靠内嵌的码字信息，所以在高投射密度下依然能够有效解码。而基于码字的编码图案随着投射密度的增大，码字信息在全图上占据的像素减少，解码难度剧增。

为了验证本文算法中基于散斑结构光的立体匹配算法的有效性，第二组实验通过对图 4.28 所示三个物体投射散斑结构光如图 4.29，使用 SGM 算法结合散斑进行匹配重建，获取物体视差信息。最后利用散斑匹配的视差信息对网格结构光的特征点进行编码，完成点对匹配。第三组实验将比较提取到的特征点数与最后实际重建成功的特征点数，来验证本文解码方法的稳健性。



图 4.28 重建物体



图 4.29 投射散斑纹理

4.4.2 实验结果

首先分别投射传统方法的点阵编码结构光图案和提出方法的高密度网格结构光图案到实验物体上并拍摄，使用 3.3.2 节中提到的特征点识别方法对图像进行提取，提取结果如图 4.30 所示。

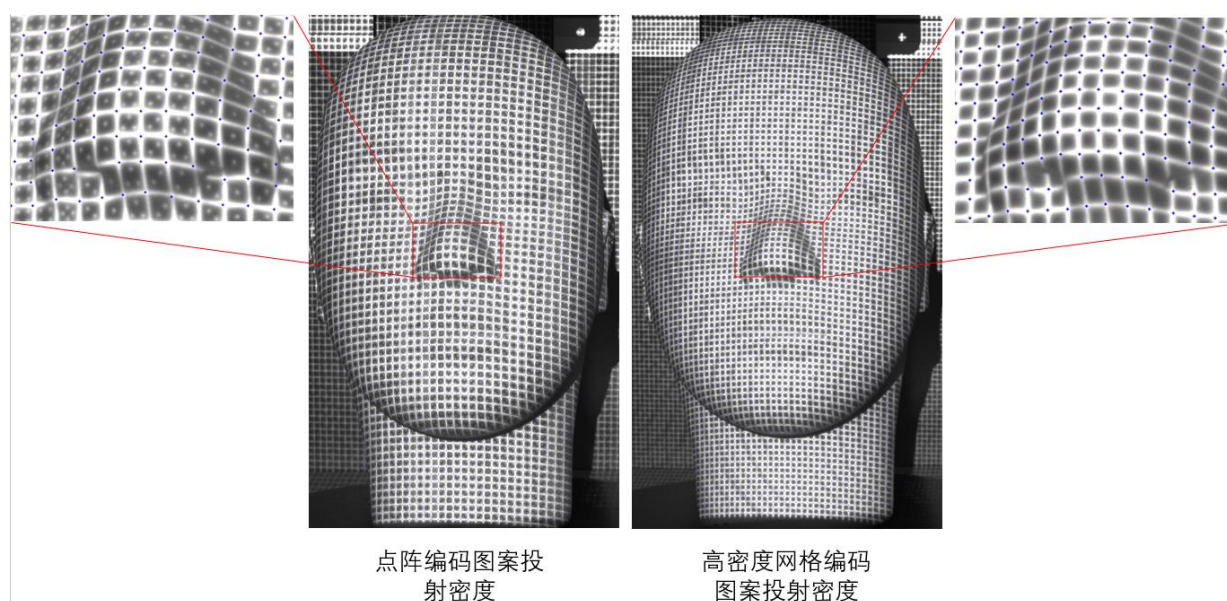


图 4.30 两种编码图案最大投射密度下的特征点提取结果

从提取结果可以看出，曲率情况复杂的物体表面的特征点基本都被成功提取，这也侧面验证了 3.3.2 节中所提方法的鲁棒性。在保证视距相同且编码特征清晰的情况下，网格图案的最密投射效果的投射窗口为 17×17 ，而内嵌码字的网格图案的最密投射效果的投射窗口大小为 23×23 。如图 4.30，在不同投射场景中，网格图案最大投射密度下提供的特征点数比传统方法更多。从特征点的提取数量来看，如表 4.1、图 4.31、图 4.32 所示，相同工作距离下网格特征提供了更加密集的特征点，在三个实验物体表面，由高密度网格编码

提供的特征点数比传统方法分别多出了 28.52%、26.67%和 31.16%，有效提高了重建点云密度。

表 4.1 不同工作距离下两种编码图案的特征点数量对比

投射距离 / 实验对象	投射高密度 网格的人脸 模型	投射点阵编 码图案的人 脸	投射高密度 网格的花瓶 模型	投射点阵编 码图案的花 瓶	投射高密度 网格的球体 模型	投射点阵编 码图案的球 体
1.0m	3439	2669	1026	823	5436	4240
1.5m	2307	1802	825	630	4635	3538
2.0m	1500	1106	389	301	1654	1256

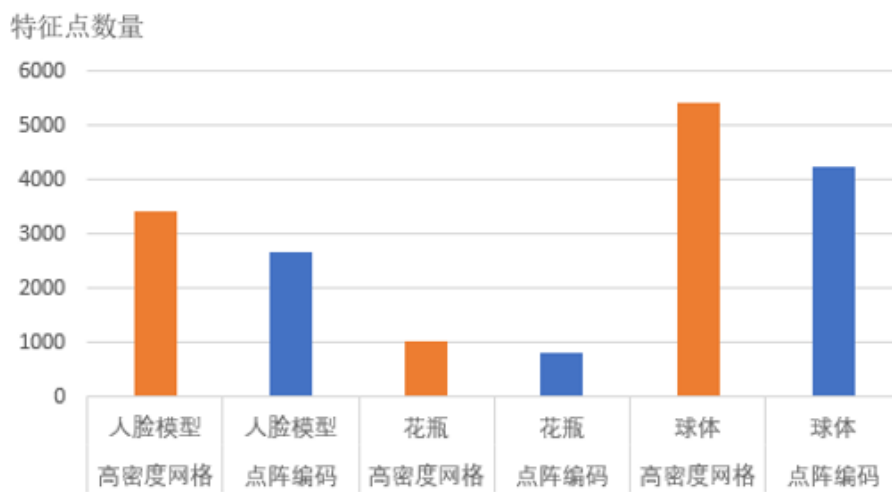


图 4.31 两种编码图案在最大投射密度下的特征点数对比

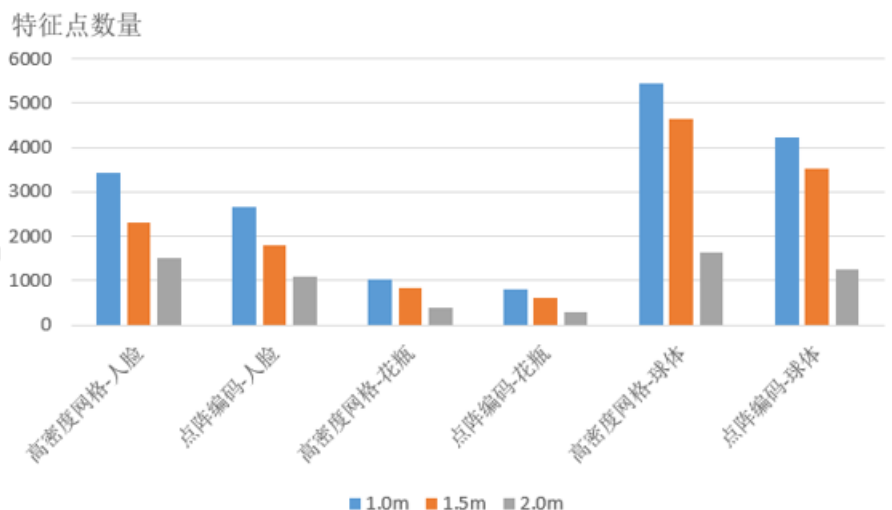


图 4.32 两种编码图案在不同距离下的特征点数量对比

使用散斑结构光通过 SMG 算法进行重建,获得的视差信息如图 4.33。根据视差信息,可由三角测量原理计算出点云的深度信息。点云数据经过降噪和剔除无效值后的效果如

图 4.34 所示。将网格编码结构光提供的特征点通过视差信息编码并解码后获得的点云如图 4.35。

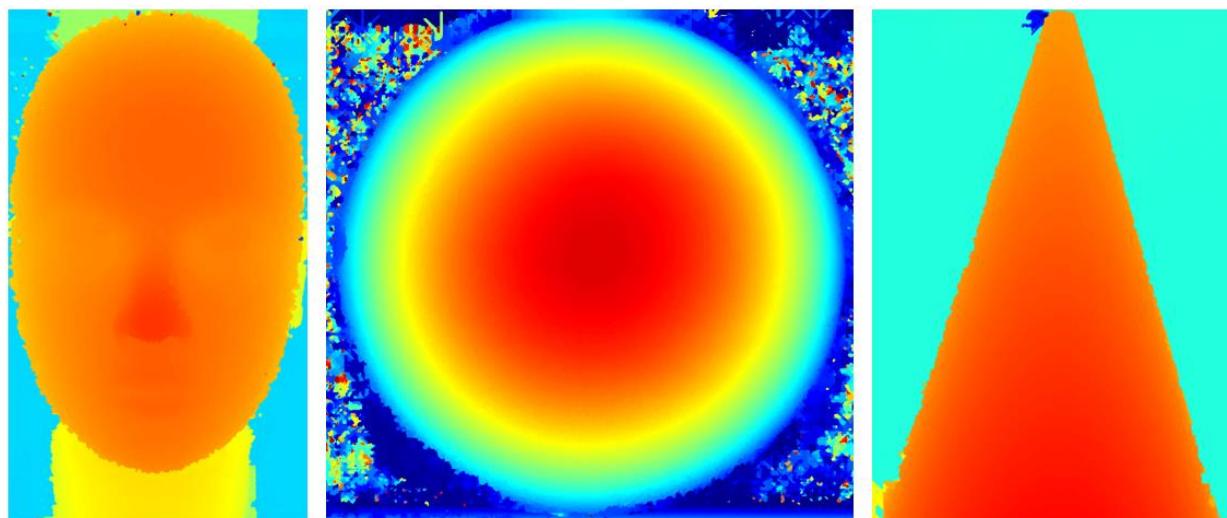


图 4.33 散斑结构光 SGM 匹配视差图

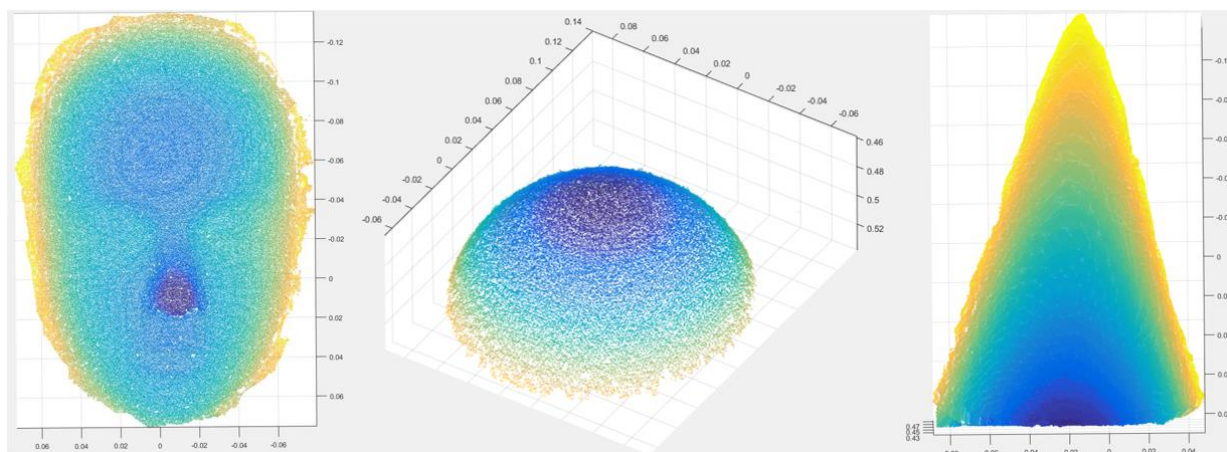


图 4.34 散斑结构光 SGM 匹配点云图

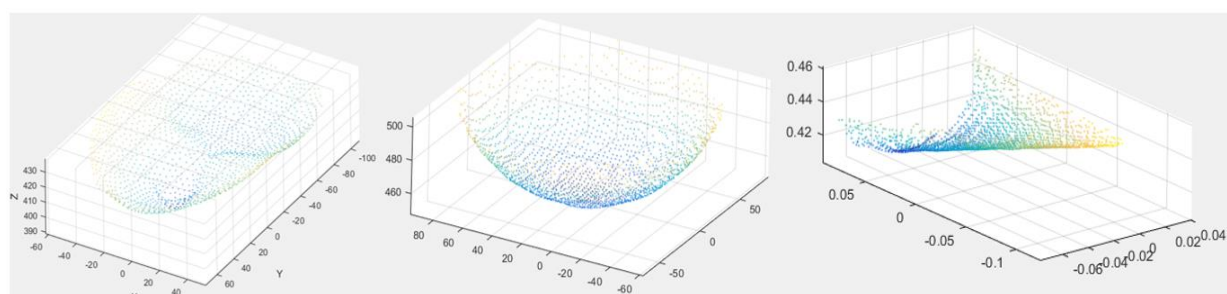
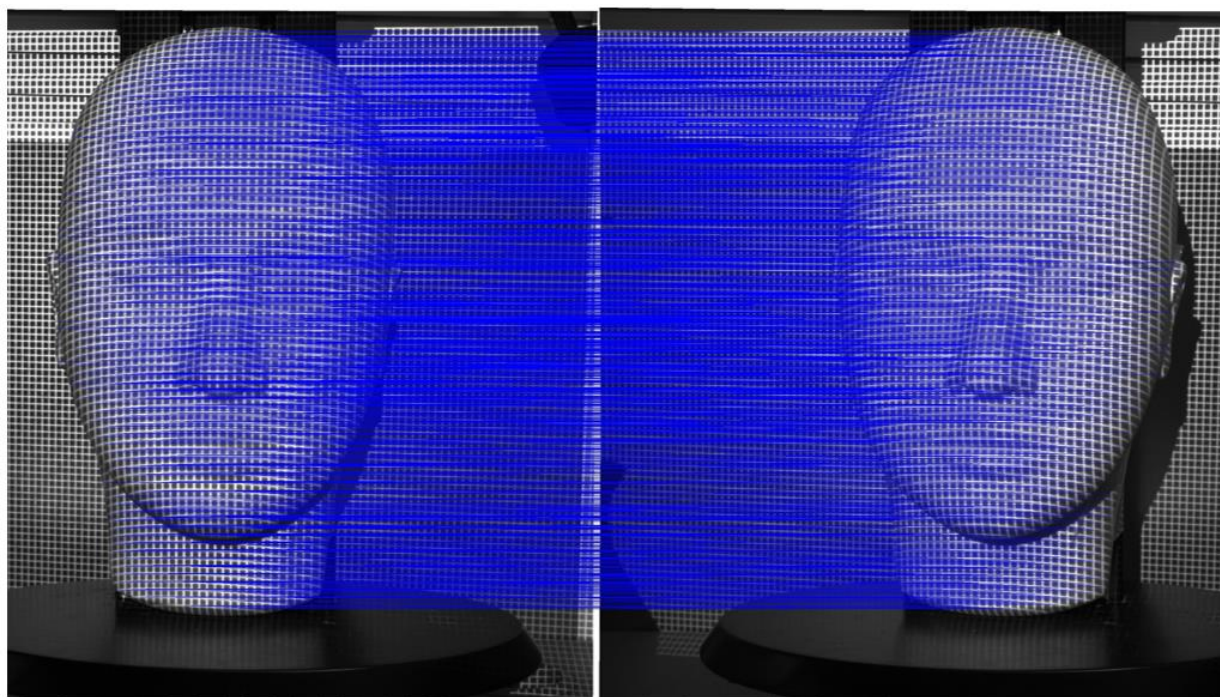
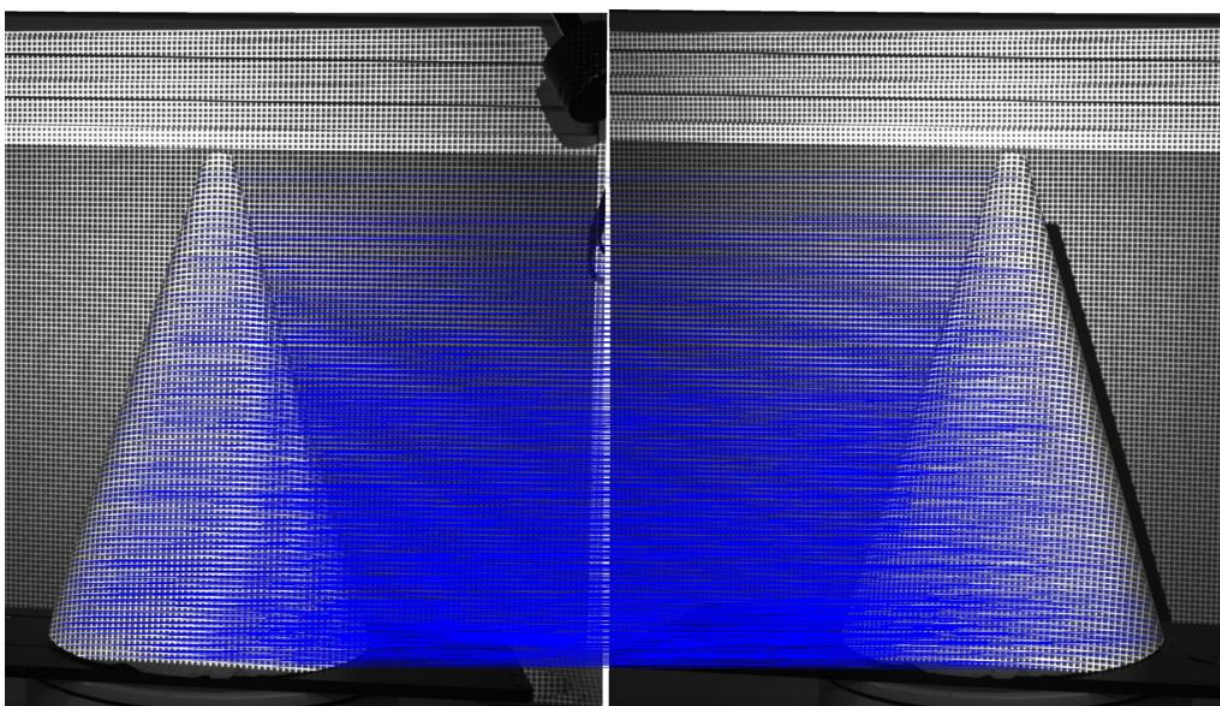


图 4.35 本文方法重建点云图

在视差图中，由于背景区域没有网格特征点需要被视差信息编码，所以背景区域视差信息在解码过程中没有被用到，不需要考虑复杂背景的视差获取，简化了匹配过程，同时特征点只被物体视差信息编码，背景杂乱的视差信息对解码无影响，只需关注被测物体的视差信息。以人脸模型和圆锥体为例，将成功匹配的左右点对绘制在原图上。



(a) 人脸模型成功匹配点对示意图



(b) 圆锥模型成功匹配点对示意图

图 4.36 成功匹配点对示意图

提取到的特征点有多少能够被成功解码匹配是验证解码算法有效性的指标之一。通过对比三个被测物体的特征点提取数量与成功解码匹配数量可得，本文方法解码成功率在 94%以上，提取到但未匹配的点对是因为位于物体边缘位置处的特征点受相机观测角度差异，没有在左右视角中被同时捕捉，所以无法匹配。其余点对都基本完成匹配。

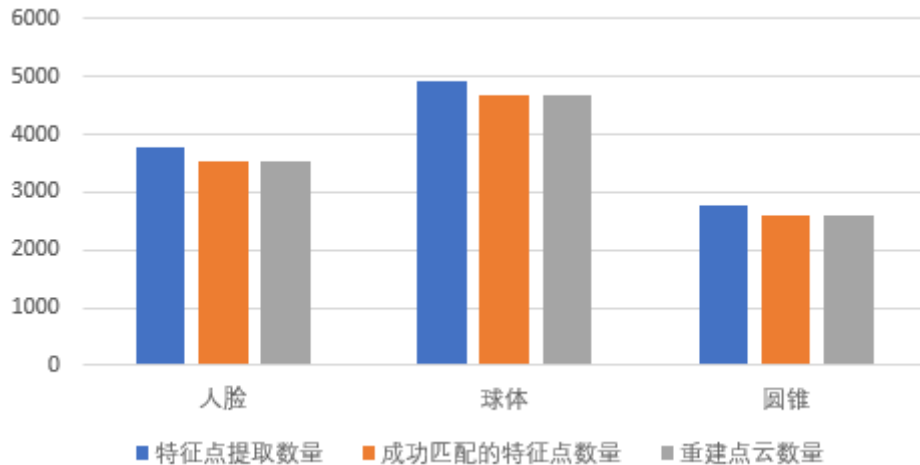


图 4.37 特征点提取数量与解码数量对比

综上可得,本文编码方式有效的增加了特征点数量从而提高了重建点云分辨率;而本文提出的解码算法亦能准确有效的完成点对的解码匹配,能够达到较好的重建效果。

4.5 系统三维重建实验

本节使用提出的基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码算法进行静态精度实验验证和对动态场景重建。选择圆锥体、圆柱、标准平面重建并检测重建精度;选择转动的人脸模型进行动态场景重建。

4.5.1 系统重建精度分析

如图 4.38,选择标准平面、圆柱体、圆锥体作为重建对象,实验选择在系统最佳投射距离 0.5m 下进行。其中标准平面边长 20cm,圆锥体高度 22cm,圆柱体高度 22cm。

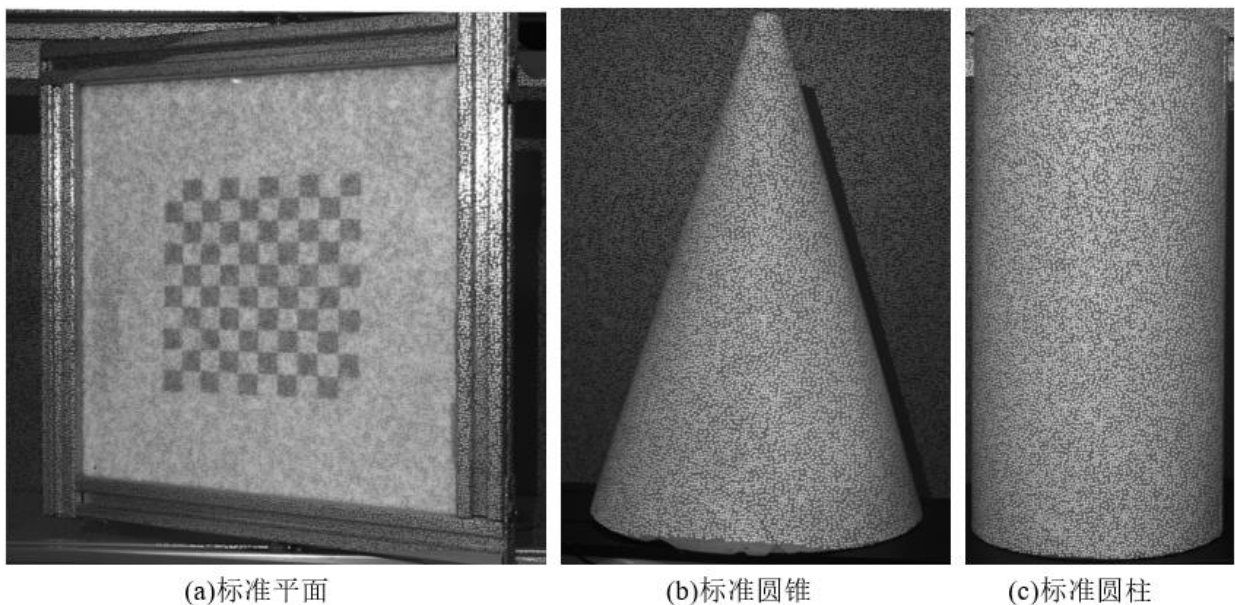


图 4.38 投射散斑至被测物体

如图 4.38 和图 4.39 所示, 将设计的散斑图案和网格结构光图案分别投射到三种标准物体上。

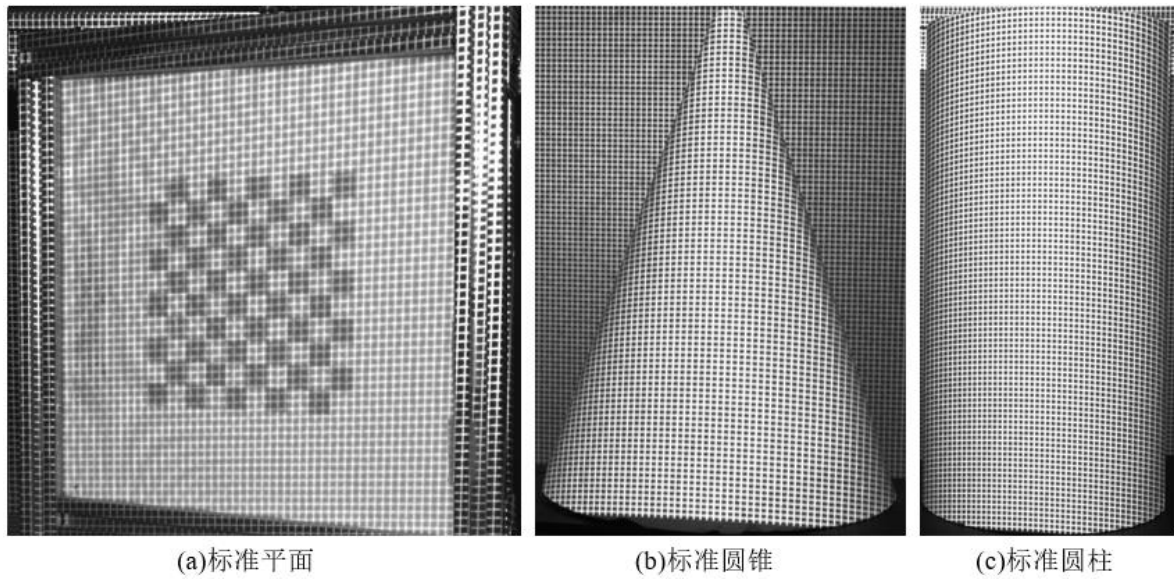


图 4.39 投射网格至被测物体

对上述物体进行基于散斑结构光重建, 得到实验误差结果如图 4.40。

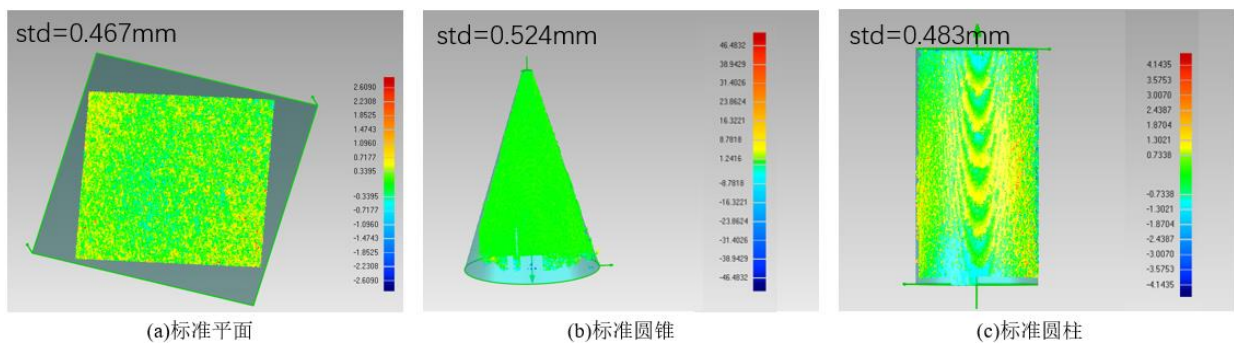


图 4.40 散斑结构光 SGM 重建误差

使用本文方法重建的误差结果如图 4.41。

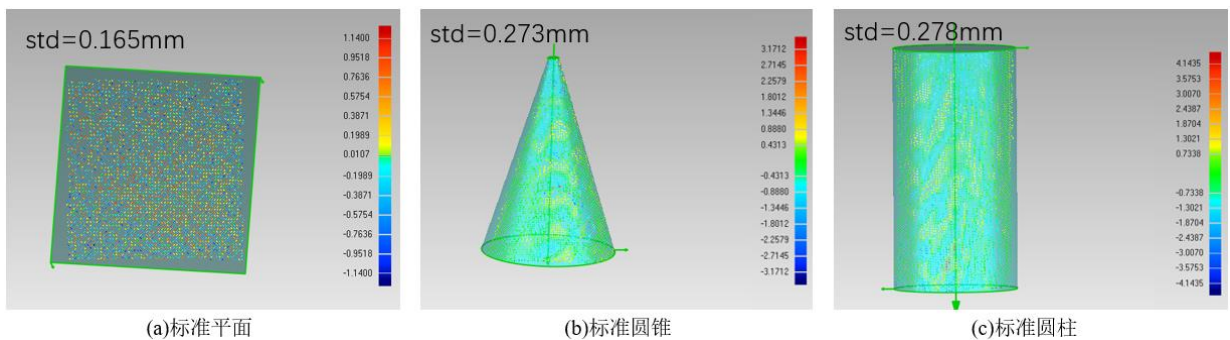


图 4.41 本文方法重建误差

对重建结果可得, 本文方法在对标准平面、标准圆锥、圆柱的重建精度相较于于双目散斑结构光法分别提高了 64.7%、47.9%、42.4%, 明显优于双目散斑 SGM 算法重建效果。

4.5.2 动态场景重建

本文系统的重建精度已通过对静态标准物体的重建精度展示。空间编码可通过单张投射即可重建物体，这使得其在重建效率上优于时间编码，可实现动态重建。本节验证提出方法在动态场景的重建效果。固定相机帧率为 25FPS，通过硬件触发的方式使得双目相机同步触发，如图 4.42 拍摄位于转台上的人脸模型，对第 0、5、15、20、30、45 帧的图像进行重建，结果如图 4.43。

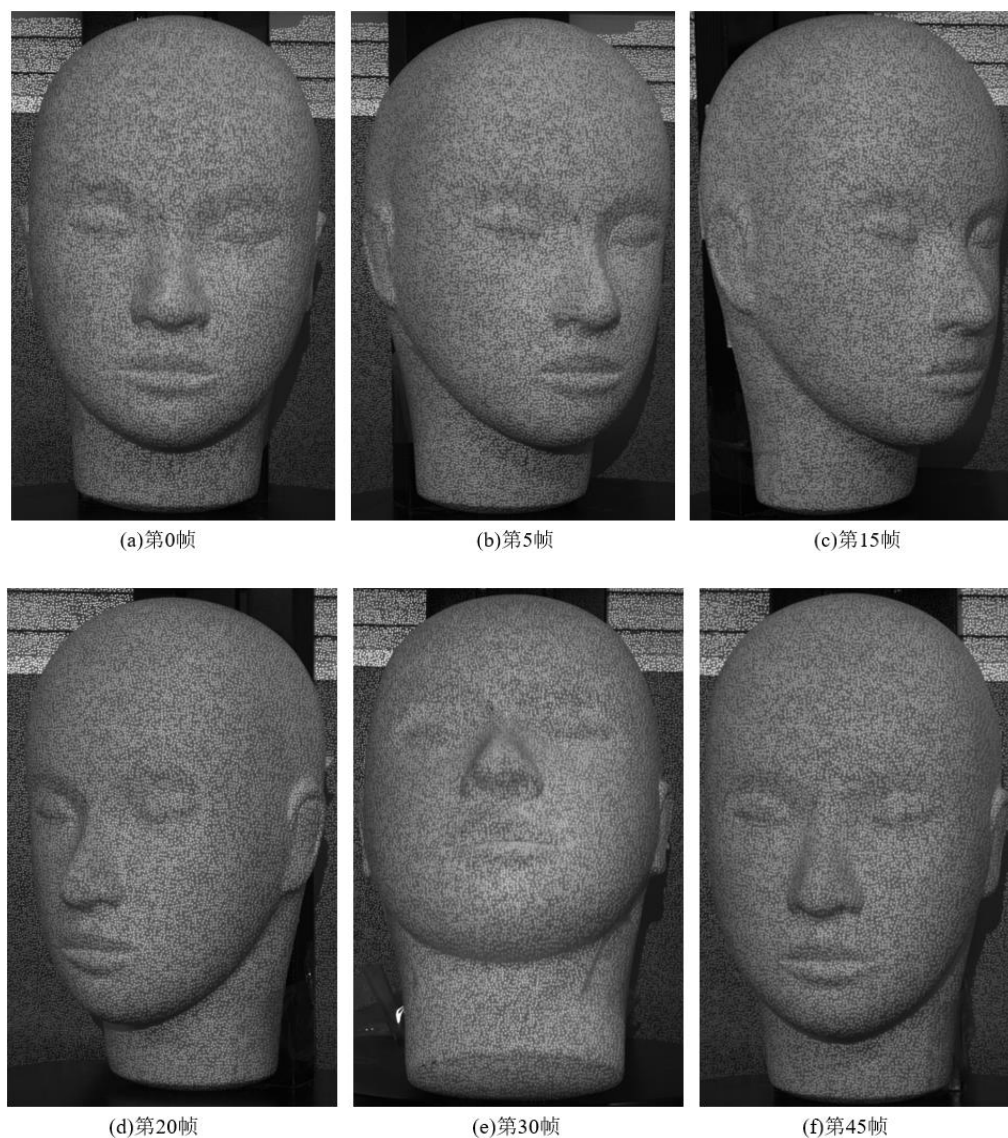


图 4.42 转动过程不同帧的人脸模型

从实验结果可得，尽管人脸模型在转动中被相机采集到的面部区域变化较大，但本文方法仍然重建了各个视角下的人脸形貌，证明本文方法在动态测量中可行。由于本文主要研究重建方法的理论和重建算法的可行性，所以对重建算法的并行化处理、算法运行速率优化等方面需要在后续工作中完善，以实现更高帧率的重建效果。同时，基于双目视觉的重建只能对双目相机同时捕捉到的区域进行重建，所以遮挡区域的点云信息是缺失的。

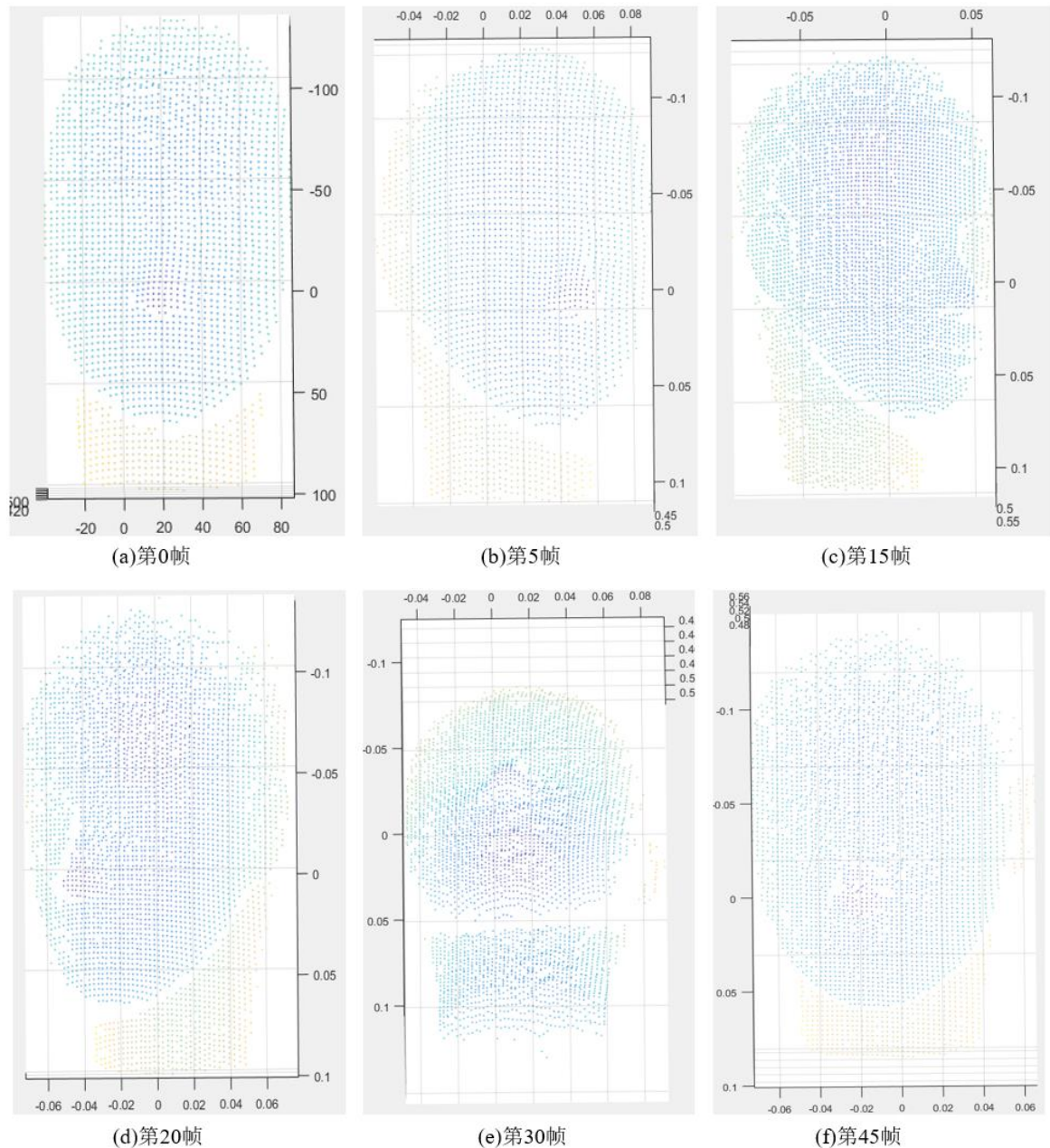


图 4.43 不同帧人脸模型重建点云

4.6 本章小结

本章主要提出了一种基于视差约束的网格空间编码结构光的编解码算法，介绍了本文解码策略的成像原理。首先讲述了立体匹配算法的相关研究和伪随机散斑的设计原理，然后对本章提出的解码策略阐述了原理，详细描述了基于视差约束下的解码算法的详细步骤。最后，通过验证实验证明了提出方法的有效性；通过对标准物体的重建实验评估了系统重建误差，并对动态场景下的人脸模型进行重建。结果表明，本文方法在三种标准物体上的重建误差分别为 0.165mm、0.273mm、0.278mm；相较于双目散斑结构光法精度上分别提高了 64.7%、47.9%、42.4%，，同时在动态场景下表现良好。

5 总结与展望

5.1 总结

本文围绕适用于移动智能终端的空间编码结构光系统展开研究,针对传统方法编码特征不易识别、解码不准确等困难,提出了一种基于空间点阵编码结构光的编码策略;针对传统空间编码方法编码密度小、解码困难等问题,提出了一种基于伪随机阵列的高密度网格编码方法;使用深度学习可靠的提取了编码特征点。对提出的两种编码方法分别基于码字信息匹配和基于视差信息约束完成了解码重建。主要工作如下:

1)提出了一种基于伪随机 2D 阵列的空间点阵编解码方法。相较于传统的编码方法,提出方法具有编码特征易检测、编码特征唯一性强、解码准确性高的特点,在编码时将二维编码阵列压缩至一维,大大简了解码匹配搜索的范围。采用更适合微小型系统的光学衍射元件实现了编码图案的投射,解码过程基于水平约束和编码信息辅助完成了同名点对的唯一性匹配,探究了空间编码结构光三维系统小型化应用的可能。

2)针对空间编码难以兼顾编码密度和解码难易度的问题,提出了一种基于伪随机阵列的高密度网格结构光编码方法,该方法无需在网格中内嵌编码信息辅助特征点匹配,从而进一步缩小了编码窗口尺寸、极大提高了编码密度,简了解码过程。

3)搭建并训练了卷积神经网络语义分割网络模型用于特征点的提取。针对传统特征提取方法对于复杂纹理、高曲率区域错提、漏提的问题,将特征点的提取转化为图像上符合特征点语义的像素点的分割,从而实现了鲁棒的特征提取。通过实验与传统角点提取方法作比较,实验结果表明本文方法的提取效果更好。

4)提出了一种基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码方法。该方法解决了空间编码结构光编码窗口受编码基元的影响无法缩小尺寸从而不能提供更稠密特征点的问题,采用网格结构光提供特征点,利用散斑结构双目匹配获得的视差信息为特征点编码,省去了设计编码特征的步骤,极大的缩小了编码窗口尺寸;然后根据双目视觉的视差约束,在双目极线校正的约束下完成点对匹配,最后根据三角测量原理算得深度信息。

5)搭建了双目结构光系统,并对相机标定和双目视觉系统立体校正进行了研究,对所提出的基于视差约束下的高密度网格编码结构光编解码算法进行了实验验证。实验结果表明,本文所提出的基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码算法有效的提高了编码密度,在低分辨率场景下仍能保证解码过程的鲁棒性,对标准物体的重建精度相较于传统散斑结构光法均提高了 42.4%以上。

5.2 展望

本文探究了空间编码结构光编解码方法,完成了系统标定、结构光编码、特征点提取、编码图案解码。同时通过实验验证了系统的有效性,评估了系统误差。但展望未来,当前工作仍有一些可以改进的地方:

1)提出的基于视差约束的高密度网格编码结构光编解码方法有效的提高了重建点云密度,但相较于散斑匹配的庞大点云数据,本文重建点云数量仍然需要提高,可以通过改善硬件设备比如改用高分辨率相机和高分辨率投影设备实现,可以考虑将散斑与网格图案融合刻蚀在 DOE 上,实现系统小型化。同时,本文主要研究结构光编解码理论与算法可行性,在算法的并行处理和优化上还需要进一步完善,提高重建速度。

2)当前解码时,仅考虑了将视差信息利用起来作为编码信息,忽略了立体匹配得到的庞大点云数据。未来可以考虑将提取到的空间编码结构光点云数据与散斑匹配得到的点云数据做融合,从而实现稠密又精准的高保真重建效果。

参考文献

- [1] Zuo C, Zhang X, Hu Y, et al. Has 3D finally come of age: An introduction to 3D structured-light sensor[J]. Infrared and Laser Engineering, 2020, 49(3): 0303001-0303001.
- [2] 美国公司制作 3D面具成功骗过微信支付宝等人脸支付[EB/OL]. [2020-01-12]. <https://www.shangyexinzhi.com/article/details/id-387726/>.
- [3] Fabian J, Young T, Peyton JC, Clayton GM. Integrating the Microsoft Kinect with Simulink: real-time object tracking example. IEEE/ASME Trans Mechatron 2014;19(1):249–57.
- [4] Pathirana PN, Li SY, Trinh HM, Seneviratne A. Robust real-time bio-kinematic movement tracking using multiple Kinects for tele-rehabilitation. IEEE Trans Indust Electron 2016;63(3):1822–33.
- [5] Microsoft Kinect. Available online: <https://developer.microsoft.com/en-us/windows/Kinect>.
- [6] Tippetts B, Lee D J, Lillywhite K, et al. Review of stereo vision algorithms and their suitability for resource-limited systems[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2016, 11: 5-25.
- [7] Lazaros N, Sirakoulis G C, Gasteratos A. Review of stereo vision algorithms: from software to hardware[J]. International Journal of Optomechatronics, 2008, 2(4): 435-462.
- [8] Degadwala S, Vyas D, Mahajan A. Review on Stereo Vision Based Depth Estimation[J]. International Journal for Scientific Research in Science: Engineering and Technology, 2019, 6(2): 665-671.
- [9] G M M ,Joost W D V .Accurate stereo matching by two-step energy minimization. [J].IEEE transactions on image processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society,2015,24(3):1153-63.
- [10] Song X , Yang G , Zhu X ,et al.AdaStereo: A Simple and Efficient Approach for Adaptive Stereo Matching[J]. 2020.DOI:10.48550/arXiv.2004.04627.
- [11] Kumari D, Kaur K. A survey on stereo matching techniques for 3D vision in image processing[J]. Int. J. Eng. Manuf, 2016, 4: 40-49.
- [12] Do P N B, Nguyen Q C. A review of stereo-photogrammetry method for 3-D reconstruction in computer vision[C]//2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT). IEEE, 2019: 138-143.

- [13] Furukawa Y, Hernández C. Multi-view stereo: A tutorial[J]. Foundations and Trends[®] in Computer Graphics and Vision, 2015, 9(1-2): 1-148.
- [14] Jin ,S.,Cho , et al.FPGA Design and Implementation of a Real-Time Stereo Vision System[J].IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology,2010,20(1):15-15.
- [15] Qiu L, Ren H. Endoscope navigation and 3D reconstruction of oral cavity by visual SLAM with mitigated data scarcity[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2018: 2197-2204.
- [16] 杨晓立,徐玉华,叶乐佳等.双目立体视觉研究进展与应用[J].激光与光电子学进展,2023,60(08):180-196.
- [17] 郑太雄,黄帅,李永福等.基于视觉的三维重建关键技术研究综述[J].自动化学报,2020,46(04):631-652.DOI:10.16383/j.aas.2017.c170502.
- [18] 卢荣胜,史艳琼,胡海兵.机器人视觉三维成像技术综述[J].激光与光电子学进展,2020,57(04):9-27.
- [19] 周亭亭.基于结构光的双目电子内窥镜的三维测量技术[D].浙江大学,2017.
- [20] Maurice X, Albitar C, Doignon C, et al. A structured light-based laparoscope with real-time organs' surface reconstruction for minimally invasive surgery[C]//2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2012: 5769-5772.
- [21] 苏显渝,张启灿,陈文静.结构光三维成像技术[J].中国激光,2014,41(02):9-18.
- [22] 左超,陈钱.计算光学成像:何来,何处,何去,何从?[J].红外与激光工程,2022,51(02):158-341.
- [23] 殷永凯,于锴,于春展等.几何光场三维成像综述[J].中国激光,2021,48(12):293-312.
- [24] 赵焕谦. 基于结构光和双目视觉的三维重建系统研究[D].哈尔滨工业大学,2017.
- [25] 武紫凝. 基于结构光的双目视觉三维测量技术研究与应用[D].电子科技大学,2021.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2021.000668.
- [26] Geng J. Structured-light 3D surface imaging: a tutorial[J]. Advances in optics and photonics, 2011, 3(2): 128-160.
- [27] ASUS Xtion. Available online: https://www.asus.com/3D-Sensor/Xtion_PRO_LIVE.
- [28] Primesense carmine sensors. Available online: http://www.primesense.com/wpcontent/uploads/2-012/12/PrimeSenses_3Dsensors.
- [29] Intel RealSense. Available online: www.intel.com/realsense.
- [30] Song L, Li X, Yang Y, et al. Structured-light based 3D reconstruction system for cultural relic packaging[J]. Sensors, 2018, 18(9): 2981.

- [31] Keselman L, Iselin Woodfill J, Grunnet-Jepsen A, et al. Intel realsense stereoscopic depth cameras[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops. 2017: 1-10.
- [32] Tadic V, Toth A, Vizvari Z, et al. Perspectives of Realsense and ZED depth sensors for robotic vision applications[J]. Machines, 2022, 10(3): 183.
- [33] Zabatani A, Surazhsky V, Sperling E, et al. Intel® RealSense™ SR300 Coded light depth Camera[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019, PP(99):1-1. DOI:10.1109/TPAMI.2019.2915841.
- [34] Gonzalez-Jorge H, Riveiro B, Vazquez-Fernandez E, et al. Metrological evaluation of microsoft kinect and asus xtion sensors[J]. Measurement, 2013, 46(6): 1800-1806.
- [35] Wang K, Guo H, Ma Q, et al. A portable and automatic Xtion-based measurement system for pig body size[J]. Computers and electronics in agriculture, 2018, 148: 291-298.
- [36] Xia S, Guo S, Li J, et al. Comparison of different body measurement techniques: 3D stationary scanner, 3D handheld scanner, and tape measurement[J]. Journal of the Textile Institute, 2018, 110(6):1-11. DOI:10.1080/00405000.2018.1541437.
- [37] Garg T, Loya M F, Shrigiriwar A. Virtual reality and its applications in interventional radiology[J]. Academic Radiology, 2020, 27(10): 1495.
- [38] Wang J, Gao Z, Zhang Y, et al. Real-time detection and location of potted flowers based on a ZED camera and a YOLO V4-tiny deep learning algorithm[J]. Horticulturae, 2021, 8(1): 21.
- [39] Varma V, Adarsh S, Ramachandran K I, et al. Real time detection of speed hump/bump and distance estimation with deep learning using GPU and ZED stereo camera[J]. Procedia computer science, 2018, 143: 988-997.
- [40] 张广军. 机器视觉[M]. 科学出版社, 2005.
- [41] 周海波,任秋实,李万荣.主动式光学三维成像技术[J].激光与光电子学进展,2004,(10):2-5.
- [42] Payeur P, Desjardins D. Structured light stereoscopic imaging with dynamic pseudorandom patterns[C]//Image Analysis and Recognition: 6th International Conference, ICIAR 2009, Halifax, Canada, July 6-8, 2009. Proceedings 6. Springer Berlin Heidelberg, 2009: 687-696.
- [43] 王长波,谢明红.格雷编码与相移结合的双目三维重构[J].计算机工程, 2013, 39(005):178-182. DOI:10.3969/j.issn.1000-3428.2013.05.039.
- [44] Wijenayake U, Park S Y. Dual pseudorandom array technique for error correction a

- nd hole filling of color structured-light three-dimensional scanning[J]. Optical Engineering, 2015, 54(4): 043109-043109.
- [45] Yu X , Wu H , Yin L ,et al.3D measurement technology based on structured light by combining Gray code with phase-shift[J].Chinese Journal of Scientific Instrument, 2007.
- [46] 陈彦军,左旺孟,王宽全,吴秋峰.结构光编码方法综述[J].小型微型计算机系统,2010,31(09):1856-1863.
- [47] Gartner H , Lehle P , Tiziani H J ,et al.New, highly efficient, binary codes for structured light methods[C]//Three-Dimensional and Unconventional Imaging for Industrial Inspection and Metrology. 1996.
- [48] Zhang Y, Yilmaz A. Structured light based 3d scanning for specular surface by the combination of gray code and phase shifting. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2016 Jun 9;41:137-42.
- [49] Song Z , Chung R , Zhang X T .An Accurate and Robust Strip-Edge-Based Structured Light Means for Shiny Surface Micromasurement in 3-D[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(3):1023-1032.DOI:10.1109/TIE.2012.2188875.
- [50] Benveniste R, Ünsalan C. Nary coded structured light-based range scanners using color invariants. Journal of Real-Time Image Processing. 2014 Jun;9:359-77.
- [51] Cheng, T., Qin, L., Li, Y., Hou, J., & Xiao, C. (2024). An Adaptive Multiexposure Scheme for the Structured Light Profilometry of Highly Reflective Surfaces Using Complementary Binary Gray Code. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 73, 1-12.
- [52] M. Maruyama, S. Abe, Range sensing by projecting multiple slits with random cuts, Pattern Analy. Mach. Intell. 15 (6) (1993) 647–651.
- [53] K.L. Boyer, A.C. Kak, Color-encoded structured light for rapid active ranging, IEEE Trans. Pattern Analy. Mach. Intell. 9 (1) (1987) 14–28.
- [54] Hai Z , Suming T , Ye T ,et al.An Accurate Calibration Method for Structured Light System Using Binary Geometrical Pattern[J].Journal of Integration Technology, 2018.
- [55] Gu F, Du H, Wang S, Su B, Song Z. High-capacity spatial structured light for robust and accurate reconstruction. Sensors. 2023 May 12;23(10):4685.
- [56] Lavoie P, Ionescu D, Petriu E M. 3D object model recovery from 2D images using structured light[J]. IEEE transactions on instrumentation and measurement, 2004,

- 53(2): 437-443.
- [57] Wijenayake U, Park S Y. Dual pseudorandom array technique for error correction and hole filling of color structured-light three-dimensional scanning[J]. Optical Engineering, 2015, 54(4): 043109-043109
- [58] Lu J, Han J, Ahsan E, et al. A structured light vision measurement with large size M-array for dynamic scenes[C]//2016 35th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2016: 3834-3839.
- [59] Albatar C , Doignon C , Graebbling P .Calibration of vision systems based on pseudo-random patterns[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots & Systems.IEEE, 2009:321-326.DOI:10.1109/IROS.2009.5354421.
- [60] Desjardins D .Structured lighting stereoscopy with marching pseudo-random patterns [J].University of Ottawa, 2008.DOI:http://hdl.handle.net/10393/27760.
- [61] T. Monks, J. Carter, Improved stripe matching for colour encoded structured light, in: Fifth International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 1993, pp. 476 – 485.
- [62] P. Vuylsteke, A. Oosterlinck, Range image acquisition with a single binary-encoded light pattern, Pattern Analy. Mach. Intell. 12 (2) (1990) 148–163.
- [63] E.M. Petriu, Z. Sakr, S.H.J.W., A. Moica, Object recognition using pseudo-random color encoded structured light, in: Proceedings of the 17th IEEE Instrumentation and Measurement technology Conference, Vol. 3, 2000, pp. 1237–1241.
- [64] Haibo Lin,Lei Nie,Zhan Song. A single-shot structured light means by encoding both color and geometrical features[J]. Pattern Recognition,2016,54.
- [65] Tang S, Zhang X, Song Z, et al. Robust pattern decoding in shape-coded structured light[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2017, 96: 50-62.
- [66] Song Z, Tang S, Gu F, et al. DOE-based structured-light method for accurate 3D sensing[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2019, 120: 21-30.
- [67] 陶沛.基于结构光电子内窥镜三维测量技术[D].浙江大学,2018
- [68] 周亭亭.基于结构光的双目电子内窥镜的三维测量技术[D].浙江大学,2017.DOI:CNKI:CDMD:2.1018.003548.
- [69] 蒋斌,赵子龙,宋展,等.低成本微型结构光动态三维重建系统研究[J].集成技术, 2020.DOI:10.12146/j.issn.2095-3135.20200226001.
- [70] 赵子龙.基于散斑结构光的低成本动态三维重建方法研究[D].湖南大学,2020.
- [71] Tang Q , Liu C , Cai Z ,et al.An improved spatiotemporal correlation method for high-accuracy random speckle 3D reconstruction[J].Optics & Lasers in Engineering,

- 2018, 110:54-62.DOI:10.1016/j.optlaseng.2018.05.007.
- [72] Feifei Gu, Hong Zhao*, Yueyang Ma, Penghui Bu. Camera calibration based on the back projection process. *Measurement Science and Technology*, 2015, 26(12): 1250 04.
- [73] Feifei Gu, Hong Zhao*, Yueyang Ma, Penghui Bu, Zixin Zhao. Calibration of stereo rigs based on the backward projection process. *Measurement science and technology*, 2016, 27(8): 085007
- [74] Zhang Z .Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations[C]//Seventh IEEE International Conference on Computer Vision.IEEE, 1999.DOI:10.1109/ICCV.1999.791289.
- [75] Petkovic T , Pribanic T , Donlic M .Single-Shot Dense 3D Reconstruction Using Self-Equalizing De Bruijn Sequence[J].IEEE Press, 2016.DOI:10.1109/TIP.2016.2603231.
- [76] 林焕,马志峰,姚春海,et al.基于格雷码-相移的双目三维测量方法研究[J].电子学报, 2013, 41(1):24-28.DOI:10.3969/j.issn.0372-2112.2013.01.005.
- [77] 唐苏明,张旭,屠大维.彩色伪随机编码结构光解码方法研究[J].光子·激光, 2015(3):548-558.
- [78] 陆军,李积江,黄春明.符号M阵列结构光的解码[J].光学精密工程, 2013, 21(4).DOI:10.3788/OPE.20132104.1069.
- [79] Maurice X , Graebling P , Doignon C .A pattern framework driven by the Hamming distance for structured light-based reconstruction with a single image[C]//The 24th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2011, Colorado Springs, CO, USA, 20-25 June 2011.IEEE, 2011.DOI:10.1109/CVPR.2011.5995490.
- [80] Ozturk C, Nissanov J, Dubin S. Generation of perfect map codes for an active stereo imaging system. In *Proceedings of the IEEE 22nd Annual Northeast Bioengineering Conference* 1996 Mar 14 (pp. 76-77). IEEE.
- [81] Gu Feifei,Cao Huazhao,Song Zhan,et al. Dot-coded structured light for accurate and robust 3D reconstruction.[J]. *Applied optics*, 2020, 59(33):10574-10583.
- [82] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical image computing and computer-assisted intervention—MICCAI 2015: 18th international conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, proceedings, part III* 18 2015 (pp. 234-241). Springer International Publishing.
- [83] Zhou Z , Siddiquee M M R , Tajbakhsh N ,et al.UNet++: A Nested U-Net Architecture

- cture for Medical Image Segmentation[J]. 2018.DOI:10.1007/978-3-030-00889-5_1.
- [84] 王洪申,李昌德.基于LeNet-5 的试卷手写分数无分割识别方法[J].计算机仿真,2023, 40 (2):459-465.
- [85] Mattoccia S. Stereo vision: Algorithms and applications[J]. University of Bologna, 2011, 22.
- [86] Kano H .Development of a video-rate stereo machine[C]//Intelligent Robots and Systems.IEEE, 1995.DOI:10.1109/IROS.1995.525868.
- [87] Mattoccia S, Tombari F, Di Stefano L. Fast full-search equivalent template matching by enhanced bounded correlation[J]. IEEE transactions on image processing, 2008, 17(4): 528-538.
- [88] Di Stefano L, Mattoccia S, Tombari F. ZNCC-based template matching using bounded partial correlation[J]. Pattern recognition letters, 2005, 26(14): 2129-2134.
- [89] Chen J , Xia Y .Robust stereo matching using improved ZNCC combined SAD-LBP[C]//ICMIP 2020: 2020 5th International Conference on Multimedia and Image Processing.2020.DOI:10.1145/3381271.3381295.
- [90] Heo Y S, Lee K M, Lee S U. Robust stereo matching using adaptive normalized cross-correlation[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2010, 33(4): 807-822.
- [91] Chang Y J, Ho Y S. Pixel-based adaptive normalized cross correlation for illumination invariant stereo matching[J]. Electronic Imaging, 2017, 2017(5): 124-129.
- [92] Kim J. Visual correspondence using energy minimization and mutual information[C]//Proceedings Ninth IEEE International Conference on Computer Vision. IEEE, 2003: 1033-1040.
- [93] Egnal G. Mutual information as a stereo correspondence measure[J]. 2000.
- [94] Ma L, Li J, Ma J, et al. A modified census transform based on the neighborhood information for stereo matching algorithm[C]//2013 Seventh International Conference on Image and Graphics. IEEE, 2013: 533-538.
- [95] Baik Y K, Jo J H, Lee K M. Fast census transform-based stereo algorithm using scene2[C]//The 12th Korea-Japan Joint Workshop on Frontiers of Computer Vision. Citeseer, 2006: 305-309.
- [96] Gu Z, Su X, Liu Y, et al. Local stereo matching with adaptive support-weight, rank transform and disparity calibration[J]. Pattern Recognition Letters, 2008, 29(9): 1230-1235.
- [97] Banks J, Bennamoun M, Kubik K, et al. A constraint to improve the reliability of

- stereo matching using the rank transform[C]//1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings. ICASSP99 (Cat. No. 99CH 36258). IEEE, 1999, 6: 3321-3324.
- [98] Birchfield S, Tomasi C. A pixel dissimilarity measure that is insensitive to image sampling[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, 20(4): 401-406.
- [99] Scharstein D, Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J]. International journal of computer vision, 2002, 47: 7-42.
- [100] Hirschmüller H, Innocent P R, Garibaldi J. Real-time correlation-based stereo vision with reduced border errors[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47: 229-246.
- [101] Veksler O. Fast variable window for stereo correspondence using integral images[C]//2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2003. Proceedings. IEEE, 2003, 1: I-I.
- [102] Gerrits M, Bekaert P. Local Stereo Matching with Segmentation-based Outlier Rejection[J]. IEEE, 2006. DOI:10.1109/CRV.2006.49.
- [103] Tombari F, Mattoccia S, Di Stefano L, et al. Near real-time stereo based on effective cost aggregation[C]//2008 19th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2008: 1-4.
- [104] Tombari F, Mattoccia S, Stefano L D. Segmentation-Based Adaptive Support for Accurate Stereo Correspondence[J]. Springer-Verlag, 2007. DOI:10.1007/978-3-540-77129-6_38.
- [105] Yoon K J, Kweon I S. Adaptive support-weight approach for correspondence search[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006. DOI:10.1109/TPAMI.2006.70.
- [106] Mattoccia S, Giardino S, Gambini A. Accurate and Efficient Cost Aggregation Strategy for Stereo Correspondence Based on Approximated Joint Bilateral Filtering[J]. Springer-Verlag, 2012. DOI:10.1007/978-3-642-12304-7_35.
- [107] Mattoccia S, De-Maeztu L. A fast segmentation-driven algorithm for accurate stereo correspondence[C]//2011 International Conference on 3D Imaging (IC3D). IEEE, 2011: 1-6.
- [108] Mattoccia S. A locally global approach to stereo correspondence[C]//2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops. IEEE, 2009: 1763-1770.

- [109]Boykov Y, Veksler O, Zabih R. Fast approximate energy minimization via graph cuts[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2001, 23(11): 1222-1239.
- [110]Klaus A , Sormann M , Karner K .Segment-Based Stereo Matching Using Belief Propagation and a Self-Adapting Dissimilarity Measure[C]//International Conference on Pattern Recognition.IEEE, 2006.DOI:10.1109/ICPR.2006.1033.
- [111]Wang Z F , Zheng Z G .A Region Based Stereo Matching Algorithm Using Cooperative Optimization[J].Acta Automatica Sinica, 2009.DOI:10.1109/CVPR.2008.4587456.
- [112]Bellman R. Dynamic programming[J]. Science, 1966, 153(3731): 34-37.
- [113]Heiko Hirschmüller.Accurate and Efficient Stereo Processing by Semi-Global Matching and Mutual Information[J].IEEE Computer Society, 2005.DOI:10.1109/CVPR.2005.56.
- [114]Hirschmuller H .Stereo Vision in Structured Environments by Consistent Semi-Global Matching[J].IEEE, 2006.DOI:10.1109/CVPR.2006.294.
- [115]Mattoccia S , Tombari F , Stefano L D .Stereo Vision Enabling Precise Border Localization Within a Scanline Optimization Framework[J].Springer, Berlin, Heidelberg, 2007.DOI:10.1007/978-3-540-76390-1_51.
- [116]Mattoccia S. Improving the accuracy of fast dense stereo correspondence algorithms by enforcing local consistency of disparity fields[J]. 3D Data Processing, Visualization, and Transmission, Paris, France, 2010: 17-20.
- [117]Mattoccia S. Fast locally consistent dense stereo on multicore[C]//2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition-Workshops. IEEE, 2010: 69-76.
- [118]Mattoccia S .Accurate Dense Stereo by Constraining Local Consistency on Superpixels[C]//International Conference on Pattern Recognition.IEEE, 2010.DOI:10.1109/ICPR.2010.452.
- [119]Wang Y, Dunn E, Frahm J M. Increasing the efficiency of local stereo by leveraging smoothness constraints[C]//2012 Second International Conference on 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization & Transmission. IEEE, 2012: 246-253.
- [120]Stefano L D , Mattoccia S .Real-Time Stereo within the VIDET Project[J].Real-Time Imaging, 2002, 8(5):439-453.DOI:10.1006/rtim.2002.0299.
- [121]Fua P .Combining Stereo and Monocular Information to Compute Dense Depth Maps that Preserve Depth Discontinuities[J]. 1991.

- [122]Di Stefano L, Marchionni M, Mattocchia S. A fast area-based stereo matching algorithm[J]. Image and vision computing, 2004, 22(12): 983-1005.